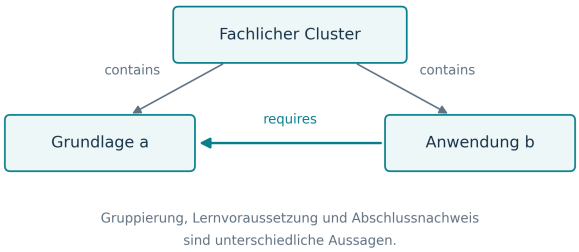
SKILLPILOT · TECHNISCHE REFERENZ

Die Graph-Definition von SkillPilot

Struktur, Mathematik, rekursive Lerneinheiten
und implizite Beherrschung



Gruppierung, Lernvoraussetzung und Abschlussnachweis
sind unterschiedliche Aussagen.

Geltung dieser Fassung

Deutsche Gesamtdarstellung, Stand **9. November 2026**. SkillPilot beschreibt Lernziele und ihre Beziehungen: `contains` gliedert Ziele, `requires` benennt fachliche Voraussetzungen. Vom kanonischen Zielbestand über das persönliche Curriculum bis zum aktuellen Fokus und den gespeicherten Ergebnissen bleiben die Zielidentitäten erhalten. **Lerneinheiten** verbinden ein Lernversprechen mit eigenen Zielen und Kindlerneinheiten; Zeitpläne ordnen deren Erwerb verfügbarem Kalender und Budget zu. Ausdrücklich festgestelltes Verstehen und durch gültige lokale Prüfungen belegte selbstständige Anwendung zählen beide zur effektiv beherrschten Zielmenge.

Geltung und Umsetzung. Die atomare Zielnorm und die Bereinigungsreihenfolge sind verbindlich. Anhang A ordnet die Regeln ihren Prüfgebieten zu und grenzt vorhandene Gates ab. Die neue globale Anwendungsanerkennung ist auf der geprüften Hauptlinie **noch nicht implementiert**; Anhang B beschreibt den Unterschied zum bisherigen Modell. Der Abschluss einer Lerneinheit wird aus eigenen Pflichten und Kindern abgeleitet, ohne eine zusätzliche Masterystufe zu speichern.

SkillPilot · enpasos – Enterprise Patterns & Solutions GmbH

Technischer Text und Build-Werkzeuge: Apache-2.0.

Didaktische Abbildungen: projektbezogene Inhaltslizenz CC BY 4.0; siehe Anhang.

Leserführung und Geltungsbereich

Ein SkillPilot-Graph beschreibt, *was* gelernt werden kann und welche Voraussetzungen dabei gelten. Curriculare Sichten bestimmen, welche dieser stabilen Ziele für eine Person gelten. Der Lernzustand hält für jedes atomare Ziel fest, ob es geschafft ist. Planung verteilt Erwerb und Übung auf verfügbare Zeit. Lerneinheiten erklären den fachlichen Zusammenhang vom überschaubaren Thema bis zum größeren Fachgebiet. Ihr Abschluss wird rekursiv aus Kindern und eigenen Pflichten abgeleitet, nicht pauschal gespeichert. Die Ableitung impliziter Beherrschung verbindet ausdrückliche Ergebnisse, transitive Voraussetzungen und fachlich geprüfte lokale Abschlussverträge. Diese Aussagen dürfen sich aufeinander beziehen, aber nicht stillschweigend gegenseitig ersetzen.

Diese Referenz ist für die deutschsprachige gemeinsame Prüfung und Weiterentwicklung des Modells bestimmt. Sie behandelt die Graph-Definition im weiteren Sinne: Identität, Kanten, Vererbung, Gültigkeit, Verfügbarkeit, Projektion, Zieltypen, Fortschritt, Zeitplanung, Abschluss, Quellen und Qualitätssicherung. Fachliche Lehrplaninhalte und konkrete Aufgabenbestände werden nicht vollständig abgedruckt. Die Beispiele sind Veranschaulichungen, keine als Curriculum freigegebenen Teilgraphen.

Status	Bedeutung in dieser Referenz
Normativer Kern	Verbindliche mathematische Graphsemantik aus `graph-definition.md`; zusätzliche Profile können strengere Regeln setzen.
Angrenzender Vertrag	Semantik von Projektion, Zieltypen, Quellen oder Lernablauf; Implementierungsstand ist jeweils gesondert zu prüfen.
Fachliche Struktur	Rekursive Lerneinheiten mit Lernversprechen, eigenen Zielen und abgeleitetem Abschluss; kein behauptetes Runtimefeature.
Optionales Profil	Zeit-/Budgetplanung und bedingte Einheitszugänge; harte Sperren und direkter Prüfungszugriff sind dafür noch nicht entschieden.
Umsetzungsgrenze	Neuer Abschlussvertrag noch nicht implementiert; der bestehende Code folgt einem abweichenden Bedarfsmodell.

Die fachlichen Verträge im Repository bleiben die maßgeblichen Einzelquellen. Der Anhang ordnet alle Kapitel diesen Quellen zu und nennt beim Erstellen überprüfte Implementierungsabweichungen. Mathematische Beispiele, Bildunterschriften und Plausibilitätsprüfungen ersetzen weder fachliche Aufgabenreviews noch Untersuchungen mit Lernenden.

Inhaltsverzeichnis

Leserführung und Geltungsbereich 2

1 Ziele, Identität und Beziehungen 6
1.1 Das Grundobjekt . . . 6
1.2 Attribute und stabile Identität . . . 7
1.3 Atomare Ziele und Cluster . . . 7

2 Containment, Voraussetzungen und Vererbung 8
2.1 Hierarchie und atomare Basis . . . 8
2.2 Direkte Anforderungen sind konjunktiv . . . 8
2.3 Effektive Anforderungen . . . 9

3 Gültigkeit, Minimalität und Lernbarkeit 11
3.1 Verbindliche Bedingungen . . . 11
3.2 Zusatzprofile und Gegenbeispiele . . . 14
3.3 Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie . . . 15

4 Lernzustand, Erfüllung und Fortschritt 16
4.1 Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen . . . 16
4.2 Globale Frontier . . . 16
4.3 Aggregation ohne Mehrfachzählung . . . 17

5 Filter, Fokus und globale Diagnose 18
5.1 Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit . . . 18
5.2 Erst global vererben, dann einschränken . . . 18
5.3 Normalmodus und strikter Modus . . . 19
5.4 Fehlende Voraussetzungen und fehlende Atome . . . 20

6 Stabile Ziele, kontextabhängige Struktur 21
6.1 Identität trotz unterschiedlicher Einordnung . . . 21
6.2 Platzierungen und Projektionen . . . 21
6.3 Geprüfte Kompositionssichten . . . 22

7 Persönlicher Umfang, Fokus und sichtbare Ziele 23
7.1 Vier Personalisierungsstufen . . . 23
7.2 Zielrolle und Voraussetzungshilfe . . . 23
7.3 Anwendbarkeit ist keine Platzierung . . . 24
7.4 Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb . . . 25

8 Zieltypen und die Bedeutung eines Ergebnisses 25
8.1 Verstehen und Anwenden . . . 25
8.2 Orientierung als eigener Abschlussvertrag . . . 26
8.3 Memorierung: Übung und verifizierter Abruf . . . 26
8.4 Prüfungsziele im geltenden Ablauf . . . 27

9 Zeitplanung als ergänzende Sicht 28

10 Herkunft, Materialien und belastbare Qualitätsaussagen 28
10.1 Drei Arten von Verweisen . . . 28
10.2 Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen . . . 29
10.3 Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität . . . 29

10.4 Veröffentlichung und Austausch 30
10.5 Lizenzen und private Lernergebnisse 30

11 Lerneinheiten: vom Lernversprechen zum rekursiven Abschluss 31
11.1 Motivation und eigener fachlicher Anspruch 31
11.2 Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang 31
11.3 Abschluss ohne zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery 32
11.4 Anerkennung vor dem Gesamtabschluss 34
11.5 Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge 34

12 Optionale Erwerbs- und Zeitplanung: Reihenfolge und Budget 35
12.1 Plan, Eintrittsbasis und eindeutiger Ersterwerb 35
12.2 Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen 36
12.3 Aufwand, Reserve und Budget 36
12.4 Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen 37

13 Implizite Beherrschung durch gültige lokale Prüfungen 38
13.1 Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen 38
13.2 Transitive offene Nachfrage und implizite Menge 38
13.3 Warum der Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert 39
13.4 Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung 40
13.5 Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss 40
13.6 Gesamt-IST und datierte Periodenereignisse 42

A Regeln und Meilensteine 45
A.1 Kurzübersicht der Prüfgebiete 45
A.2 Gatebezug und tatsächliche Reichweite 46
A.3 C – Formaler Kern 49
A.4 X – Kontext, Sicht, Zieltypen, Herkunft und Qualität 55
A.5 U – Rekursive Lerneinheiten 64
A.6 P – Optionale Erwerbs- und Zeitplanung 66
A.7 A – Implizite Beherrschung durch lokale Prüfungsverträge 68
A.8 D – Dokumentanhänge: Status, Prüfstrategie, Quellen und Abschluss 71

B Statusabgleich und Grenzen der Aussagen 73

C Prüfstrategie für die Abschlussberechnung 75

D Begriffe und Symbole 76

E Quellenzuordnung und Abbildungen 77

F Dokument bauen und prüfen 77

Abbildungsverzeichnis

1 Ziele und zwei Kantenarten 6
2 Direkte und indirekte Zugehörigkeit 8
3 Direkte Voraussetzungen 9
4 Vom Cluster geerbte Voraussetzungen 10
5 Atomare Expansion vor der Hüllenbildung 11
6 Übergangsdiagnose: geerbte Redundanz 13

7 Effektive Zyklen durch Vererbung 14
8 Die nächsten verfügbaren Ziele 17
9 Normalmodus und strikter Modus 20
10 Mechanik als rekursive Lerneinheit 33
11 Optionale kalenderbezogene Planungsstufen 35
12 Transitive Nachfrage trotz ausdrücklich bestandenem Zwischenziel 39
13 Lokale Anerkennung bleibt für spätere Lerneinheiten wirksam 41
14 Zwei lokale Prüfungen mit gemeinsamer Grundlage 42
15 Geschützte Memorierziele und externe Unterstützung 43
16 Gesamtstand und datierte Periodenleistung 44

1 Ziele, Identität und Beziehungen

1.1 Das Grundobjekt

Der normative Kern ist ein endlicher gerichteter Graph

$$\mathcal{G} = (G, C, R), \qquad C, R \subseteq G \times G.$$

G ist die Menge der Lernziele. C steht für `contains`, R für `requires`. Es gibt genau diese beiden *ausdrücklich verfassten* Kantenarten im Zielgraphen. Abgeleitete Relationen, curriculare Platzierungen, Quellenzuordnungen und Nachweise sind andere Modellschichten.

Ein Paar (x, y) ist gerichtet. Für jede Relation X bedeutet

$$X^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in X\}.$$

$(x, y) \in X^+$ gilt genau dann, wenn ein nichtleerer gerichteter X-Pfad von x nach y führt. X^+ ist die transitive Hülle; Pfade der Länge null zählen nicht. Ein gerichteter Graph ist azyklisch genau dann, wenn $\forall g \in G : (g, g) \notin X^+$. Die Vereinigung $C \cup R$ ist *nicht* die Relation, an der pauschal alle DAG-Bedingungen geprüft werden: Beide Kantenarten haben verschiedene Bedeutungen.

Die Pfeilrichtung ist Teil der Definition

$p \xrightarrow{\texttt{contains}} c$: Der Cluster p enthält das Ziel c. $g \xrightarrow{\texttt{requires}} p$: Das Ziel g benötigt p. Eine Lernablaufdarstellung zeigt dagegen R^{-1}: von der Voraussetzung zur darauf aufbauenden Kompetenz. Diese Umkehrung muss beschriftet sein.

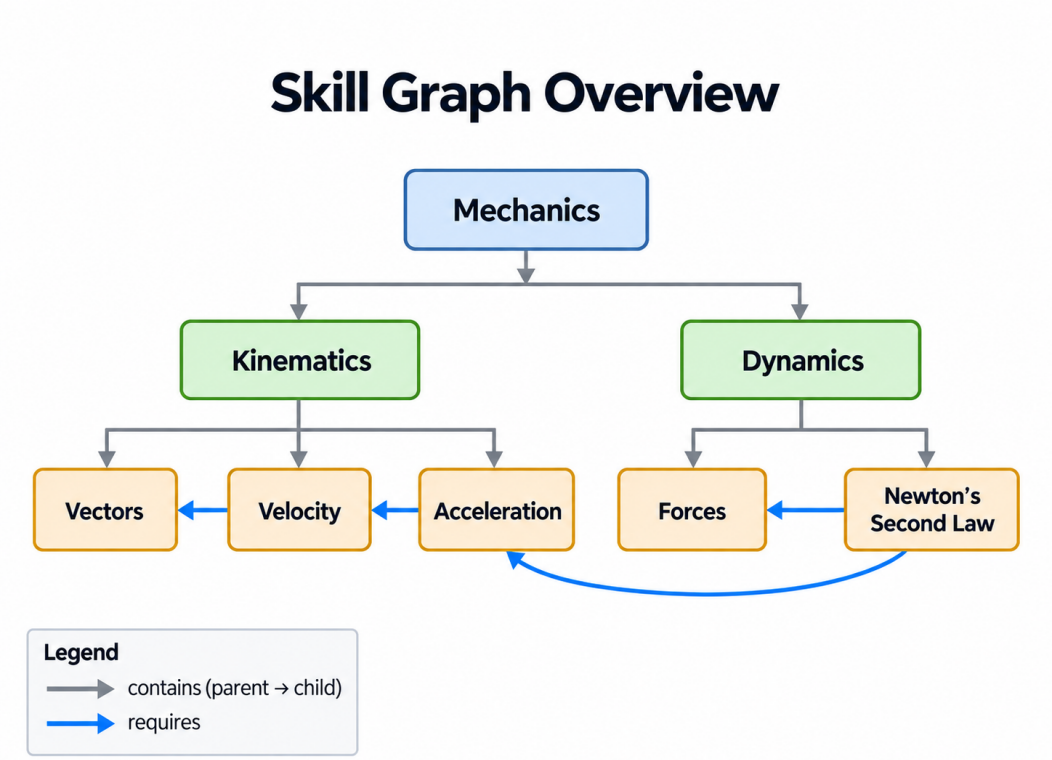


Abbildung 1: Zwei Beziehungen in einem Graphen. Grau gruppiert, Blau zeigt auf Voraussetzungen. *Velocity* benötigt *Vectors*; *Newton's Second Law* benötigt sowohl *Forces* als auch *Acceleration*. Die Farben der Knoten sind hier keine Lernzustände.

1.2 Attribute und stabile Identität

Die normativen Basisattribute sind totale Abbildungen

$$\mathrm{Id} : G \to \mathrm{UUID}, \qquad \mathrm{Title} : G \to \Sigma^*, \qquad \mathrm{Weight} : G \to \mathbb{R}_{>0}.$$

Id ist injektiv: Verschiedene Ziele haben verschiedene IDs. Die UUID bleibt über Platzierungen, Sprachfassungen und Ansichten hinweg die kanonische Identität. Kurze Buchstaben in diesem Dokument sind nur mathematische Bezeichner, keine Aussage zum serialisierten ID-Format.

Ein optionaler ShortKey $: G \rightharpoonup \Sigma^*$ ist innerhalb einer logischen Landschaft eindeutig. Mehrere Sprachdateien desselben Ziels dürfen dasselbe Paar aus ID und ShortKey wiederholen. Die Teilabbildung PhaseCompat $: G \rightharpoonup P_{\mathrm{compat}}$ beschreibt dagegen Kompatibilitäts- oder Anzeigemetadaten, häufig im Feld `phase`. Sie definiert weder kanonische Identität noch die fachliche Lernreihenfolge. Weitere gebräuchliche Felder ordnet Tabelle 1 ein.

Feld	Fachliche Bedeutung außerhalb des minimalen Kerns
`description`	Verständlicher, überprüfbarer Zieltext; typischerweise „Die lernende Person kann …“. Orientierung hat eine eigene Semantik.
`area`, `tags`	Fachliche Einordnung und Metadaten; ein Tag ersetzt keine autoritative Entscheidung über Zieltyp oder Geltungsbereich.
`level`	Schwierigkeit beziehungsweise Anforderungsbereich; keine fachliche Lerneinheit und kein Personalisierungslevel.
`core`	Kernziel versus Erweiterung im jeweiligen Vertrag; eine Erweiterung kann im gewählten Profil trotzdem verbindliches Ziel sein.
`weight`	Anteil bei Fortschrittsaggregation; keine Zeitdauer, keine fachliche Nachweisstärke und keine Bestehenswahrscheinlichkeit.
`examples`	Referenzen auf Beispiele oder Aufgaben; Vorhandensein beweist keine Aufgabenqualität oder Kompetenzbeherrschung.
`resourceLinks`	Bestehendes Referenzfeld unter anderem für eigene Visualisierungen, offizielle Quellen und Altlinks. Neue optionale externe Lernmaterialien gehören nach aktuellem Vertrag in getrennte Inhaltspakete.

Tabelle 1: Ergänzende Zielattribute und ihre begrenzte Bedeutung.

1.3 Atomare Ziele und Cluster

Die *strukturelle* Klassifikation folgt allein aus C:

$$A = \{g \in G \mid \nexists c \in G : (g, c) \in C\}, \qquad K = G \setminus A.$$

Ein Blatt ist atomar, jeder andere Knoten ein Cluster. Ein Ziel kann mehrere Eltern haben: Der kanonische `contains`-Graph darf eine Polyhierarchie sein. Explizite Metadaten zur Klassifikation müssen dazu passen.

Strukturelle Atomarität bedeutet nicht automatisch *semantische* Atomarität. Ein Blatt mit fünf unabhängigen Teilkompetenzen bleibt formal ein Blatt, kann jedoch die Qualitätsprüfung verfehlen. Orientierung, Memorierung und Prüfungen sind besondere pädagogische Arten: Ein gewöhnliches Kompetenzziel beschreibt fachliches Verstehen oder Können, ein Orientierungsziel den motivierenden Einstieg, ein Memorierziel den kontrollierten Abruf erforderlicher Karten und ein Prüfungsziel eine bewertete Aufgabe mit eigenem Bestehenskriterium. Ihre Ergebnisverträge erläutert Abschnitt 8. Diese Arten sind keine zusätzlichen Strukturtypen und keine Programmabschnitte.

2 Containment, Voraussetzungen und Vererbung

2.1 Hierarchie und atomare Basis

Für den endlichen azyklischen Containment-Graphen gelten

$$\mathrm{Anc}(g) = \{a \in G \mid (a, g) \in C^+\}, \tag{1}$$

$$\mathrm{Desc}(g) = \{d \in G \mid (g, d) \in C^+\}, \tag{2}$$

$$\mathrm{Atoms}(g) = \begin{cases} \{g\}, & g \in A, \\ \mathrm{Desc}(g) \cap A, & g \in K. \end{cases} \tag{3}$$

Die Kurzformen Anc und Desc entsprechen den Bezeichnern `Ancestors` und `Descendants` der Quellspezifikation und ihrer Bilder. Jeder Cluster besitzt mindestens ein atomares Blatt: In einem endlichen azyklischen Graphen endet jeder hinreichend lange Pfad. Deshalb ist $\mathrm{Atoms}(g)$ für jedes Ziel nichtleer. Ein Knoten ohne Kinder ist atomar, kein leerer Cluster. Bei mehreren Pfaden zählt ein Atom in der Menge nur einmal.

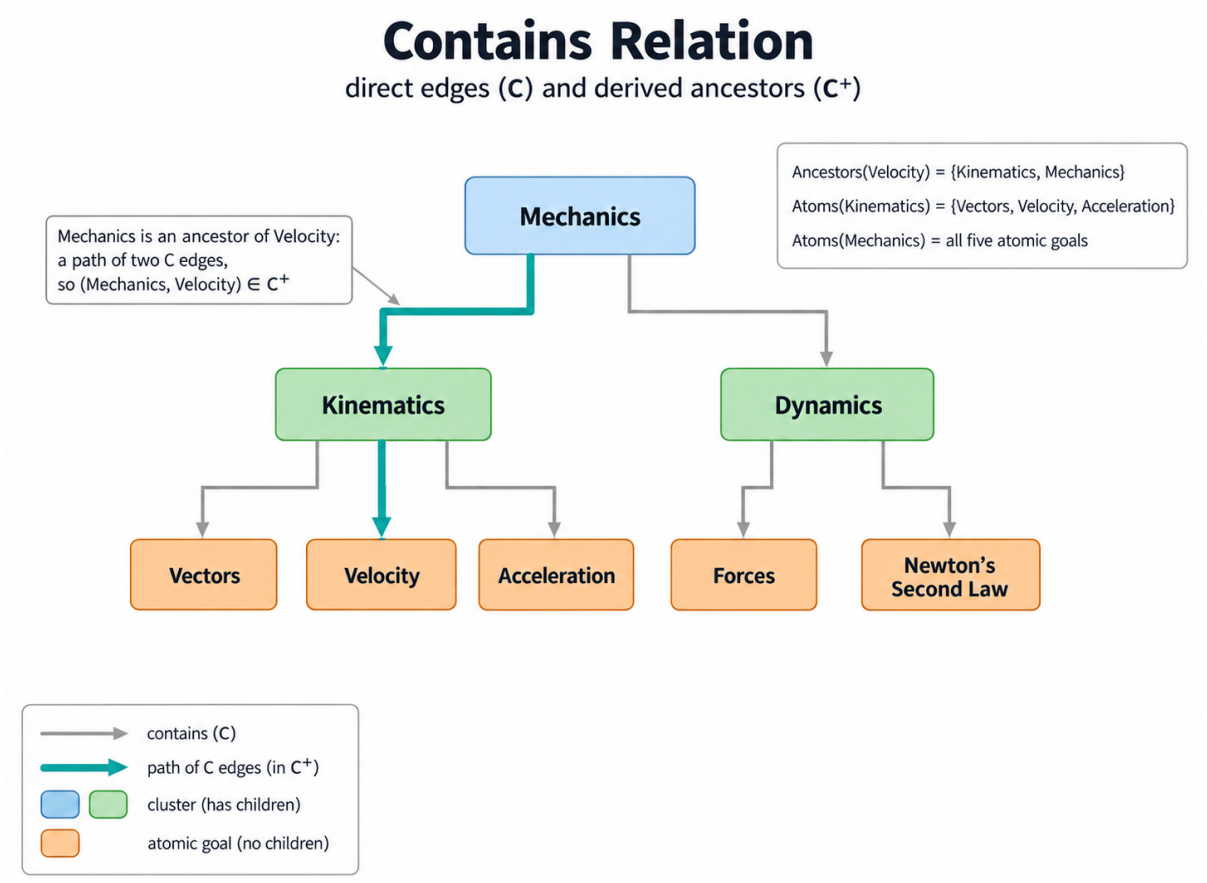


Abbildung 2: Direkte und indirekte Zugehörigkeit. Der türkis hervorgehobene Pfad besteht aus zwei vorhandenen `contains`-Kanten; er ist keine dritte Kantenart. *Mechanics* ist deshalb auch Vorfahr von *Velocity*.

2.2 Direkte Anforderungen sind konjunktiv

$(g, p) \in R$ bedeutet, dass g die Voraussetzung p hat. Mehrere ausgehende Kanten bedeuten *alle* Voraussetzungen, keine Auswahl. Alternativen brauchen einen eigenen Auswahlvertrag außerhalb dieser Relation. Die Relation R muss azyklisch sein.

Nach der verbindlichen Entscheidung vom 8. November 2026 gilt im kanonischen Zielzustand

$$R \subseteq A \times A. \tag{4}$$

Alle verfassten Anforderungen haben also atomare Quell- und Voraussetzungsziele. Auch eine universelle Clusteranforderung ist keine bleibende Ausnahme. Cluster dienen der Gliederung und abgeleiteten Übersicht. Bestehende Clusteranforderungen behalten ihre Lesesemantik im Übergang: Eine am Cluster verfasste Voraussetzung gilt durch Vererbung für alle Nachfahren; ein Cluster als Voraussetzung wird in seine Atome expandiert. Diese Kompatibilität erfüllt noch nicht den kanonischen Zielzustand.

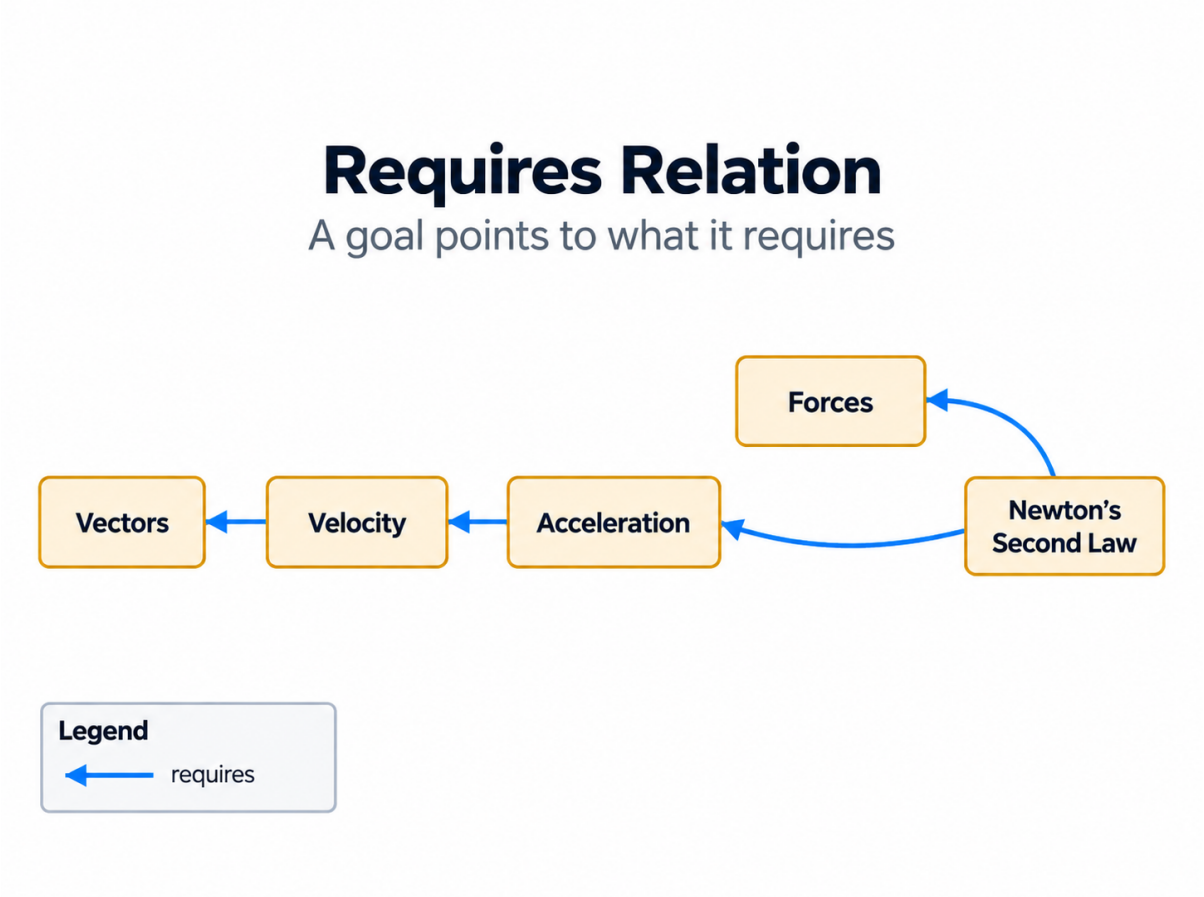


Abbildung 3: Direkte Voraussetzungen. Auch der gebogene Pfeil ist eine direkte Kante. Die Kette von Beschleunigung über Geschwindigkeit zu Vektoren ergibt transitive Erreichbarkeit, keine Containment-Vererbung.

2.3 Effektive Anforderungen

Die effektive Relation liest auch bestehende Clusteranforderungen. Sie entsteht aus eigenen und von Vorfahren geerbten direkten Anforderungen:

$$(g,p) \in R_{\text{eff}} \iff (g,p) \in R \ \vee \ \exists a \in \text{Anc}(g) : (a,p) \in R. \tag{5}$$

Dabei sind

$$R_{\text{inherited}} = R_{\text{eff}} \setminus R, \qquad R_{\text{eff}} = R \cup R_{\text{inherited}}, \qquad \text{Pre}_{\text{eff}}(g) = \{p \mid (g,p) \in R_{\text{eff}}\}.$$

Mehrere Elternpfade addieren Anforderungen als Mengenvereinigung, ohne Mehrfachzählung. *Vererbung* in (5) und *transitive Hülle* R_{eff}^{+} sind verschiedene Operationen. Für die Laufzeit wird

zuerst auf Atome normalisiert:

$$R_{\text{at}} = \{(a, b) \in A \times A \mid \exists p \in G : (a, p) \in R_{\text{eff}} \wedge b \in \text{Atoms}(p)\}.$$

Die transitive Hülle R_{at}^{+} enthält damit auch Pfade, die nach der Expansion einer Clusteranforderung weiterführen. Mastery eines Zwischenziels unterbricht diese Hülle nicht. Auch im Abschlusskapitel bleibt R_{at} die Bezeichnung dieser normalisierten Relation; R bezeichnet weiterhin die verfassten Kanten.

Im vollständig atomar verfassten Zielzustand gilt $R_{\text{eff}} = R = R_{\text{at}}$: Containment-Vorfahren sind Cluster und tragen dann keine ausgehenden Anforderungen. Transitive Ketten bleiben als Graphstruktur relevant.

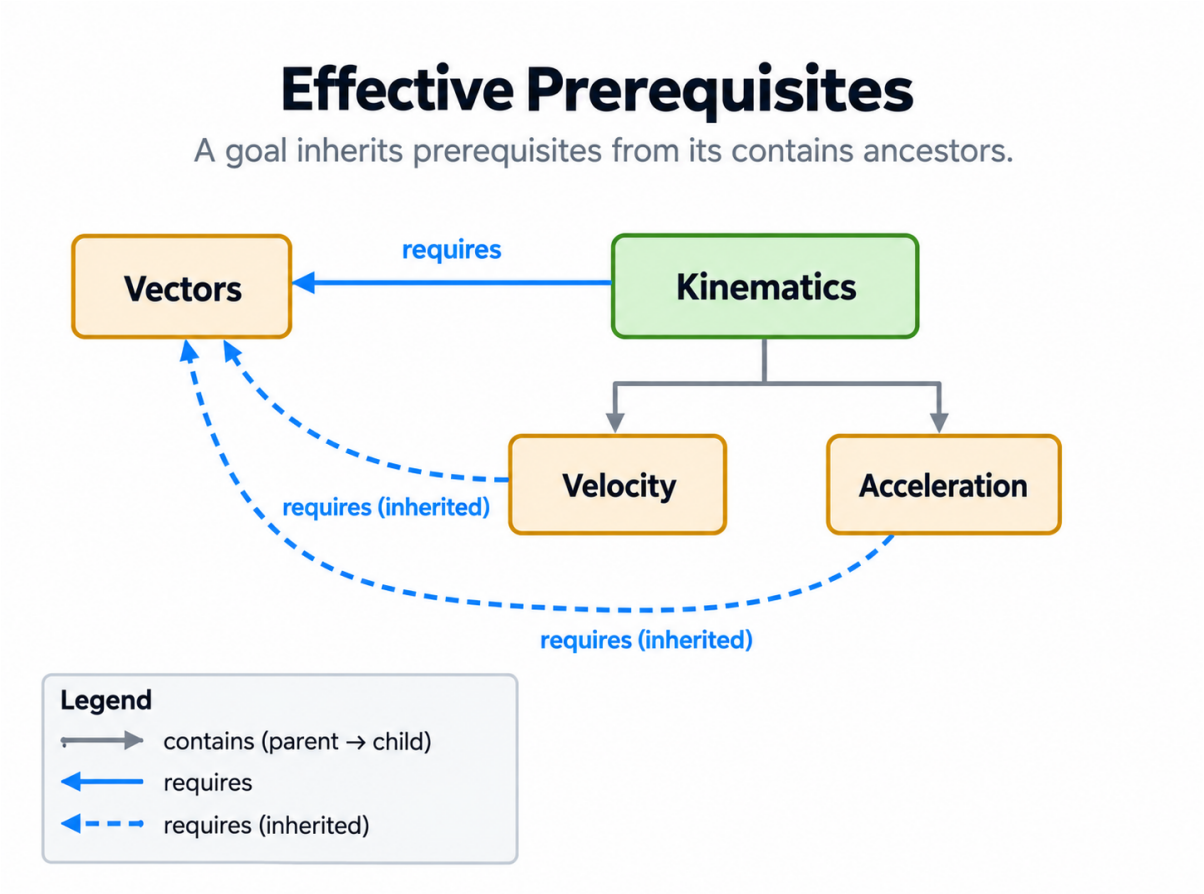


Abbildung 4: Bestandsbeispiel einer vererbten Cluster-Anforderung. *Vectors* liegt in diesem Beispiel außerhalb von *Kinematics*. Würde es auch darin enthalten sein, erbte es die Anforderung an sich selbst. Durchgezogen heißt direkt verfasst, gestrichelt heißt geerbt.

Abbildung 5 zeigt den zusätzlichen Schritt von einer Clusteranforderung zur vollständig atomaren Voraussetzungshülle. Die externe Grundlage c bleibt nach der Expansion von K über a erreichbar.

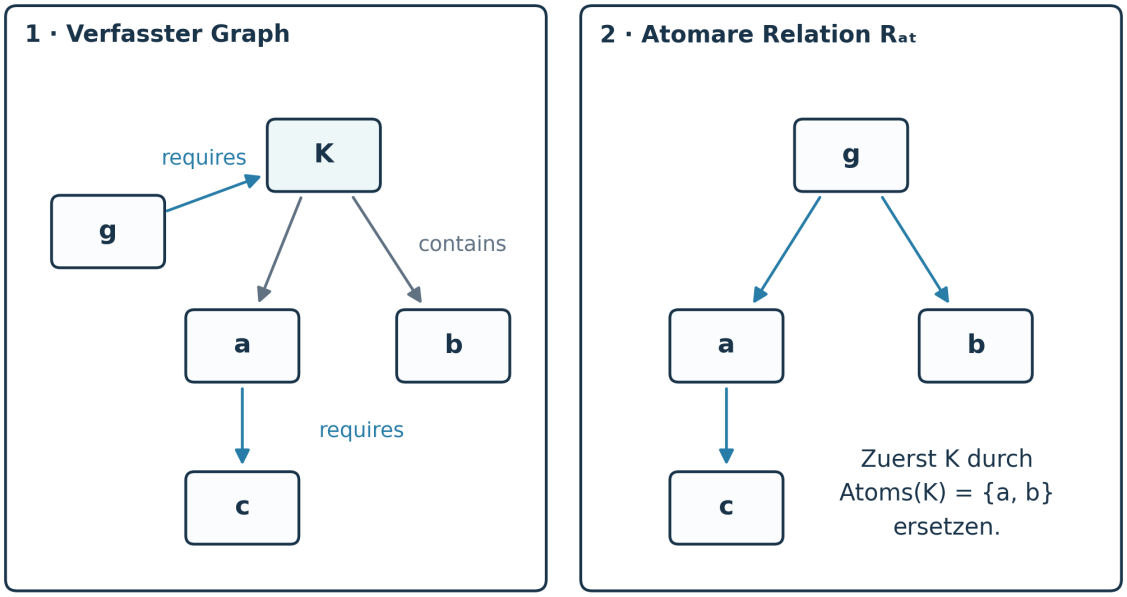


Abbildung 5: Aus $g \to K$ und $\mathrm{Atoms}(K) = \{a, b\}$ entstehen die atomaren Paare (g, a) und (g, b). Weil außerdem $a \to c$ gilt, enthält die erst danach gebildete Hülle auch (g, c). Die rechte Darstellung zeigt die abgeleitete atomare Relation, keine zusätzlich verfassten Autorenkanten.

3 Gültigkeit, Minimalität und Lernbarkeit

3.1 Verbindliche Bedingungen

Die interne Prüfbezeichnung `G17` steht hier für die vollständige atomare Normalform und die vollständige transitive Minimalitätsprüfung des deklarierten kanonischen Fachbestands. Sie umfasst den nötigen fachfremden Voraussetzungsbestand und vererbende Vorfahren; ein Teilscan oder ein einzelnes Routenprofil genügt dafür nicht. Ein vollständiger Graph erfüllt den kanonischen Zielzustand genau dann, wenn neben den Attribut- und Identitätsbedingungen auch (4), die Azyklizität und atomare transitive Minimalität gelten:

$$\forall g \in G: \ (g,g) \notin C^{+}, \quad (g,g) \notin R^{+}, \quad (g,g) \notin R^{+}_{\mathrm{eff}}, \quad (g,g) \notin R^{+}_{\mathrm{at}}, \tag{6}$$

$$\forall (a,b) \in R: \quad (a,b) \notin \big(R \setminus \{(a,b)\}\big)^{+}. \tag{7}$$

In der atomaren Kette $Q \to B \to A$ ist $Q \to A$ redundant und zu entfernen. Die verbleibende Hülle fordert A weiterhin, auch wenn B bereits gemeistert ist. Die verbindliche transitive Minimalität vom 4. November bleibt bestehen; die Entscheidung vom 8. November legt die atomare Zielnorm und die Migrationsreihenfolge fest. Transitive Paare werden nicht als zusätzliche Direktkanten gespeichert.

Verbindliche Migrationsreihenfolge. Bei unverändertem C und stabilen Zielidentitäten gilt:

1. Zuerst die vollständigen reviewten atomaren Voraussetzungen materialisieren oder erhalten. Die bestehende Bedeutung wird mit der oben definierten Relation R_{at} ermittelt: erst vererben, dann Clusterziele expandieren, dann die Hülle bilden. Die vollständige Hülle bedeutet nicht, sämtliche transitiven Paare als Direktkanten zu verfassen. Atomare Kanten dürfen nicht zugunsten ihrer geerbten Clusterentsprechung entfernt werden.
2. Danach jede Anforderung mit nichtatomarem Quell- oder Voraussetzungsziel erst nach dem Nachweis entfernen, dass die verfassten atomaren Beziehungen ihren vollständigen atomaren Bedarf abdecken. Im Zielzustand bleiben keine solchen Clusterkanten, auch keine universellen.
3. Erst anschließend die atomare Relation transitiv reduzieren und dabei ihre vollständige Voraussetzungshülle erhalten.

Der Nachweis muss für den gesamten Übergang insbesondere ergeben:

$$(R_{\text{at}}^{\text{vorher}})^+ = (R_{\text{at}}^{\text{nachher}})^+ = R_{\text{nachher}}^+, \qquad R_{\text{nachher}} \subseteq A \times A.$$

Zusätzlich sind die relevanten Scope-, Anwendbarkeits-, Zielmengen-, Frontier-, Abschluss- und Mastery-Verträge zu erhalten. Hüllengleichheit allein beweist diese weiteren Verträge nicht; dazu gehören direkt atomare Routen und ausdrücklich verfasste Projektionsrollen. Rohe Erreichbarkeit zwischen nichtatomaren Zielknoten darf sich beim Entfernen der Clusterkanten ändern. Die Migration erfindet weder automatisch fachliche Abhängigkeiten noch Rollen und schreibt keine Lernergebnisse. Widersprüchliche Altansprüche brauchen eine gesonderte fachliche Klärung.

Bestandsdiagnosen sind keine umgekehrte Löschpräferenz. Die frühere lokale Minimalitätsbedingung lautet

$$(g, p) \in R \Longrightarrow \nexists a \in \text{Anc}(g) : (a, p) \in R. \tag{8}$$

Sie zeigt direkte Dubletten geerbter Anforderungen, darf aber keine atomare Kante zugunsten einer Clusterkante beseitigen. Tragen ein atomares q und sein Cluster-Vorfahr k beide die Anforderung an das atomare p, bleibt $q \to p$ bei der Atomarisierung erhalten. Nach vollständiger atomarer Abdeckung wird $k \to p$ entfernt. Im Zielzustand gilt (8) automatisch, weil Cluster keine ausgehenden Anforderungen mehr tragen.

Der bisher unter G17 verwendete Entfernungstest ist eine Diagnose des Übergangsbestands: Er bildet für jede verfasste Kante $e = (g, p)$ die Relation $R' = R \setminus \{e\}$ und berechnet R'_{eff} mit unverändertem C neu. Er diagnostiziert Redundanz durch $(g, p) \in (R'_{\text{eff}})^+$. Abbildung 6 zeigt diesen mathematisch korrekten Bestandsbefund und zugleich den Gegenfall zur falschen Löschpräferenz: Der alternative Pfad hängt noch von einer Clusteranforderung ab.

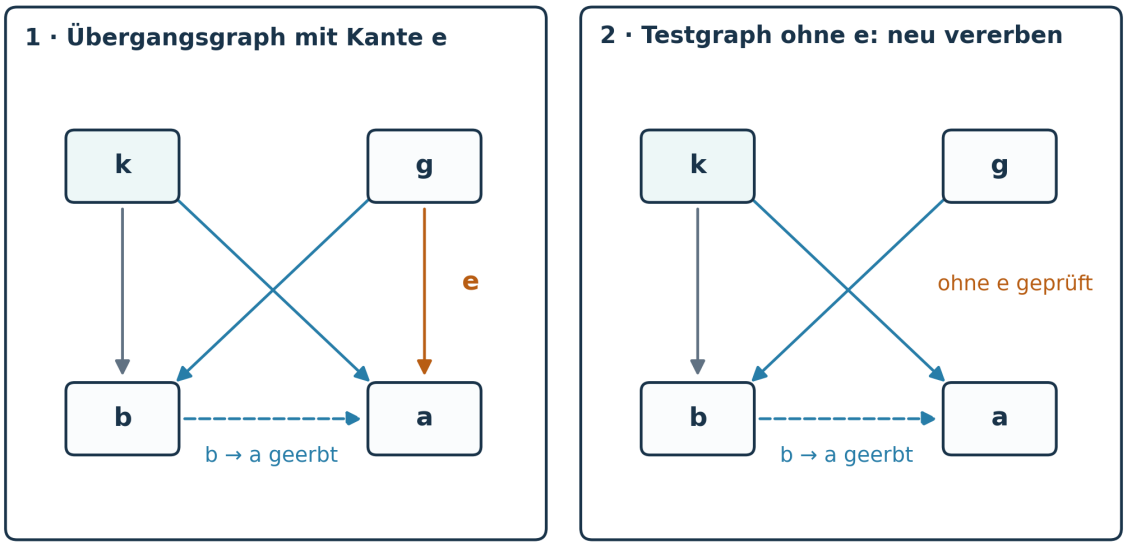


Abbildung 6: Aus k `contains` b und $k \to a$ wird $b \to a$ geerbt. Entfernt man die verfasste Kante $e = (g, a)$, bleibt nach erneuter Vererbung der effektive Pfad $g \to b \to a$. Das ist eine Redundanzdiagnose des Übergangsgraphen, kein Auftrag, e zugunsten von $k \to a$ zu löschen. Zuerst ist die vollständige atomare Abdeckung von $k \to a$ zu materialisieren, dann die Clusterkante zu entfernen; erst danach entscheidet ein vollständig atomarer Ersatzpfad über die Reduktion von e. Nur die geerbte Kante ist gestrichelt.

Der heutige Entfernungsauditor prüft noch das alte effektive Kriterium auf Zielknoten; sein Bestehen beweist die neue Migrationspriorität nicht. Erst im atomaren Zielzustand entspricht dieses Kriterium der Minimalität aus (7). Die Norm ist keine Behauptung bereits vollständiger Datenmigration oder CI-Durchsetzung. Die Prüfung direkt atomarer Fachrouten heißt im Curriculum-Quality-Review `CQR-102`; die harte vollständige Routenprüfung der Mathematikprofile Sek I und Sek II heißt als *graph-validation rollout rule* `GVR-012`. Beide verlangen bereits in ihrem jeweiligen Scope direkt atomare Routen; geerbte Clusterpfade liefern dort keinen Ersatz. Die Codelegende steht in Anhang A. Ein durch atomare Expansion entstehender Selbstzyklus bleibt ein Modellfehler, auch wenn die unexpandierten Kanten azyklisch aussehen.

Die DAG-Bedingung für R folgt bereits aus derjenigen für R_{eff}, weil $R \subseteq R_{\text{eff}}$. Sie bleibt als verständliche eigenständige Autorenprüfung aufgeführt. Unabhängig davon bleibt die Azyklizität von C erforderlich. Identitäten und Referenzen müssen auflösbar sein; unbekannte Knoten sind keine erfüllten Voraussetzungen.

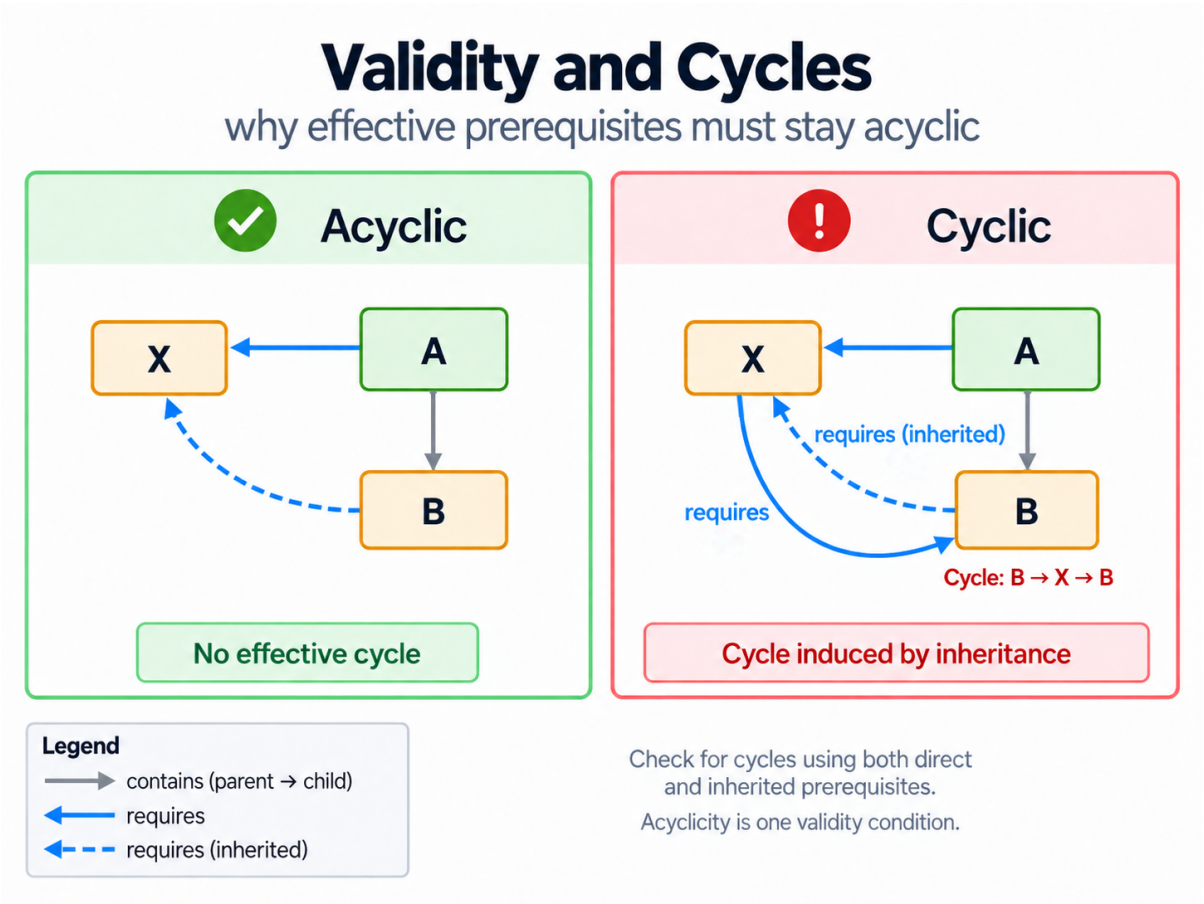


Abbildung 7: Direkte Azyklizität genügt nicht. Aus A enthält B und A benötigt X folgt die geerbte Kante $B \to X$. Kommt $X \to B$ hinzu, entsteht der effektive Zyklus $B \to X \to B$.

3.2 Zusatzprofile und Gegenbeispiele

Ein Baumprofil kann höchstens einen Elternknoten fordern:

$$\forall c \in G: \quad \left|\{p \in G \mid (p, c) \in C\}\right| \leq 1.$$

Dies ist keine Grundbedingung der Polyhierarchie. Ebenso sind Anforderungen an eigene Vorfahren unerwünscht und in bestimmten Validatorprofilen verboten. Anforderungen an eigene Nachfahren

erzeugen durch Vererbung sogar eine effektive Selbstabhängigkeit und scheitern bereits am DAG-Vertrag.

Ein DAG ist noch kein Beweis der Lernbarkeit

Als Bestandsgegenbeispiel seien $G = \{k, a\}$, $C = \{(k, a)\}$ und $R = \{(a, k)\}$. Die direkten und effektiven Relationen sind azyklisch und minimal. Aber $\text{Atoms}(k) = \{a\}$: Um a zu beginnen, müsste a schon erfüllt sein. Die globale Frontier aus leerem Lernzustand ist leer. Die Clusteranforderung verfehlt bereits die atomare Zielnorm. Außerdem enthält die vollständig atomar normalisierte Relation eine Selbstabhängigkeit und verletzt damit die Azyklizität. Ein Abschlusszeuge würde denselben Fehler sichtbar machen.

Deshalb müssen drei Aussagen getrennt bleiben: Grundgraph gültig, gewählte Projektion gültig und Zielmenge aus einem deklarierten Eintrittszustand vollständig erlernbar. Ein grüner einzelner Validator beweist nicht automatisch alle drei Aussagen.

3.3 Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie

Seien $O \subseteq A$ die Orientierungsanker, $Z \subseteq A$ die Endziele selbstständiger Leistung und $E_{\text{route}} \subseteq A$ explizit ausgenommene Unterstützungsziele. Die direkte atomare Relation sei $R_A = R \cap (A \times A)$. Ohne Ausnahmeprofil gilt $E_{\text{route}} = \varnothing$; Ausnahmen benötigen einen dokumentierten, maschinenlesbaren Auswahlvertrag. Ein Atom $a \in A \setminus E_{\text{route}}$ ist routenabgedeckt, wenn

$$\begin{aligned} \exists o \in O,\ z \in Z: \quad & (a = o \ \vee \ (o, a) \in (R_A^{-1})^+) \\ & \wedge (a = z \ \vee \ (a, z) \in (R_A^{-1})^+). \end{aligned} \tag{9}$$

Die Mengen O und Z heißen in Abschnitt 8.5 der englischen Quellspezifikation M und T. Die abweichenden Buchstaben vermeiden hier Verwechslungen mit M_A sowie T_π und T_i. Die Beschränkung auf R_A verhindert, dass ein Cluster als versteckter Zwischenknoten einen atomaren Routennachweis liefert. Diese Formel ist ein Strukturkriterium, kein Beweis didaktischer Angemessenheit.

Konkrete Routenprofile schränken zusätzlich die Schulstufe, erlaubte semantische Zielarten und die Reihenfolge ein: Orientierung am Einstieg, fachliches Lernen, bei Bedarf Gedächtnisunterstützung und eine selbstständige Leistung am Ende. Gedächtnisziele werden dadurch nicht überall Pflicht. Die Profilregeln prüfen unterschiedliche Aussagen: vollständige Routen über effektive Voraussetzungen (`CQR-101`), direkt atomare Routen (`CQR-102`) und das Fehlen von `requires` an den selektierten Clustern (`CQR-103`). In den benannten Mathematikprofilen erzwingt `GVR-012` die vollständige direkt atomare Route; `GVR-013` prüft für die ausgewählten lokalen atomaren Nicht-Memorierziele, dass ihre direkten lokalen Voraussetzungen atomare Ziele sind. Diese Profilprüfungen sind kein globaler Nachweis der atomaren Normalform für alle Fächer.

Eine Übersicht zwischen Clustern kann aus atomaren Routen abgeleitet werden. Beispielsweise bedeutet eine existenzielle Zusammenfassung $k_2 \to k_1$:

$$\exists a \in \text{Atoms}(k_2),\ b \in \text{Atoms}(k_1) : (a, b) \in R_A^+.$$

Eine prozentuale Abdeckung braucht darüber hinaus einen erklärten Nenner. Solche Übersichten erzeugen keine neuen direkten Cluster-Anforderungen.

4 Lernzustand, Erfüllung und Fortschritt

4.1 Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen

Es gibt genau einen gespeicherten binären Zustand $m : A \to \{0, 1\}$, mit $M = \{a \mid m(a) = 1\}$. Ein gewöhnlicher ausdrücklicher Erfolg belegt zielgerecht geprüftes Verstehen. Orientierung, Memorierung und Prüfungen verwenden ihren jeweils eigenen Abschlussvertrag. Keine Teilbewertung bildet einen dritten Mastery-Zustand.

Zusätzlich wird für jede Lerneinheit U mit einem für diese Person dauerhaft gültigen lokalen Vertrag die implizite Menge $I_U \subseteq A$ abgeleitet. Der Vertrag bindet die eigenen Erwerbsziele, ihre Revision und die fachlich geprüfte Bedeutung der zugehörigen Prüfungen (Abschnitte 11 und 13). Bei fachlichen Kompetenzzielen belegt I_U selbstständige Anwendung. Anschaulich kann eine bestandene Prüfung zu linearen Funktionen die Anwendung der eigenen lokalen Teilkompetenzen von U belegen, obwohl diese nicht einzeln abgehakt wurden. Eine unabhängige Kartenpflicht oder ein anderes Kind kann noch offen sein; der Vollabschluss der Einheit ist keine Voraussetzung dieser Anerkennung. Ein abgeleiteter Orientierungsmarker behält ausschließlich die Bedeutung eines erledigten Einstiegs; er behauptet weder Fachkompetenz noch eine erfolgte Motivationsinteraktion. Die effektive globale Menge lautet

$$M_{\text{eff}} = M \cup \bigcup_{U \in \mathcal{U}_{\text{valid}}} I_U.$$

Dabei enthält $\mathcal{U}_{\text{valid}}$ die personen- und revisionsgebundenen, dauerhaft anwendbaren autoritativen Einheitsverträge, nicht nur die gerade sichtbaren Einheiten oder die neuesten Inhaltsfassungen. Die beiden Begründungsarten sind in ihrem effektiven Ergebnis gleichwertig: Sie erfüllen künftige Voraussetzungen, zählen zum IST und bleiben bei Fokus- oder Planwechsel wirksam. I_U erzeugt keinen synthetischen Mastery-Datensatz. Abschnitt 13 definiert die Ableitung und die fachlichen Voraussetzungen des Vertrags. Für die folgenden allgemeinen Formeln und die Beschriftung der Abbildung 8 schreiben wir kurz $M_A := M_{\text{eff}} \subseteq A$ für dieselbe wirksame atomare Masterymenge.

$$\text{Sat}(g, M_A) \iff \text{Atoms}(g) \neq \varnothing \ \wedge \ \text{Atoms}(g) \subseteq M_A. \tag{10}$$

Ein bloß gemeistertes abhängiges Inhaltsziel beweist seine Voraussetzungen nicht. Nur ein gültiger lokaler Prüfungsvertrag trägt die zusätzliche Ableitung. Clusterfortschritt schreibt niemals Ergebnisse seiner Kinder.

4.2 Globale Frontier

Die Menge der nächsten verfügbaren atomaren Ziele lautet

$$\text{Frontier}(M_A) = \left\{ g \in A \setminus M_A \;\middle|\; \forall p \in A : \ (g, p) \in R_{\text{at}}^{+} \Rightarrow p \in M_A \right\}. \tag{11}$$

Sie fordert die transitiven effektiven atomaren Voraussetzungen. Ein gemeistertes Zwischenziel unterbricht diese Prüfung nicht. Ein teilweise bearbeitetes Ziel ist nicht schon deshalb erfüllt. Ein Cluster als Voraussetzung wird über seine atomare Basis geprüft.

Für Navigation sei $B(k) = \bigcup_{(k,p) \in R_{\text{eff}}} \text{Atoms}(p)$ und $D(k) = B(k) \cup \{b \mid \exists a \in B(k) : (a, b) \in R_{\text{at}}^{+}\}$. Dann ist die gesonderte Clusterverfügbarkeit

$$\text{Frontier}_K(M_A) = \{k \in K \mid \neg\, \text{Sat}(k, M_A), \ D(k) \subseteq M_A\}. \tag{12}$$

Sie ersetzt die atomare Lernfrontier nicht. Eine Oberfläche kann darüber hinaus verbindliche Zugangs- und Auswahlregeln anwenden, etwa den Orientierungseinstieg. Die mathematische Frontier ist deshalb nicht automatisch identisch mit jedem angezeigten UI-Menü.

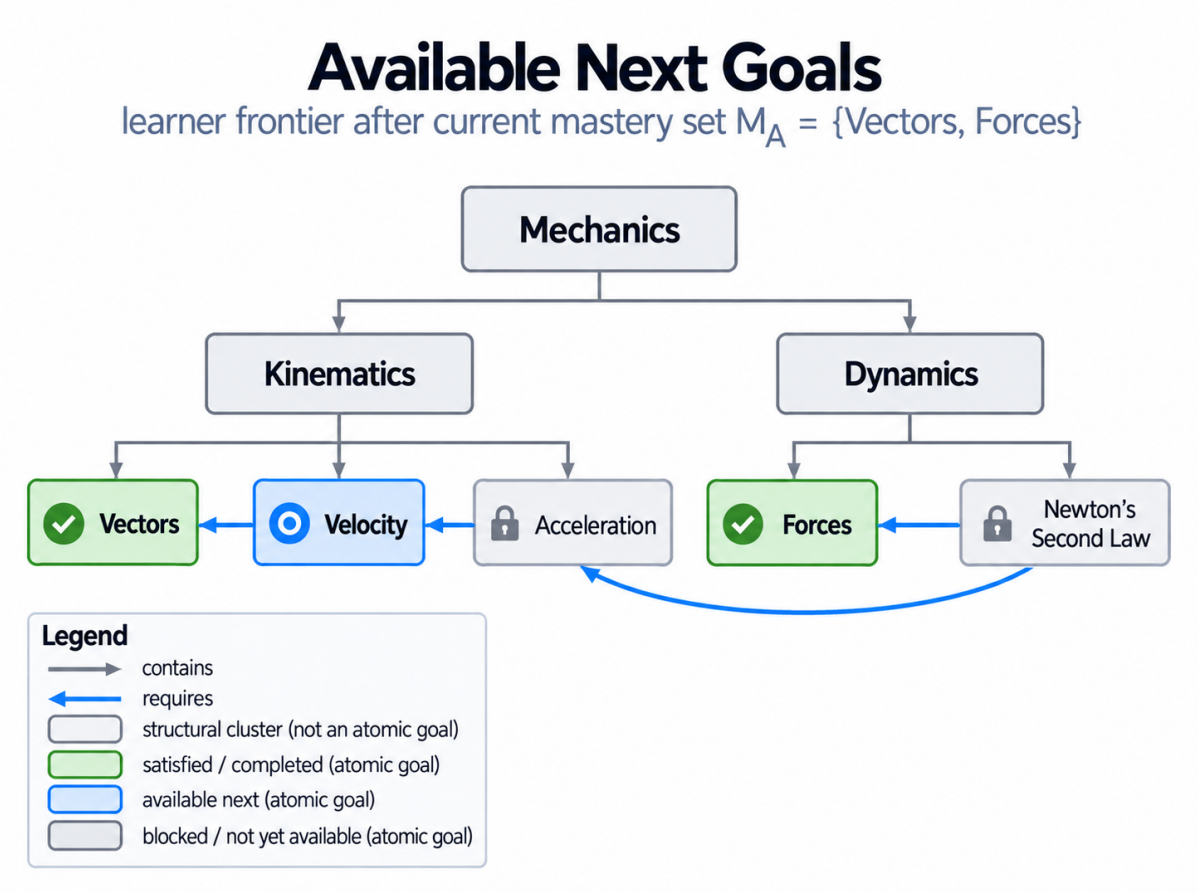


Abbildung 8: Mit $M_{\text{eff}} = \{\text{Vectors}, \text{Forces}\}$ ist nur *Velocity* als nächstes verfügbar. *Acceleration* wartet auf *Velocity*; *Newton's Second Law* zusätzlich auf *Acceleration*. Die Cluster sind keine direkt auszuwählenden atomaren Lernschritte.

4.3 Aggregation ohne Mehrfachzählung

Sei $S \subseteq A$ eine fest benannte Menge von Zielatomen, $w(a) > 0$ ihr Fortschrittsgewicht und $e(a) = \mathbf{1}_{\{a \in M_A\}} \in \{0, 1\}$ ihr effektiver binärer Erfüllungsindikator. Der gewichtete Gesamtfortschritt ist

$$P(S) = \frac{\sum_{a \in S} w(a) e(a)}{\sum_{a \in S} w(a)} \qquad (S \neq \varnothing). \tag{13}$$

Für eine leere Zielmenge gibt es keinen solchen Quotienten; die Anzeige braucht „keine Ziele im gewählten Umfang“ statt erfundener 100 %. Für mehrere Cluster wird S als Vereinigung ihrer Zielatome gebildet. Cluster und Kinder dürfen nicht zusätzlich gemeinsam gezählt werden. Ein Fortschritt von beispielsweise 50 % bezeichnet einen Anteil geschaffter Ziele im Umfang, keine halbe Beherrschung eines einzelnen Ziels. Davon zu unterscheiden ist die segmentierte Erledigungsanzeige im Lernzielbaum: Sie kann ausdrücklich gespeicherte und implizit abgeleitete Beiträge getrennt ausweisen. Beide zählen in $P(S)$; ein vollständig gefüllter Gesamtbalken bedeutet $P(S) = 1$. Eine gesonderte Zahl nur für ausdrückliche Ergebnisse muss ihren abweichenden Zähler benennen.

Bei der Konvention $w(a) = 1$ entspricht das Clustergewicht der Zahl seiner eindeutigen atomaren Nachfahren. Das ist eine zulässige konkrete Autorenkonvention, keine Forderung gleicher Gewichte für jede Domäne. Kern- und Erweiterungsanteile können getrennt ausgewiesen werden; der verbindliche Personal-Curriculum-Zielumfang entscheidet darüber, was zum Abschluss gehört.

Eine aggregierte Zahl ist weder eine kalibrierte Wahrscheinlichkeit noch eine Schulnote. Ein Notenmodell bräuchte eine gesonderte, begründete Abbildung.

5 Filter, Fokus und globale Diagnose

5.1 Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit

Ein Filter ist zunächst nur $F : G \to \{0,1\}$ mit $G_F = \{g \mid F(g) = 1\}$. Für dimensionale Anwendbarkeit sei D die Dimensionsmenge und V_d das Vokabular von Dimension d. Eine formal typisierte Menge partieller Zuordnungen ist

$$\mathcal{V}_D = \bigsqcup_{J \subseteq D} \prod_{d \in J} \mathcal{P}(V_d), \qquad \text{Applicability} : G \rightharpoonup \mathcal{V}_D.$$

Die disjunkte Vereinigung hält den jeweiligen Definitionsbereich J fest. Eine fehlende Dimension ist im allgemeinen Metadatenfilter uneingeschränkt; eine vorhandene Dimension mit leerer Wertemenge lässt dagegen keinen konkreten Auswahlwert zu. Nur die Abfrage `ALL` ignoriert auch diese Einschränkung. Die Bedeutung fehlender Metadaten ist keine Erlaubnis, eine ungeklärte persönliche Schulstufenauswahl als vollständig aufgelöst zu behandeln.

Für eine aktive Auswahl Q kann die Filterprüfung dimensionsweise erfolgen:

$$F_Q(g) = 1 \iff \bigwedge_{d \in D_{\text{aktiv}}} \begin{cases} Q(d) = \text{ALL}, \text{ oder } g \notin \text{dom}(\text{Applicability}), \text{ oder} \\ d \notin \text{dom}(\text{Applicability}(g)), \text{ oder} \\ Q(d) \in \text{Applicability}(g)(d). \end{cases}$$

Die Fälle werden nur ausgewertet, wenn die jeweilige Abbildung definiert ist. `ALL` ist ausschließlich ein Abfragewert und wird nicht als Geltungsbereich gespeichert. Explizite `applicabilityOverrides` dokumentieren begründete Ausnahmen; die Laufzeit verwendet weiterhin die kompilierte Anwendbarkeit. Eine Sichtbarkeitsentscheidung beweist noch keine Quellenabdeckung.

5.2 Erst global vererben, dann einschränken

Die induzierten Relationen sind

$$C_F = C \cap (G_F \times G_F), \quad R_F = R \cap (G_F \times G_F), \quad R_{\text{eff}}|_F = R_{\text{eff}} \cap (G_F \times G_F).$$

Die effektiven Voraussetzungen werden *vor* der Filterung berechnet. Sonst könnte eine vom ausgeblendeten Vorfahren geerbte Anforderung verschwinden, obwohl Ziel und Voraussetzung beide im Fokus liegen. Die atomare Klassifikation wird ebenfalls nicht aus dem gefilterten Baum neu erfunden: $A_F = A \cap G_F$. Ein Cluster wird durch das Ausblenden seiner Kinder nicht zu einem neuen atomaren Ziel.

Vollständige Voraussetzungsketten in Projektionen. Level 2 bezeichnet den längerfristigen Umfang des persönlichen Curriculums, etwa für ein Bundesland und Kursprofil (Abschnitt 7). Eine geprüfte Kompositionssicht legt dafür die kanonischen Zielreferenzen fest (Abschnitt 6.3). Die Rollenprüfung unterscheidet Lernziele `target` von reinen Voraussetzungshilfen `prerequisiteOnly` (Abschnitt 7.2). Nach der Ownerentscheidung vom 9. November 2026 muss die Projektion einer ausgewählten atomaren Zielmenge $T \subseteq A$ im zugrunde liegenden Voraussetzungsgraphen mindestens die Menge

$$U(T) = T \cup \{p \in A \mid \exists t \in T : (t,p) \in R_{\text{at}}^{+}\}$$

und die für ihre vollständige transitive Nachfrage nötigen kanonischen Voraussetzungsbeziehungen erhalten. Anwendbarkeit und geprüfte Level-2-Komposition bestimmen T. Sie dürfen unverzichtbare kanonische Zwischenziele nicht entfernen, bevor die Voraussetzungsketten berechnet werden. In Übergangsdaten muss auch die für Vererbung und atomare Expansion nötige kanonische Struktur verfügbar bleiben.

Bei $a\ R\ b\ R\ c$ muss eine Auswahl von a und c deshalb b im zugrunde liegenden Graphen mitführen. Die Nachfrage von a nach c bleibt erhalten. Geht dieser Pfad verloren, ist die Projektion fehlerhaft; die fehlenden Knoten und Beziehungen müssen erhalten bleiben. Neue `requires`-Kanten in der Kompositionssicht oder abgeschwächte kanonische Voraussetzungen sind keine Korrektur.

Diese strukturelle Vollständigkeit verlangt nicht, jeden Knoten im sichtbaren Baum anzuzeigen. Sie vergibt auch keine Rollen: Die ausdrückliche Level-2-Rollenprüfung erfolgt weiterhin vor der Expansion von Voraussetzungsclustern; reine `contains`-Nachkommen erhalten keine zusätzliche Rollenpflicht. Eine fehlende erforderliche Rolle bleibt ein Konfigurationsfehler, auch wenn der Knoten geladen oder gemeistert ist. Die Hüllenbildung schreibt kein zusätzliches Lernziel ein, erweitert keinen Fokus und erzeugt, kopiert, überträgt oder löscht keine Mastery.

5.3 Normalmodus und strikter Modus

Im Normalmodus (*optimistic*) gilt die relative Basis

$$\mathrm{Atoms}_F(g) = \mathrm{Atoms}(g) \cap G_F, \qquad \mathrm{Sat}_F(g, M_A) \iff \mathrm{Atoms}_F(g) \subseteq M_A.$$

Die leere relative Basis blockiert hier nicht. Das bescheinigt keine globale Kompetenz und verändert keinen gespeicherten Lernzustand. Zuerst werden Vererbung, atomare Expansion und transitive Hülle global berechnet. Danach schränkt der Normalmodus die benötigten atomaren Endpunkte ein:

$$\mathrm{Frontier}_{\mathrm{opt}}(M_A, F) = \{g \in A_F \setminus M_A \mid \forall p \in A_F :\ (g,p) \in R_{\mathrm{at}}^{+} \Rightarrow p \in M_A\}. \tag{14}$$

Im strikten Modus (*pessimistic / strict*) bleiben die Kandidaten im Fokus, die Anforderungen werden jedoch global geprüft:

$$\mathrm{Frontier}_{\mathrm{strict}}(M_A, F) = \{g \in A_F \setminus M_A \mid \forall p \in A :\ (g,p) \in R_{\mathrm{at}}^{+} \Rightarrow p \in M_A\}. \tag{15}$$

Somit gilt für dieselben Eingaben

$$\mathrm{Frontier}_{\mathrm{strict}}(M_A, F) \subseteq \mathrm{Frontier}_{\mathrm{opt}}(M_A, F).$$

Bei $g \to x \to p$ und $G_F = \{g, p\}$ bleibt p als transitive Voraussetzung im Normalmodus sichtbar erforderlich. Der strikte Modus prüft zusätzlich x. Auch eine Mastery von x entfernt p nicht aus der transitiven Prüfung. Die Umfangsregel ist eigenständig; sie verwandelt ausgeblendete Voraussetzungen nicht in Mastery.

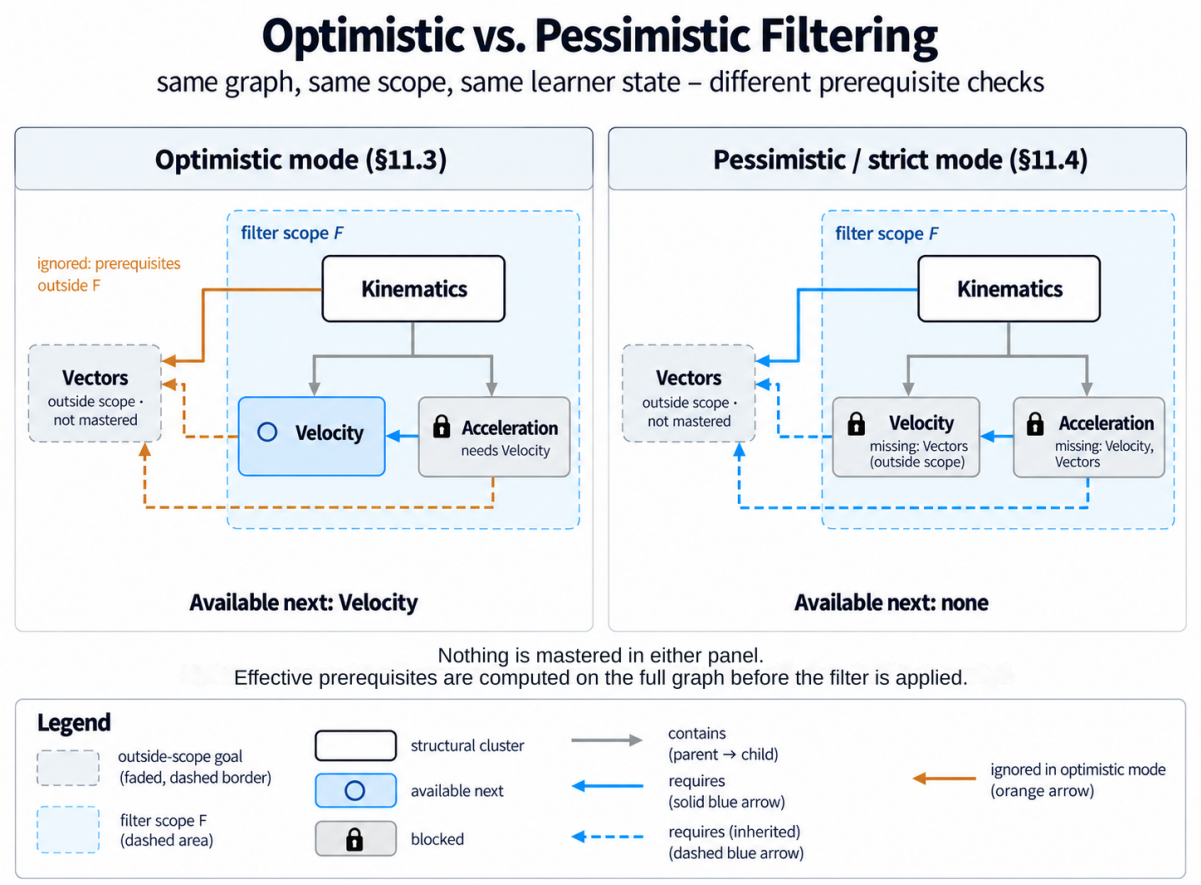


Abbildung 9: Identischer Fokus, unterschiedlicher Prüfbereich. *Vectors* liegt außerhalb; $M_A = \varnothing$. Normalmodus ignoriert die orange markierten Anforderungen und erlaubt *Velocity*; strikter Modus lässt keines der beiden Atome zu. *Filter scope F* bezeichnet den Fokus; *optimistic* den Normalmodus und *pessimistic / strict* den strikten Modus. Die Bildverweise 11.3 und 11.4 nennen Abschnitte der englischen Quellspezifikation.

5.4 Fehlende Voraussetzungen und fehlende Atome

Für eine vollständige globale Diagnose gilt

$$\mathrm{MissingAtoms}(g, M_A) = \{a \in A \setminus M_A \mid (g, a) \in R_{\mathrm{at}}^{+}\}.$$

Die Teilmengen $\mathrm{MissingAtoms} \cap G_F$ und $\mathrm{MissingAtoms} \setminus G_F$ unterscheiden interne und externe Lücken. Eine bloße Liste direkt benötigter Cluster kann dabei fehlende externe Atome oder hinter Zwischenknoten liegende Lücken verschweigen. Die Diagnose erzeugt weder neue Kanten noch neue Lernergebnisse und ist nicht mit der Blockerliste des Normalmodus gleichzusetzen.

Quellen dieses Teils: Graph Definition; Graph Validation Rules; Projektkonventionen.

6 Stabile Ziele, kontextabhängige Struktur

Der Graph beantwortet, *was* eine lernende Person können soll und welche fachlichen Voraussetzungen dafür benötigt werden. Ein Bildungsgang beantwortet zusätzlich, *wo* diese Ziele verortet sind. Ein persönlicher Lernplan bestimmt, *wann* daran gearbeitet werden soll. Diese drei Fragen brauchen unterschiedliche Daten: Das Umordnen eines Lehrplans darf weder eine neue Kompetenz erzeugen noch bereits gespeicherte Ergebnisse löschen.

Das allgemeine Zielmodell unterscheidet vier semantische Ebenen und eine Darstellungsebene (Tabelle 2). Es beschreibt die Richtung der schrittweisen Migration; nicht jede hier genannte Datenstruktur ist damit bereits in allen Landschaften vollständig umgesetzt.

Ebene	Bedeutung	Beispiel und Grenze
Ziele	Konkrete Kompetenzen und fachliche Bündel; hier liegen `requires` und `contains`.	Eine lineare Gleichung lösen; Grundlagen linearer Funktionen.
Programme	Jahre, Semester, Module, Phasen und andere strukturelle Einheiten.	Jahrgang 8 ist ein organisatorischer Abschnitt, keine Kompetenz.
Platzierungen	Kontextuelle Zuordnung eines Ziels zu einer Programmeinheit.	Dasselbe Ziel wird in einem Bildungsgang in Jahrgang 8, in einem anderen in Jahrgang 9 erworben.
Kompetenzachsen	Fachliche Taxonomien und querschnittliche Kategorien.	K1 „Mathematisch argumentieren“ ist eine Kategorie; „Argumentationslücken erkennen“ kann ein konkretes Ziel sein.
Kompositionssicht	Geprüfter Aufbau des sichtbaren Baums für einen aufgelösten Bildungsumfang.	Eine Landesansicht verweist auf kanonische Teilbäume, ohne deren Ziele zu kopieren.

Tabelle 2: Fünf Modellierungsaufgaben, ein gemeinsamer Bestand stabiler Ziele.

6.1 Identität trotz unterschiedlicher Einordnung

Die Identitäts-, Attribut- und Atomaritätsregeln aus Abschnitt 1 gelten in allen Schichten unverändert. Eine neue Platzierung erzeugt deshalb keine neue Kompetenz. Ein Programmabschnitt vom Typ `exam` ist noch kein Prüfungsziel mit Aufgaben, Bewertungsraster und Lernergebnis. Und `phase: Q1` erzeugt weder eine Elternkante zu einem Q1-Knoten noch eine Voraussetzung zwischen Q1 und Q2.

Historische Bäume können Jahrgangs- und Phasenknoten als Kompatibilitätsgerüst enthalten. Im allgemeinen Zielmodell übernimmt explizite Programmstruktur diese Aufgabe; die fachlichen Ziele bleiben eigenständig. Der gleiche Inhalt kann so in mehreren Bildungsgängen anders eingeordnet werden, ohne seine Ziel-ID oder gespeicherte Ergebnisse zu kopieren.

6.2 Platzierungen und Projektionen

`programUnits` beschreiben im Zielmodell einen expliziten Baum oder Wald von Programmeinheiten. `goalPlacements` verbinden Ziele mit diesen Einheiten. Eine `primary`-Platzierung liefert den normalen Programmanchor; `secondary` zeigt zusätzliche Relevanz, `assessed` einen Prüfungsbezug. Sekundäre und prüfungsbezogene Zuordnungen erzeugen keine weiteren sichtbaren Kopien desselben Ziels.

Für einen aufgelösten Kontext gilt: Genau eine passende primäre Platzierung ergibt einen eindeutigen Anker. Ohne passende Platzierung darf die Darstellung keinen Elternknoten erfinden. Mehrere passende primäre Platzierungen benötigen eine ausdrücklich geprüfte Auflösung; sonst ist die Projektion uneindeutig. Kontextmerkmale wie Bundesland, Schulform, Stufe, Dauer und Kursprofil ändern dabei nicht die Ziel-ID.

Die normale Inhaltssicht folgt ausschließlich den expliziten `contains`-Kanten. Die Programmsicht folgt Programmeinheiten und Platzierungen. Die Kompetenzsicht folgt Katalogeinträgen und Kompetenzreferenzen. Die Reihenfolge der Kinder kommt aus der dafür deklarierten Datenreihenfolge; eine topologische Sortierung nach Voraussetzungen ist eine gesondert benannte didaktische Ansicht.

6.3 Geprüfte Kompositionssichten

Eine Kompositionssicht beschreibt den sichtbaren oberen Aufbau eines Curriculums durch Strukturknoten, Beschriftungen, Reihenfolge und Referenzen auf kanonische Teilbäume. Sie enthält keine neu verfassten Atomziele und keine neuen `requires`-Kanten. Wo eine solche Sicht für den Kontext maßgeblich ist, darf ein Renderer sie nicht durch Vermutungen aus Titeln, `phase` oder alternativen Platzierungen überschreiben.

Zum Beispiel kann ein Gliederungsknoten „Mechanik“ eine `canonicalSubtree`-Referenz auf den kanonischen Kinematik-Cluster enthalten: Diese bindet dessen geprüfte `contains`-Unterstruktur ein. Eine `goalEntry`-Referenz kann daneben das einzelne kanonische Atom „Kräfte vektoriell addieren“ einbinden. Das sind Referenzen auf bestehende Ziele, keine neu verfassten Ziele. Ein Gliederungsknoten ist damit nicht automatisch ein fachlicher Cluster vom Typ `curricularArea`; diese Klassifikation braucht ihre eigene autoritative Festlegung.

Der aufgelöste Standardbaum muss jedes sichtbare Ziel höchstens einmal und unter höchstens einem sichtbaren Elternknoten zeigen. Ein globaler DAG kann mehrere fachliche Elternbezüge besitzen; die sichtbare Baumprojektion benötigt dafür eine deterministische, geprüfte Auflösungsregel. Überlappende Teilbaumreferenzen sind ohne einen solchen Vertrag ungültig. Eine Rollenregel für überlappende Referenzen ist noch keine Erlaubnis, Ziele im sichtbaren Baum zu duplizieren.

Die Kompilation soll früh erfolgen: Kontext auflösen, passende Sicht auswählen, kanonische Referenzen und ihre atomare Zielbasis auflösen, vollständige Voraussetzungsketten erhalten, Rollen und sichtbare Eltern prüfen, dann das Ergebnis für die Laufzeit bereitstellen. Die Hüllenbedingung aus Abschnitt 5.2 gilt auch dann, wenn die Sicht nur einen Teil der kanonischen Atome auswählt. Damit wird Strukturvalidierung möglich, bevor eine Benutzeroberfläche daraus einen Baum zeichnet.

Kanonische Identität bleibt erhalten. Ein kanonischer Cluster darf durch eine direkte Referenz oder ausgeblendete Kinder kein eigenständig prüfbares oder beherrschbares Atom werden. Diese Regel gilt unabhängig davon, ob ein gesondertes `semanticKind`-Review vorliegt. Eine zusammengeklappte Darstellung repräsentiert ihre geprüfte kanonische atomare Zielbasis; Voraussetzungsprüfung, Fortschritt und Abschluss behalten diese Basis. `canonicalSubtree` oder ausdrückliche Referenzen auf die beabsichtigten kanonischen Atome legen sie fest. Eine Projektionsänderung darf einen vorhandenen Ergebniswert unter der Cluster-ID nicht auf Kindziele übertragen.

Ein autoritativ als `curricularArea` klassifizierter Cluster darf nicht über eine direkte `goalEntry`-Referenz als undurchsichtiges, atomar wirkendes Laufzeitziel erscheinen. Eine `canonicalSubtree`-Referenz erhält seine geprüften Nachkommen; alternativ benennt eine explizite Sichtstruktur die beabsichtigten Atomziele. Diese Darstellungsregel verändert keine Projektionsrolle.

Umsetzungsgrenze vom 9. November 2026. Der bestehende kanonische Resolver verfolgt Voraussetzungsketten bereits rekursiv. Der aktuelle `goalEntry`-Pfad kann jedoch weiterhin die Kinder eines kanonischen Clusters entfernen und ihn als atomaren Laufzeitknoten behandeln. Das ist eine noch zu korrigierende Altimplementierung, keine Ausnahme von der Identitätsregel. Die native Verifikation der Korrektur steht aus; Normalmodus und strikter Modus behalten ihre Fokusregeln.

Quellen. Allgemeines Zielsystem und Migration; Sichten und Zielplatzierung.

7 Persönlicher Umfang, Fokus und sichtbare Ziele

7.1 Vier Personalisierungsstufen

Die Auswahl „Schule“, „Hochschule“ oder „Sprachen“ ist zunächst Katalognavigation. Erst danach beginnen die vier Personalisierungsstufen. Sie sind von den fachlichen Lerneinheiten zu unterscheiden, die Erwerbsetappen mit Voraussetzungen und Zeitbudgets bezeichnen.

1. **Basiscurriculum:** ein ausdrücklich auswählbares Wurzelcurriculum stellt den Zielbestand bereit.
2. **Personal Curriculum:** der längerfristig festgelegte, backendseitig verantwortete Bildungsumfang. Dazu gehören beim Schulcurriculum der Landes- beziehungsweise kanonische Kontext, gegebenenfalls das acht- oder neunjährige gymnasiale Dauermodell (`G8`/`G9`), eine ausdrücklich bestimmte Stufe, die Fächer und deren Kursprofile.
3. **Lernfokus und aktives Ziel:** Ein oder mehrere Wurzeln begrenzen vorübergehend den Arbeitsbereich; genau ein atomarer Lerngegenstand ist das aktuelle Ziel. Fokus und aktives Ziel sind veränderlich.
4. **Mastery:** Das binäre Ergebnis „geschafft“ oder „noch nicht geschafft“ gehört zur stabilen atomaren Ziel-ID. Die Ergebnisse bleiben bei Änderungen der Sicht oder des Fokus erhalten. Clusterfortschritt wird daraus abgeleitet.

`GK` und `LK` stehen für Grundkurs und Leistungskurs. In SkillPilot werden sie auch als technische Projektionslabels verwendet; wo die amtliche Kursstruktur abweicht, gilt die ausdrücklich deklarierte Zuordnung, ohne eine gleichnamige amtliche Kursart zu behaupten. Ein Kursprofil ist ein Fachattribut und bestimmt nicht implizit die Schulstufe. Fehlende Angaben zur Stufe bleiben ungeklärt. Eine Änderung des Personal Curriculum prüft Fokus und aktives Ziel erneut gegen die neue Zielmenge; sie darf globale Ergebnisse weder löschen noch neu vergeben. Die aktuelle Konfiguration des Personal Curriculum erfolgt über die dafür vorgesehenen SkillPilot-Oberflächen. Der über den konkreten OpenAI-V1-Adapter angebundene Sprachmodell-Coach liest diesen Rahmen und ändert diese Konfiguration nicht selbständig.

Alle `target`-Ziele im Personal Curriculum bleiben beabsichtigte Lernziele. Ein enger Fokus reduziert den vorübergehenden Arbeitsbereich, nicht den längerfristigen Gesamtumfang oder dessen Abschlussbedingungen.

7.2 Zielrolle und Voraussetzungshilfe

Eine Referenz in einer Kompositionssicht kann ausdrücklich eine von zwei Rollen tragen:

`target`
Das Ziel gehört zur auswählbaren Lernmenge, zur Frontier, zum Fortschritt und zum Abschluss dieser Sicht.

`prerequisiteOnly`
Das Ziel bleibt für Voraussetzungsprüfungen mit seiner globalen Identität und seinem gespeicherten Zustand verfügbar. Es ist in dieser Sicht kein auswählbares Ziel und zählt nicht zum Fortschrittsnenner.

Fehlt eine Rollenangabe, gilt `target`. Teilbaumreferenzen vererben ihre Rolle an Nachkommen. Bei überlappenden Rollenfestlegungen entscheidet die Spezifität: Eine direkte `goalEntry`-Referenz geht einer Teilbaumvererbung vor; eine nähere Teilbaumwurzel geht einer breiteren vor; erst bei gleicher Spezifität gewinnt `target`. Diese Regel löst die Rolle, nicht eine ansonsten unzulässige doppelte Darstellung.

Rollen werden nicht aus Alter, Phase oder Voraussetzungspfaden erraten. Ein mathematisches Ziel kann in Mathematik ein Lernziel und in Physik eine unterstützende Voraussetzung sein. Eine gemeinsame Planung identifiziert es dennoch nur einmal. Seine Physikrolle löscht keine Mathematikergebnisse und erzeugt auch keinen zweiten Kompetenzerwerb.

Nach der Ownerentscheidung vom 7. November 2026 muss jede über einen oder mehrere wirksame Voraussetzungsschritte erreichbare Voraussetzung eines sichtbaren Ziels in der maßgeblichen Level-2-Komposition als `target` oder `prerequisiteOnly` auflösbar sein. Das gilt gleichermaßen für direkte, geerbte und transitive Voraussetzungen. Geprüft wird die Zielknotenrelation vor der atomaren Auflösung von Voraussetzungsclustern; reine `contains`-Nachkommen erhalten dadurch keine zusätzliche Rollenpflicht. Fehlt eine Rolle, bleibt das Ziel auch dann gesperrt, wenn die Voraussetzung gemeistert ist oder außerhalb des Fokus liegt. Die frühere Ausnahme für geerbte Legacy-Anforderungen entfällt; bisher zulässige Konfigurationen können deshalb blockieren. Rollen werden weiterhin ausdrücklich festgelegt. Diese Gültigkeitsprüfung ist von der späteren Level-3-Fokuswahl getrennt: Eine gültig aufgelöste Voraussetzung außerhalb des Fokus blockiert den Normalmodus weiterhin nicht.

Beispiel im Übergangsbestand: Ein Physikziel g benötigt einen Mathematik-Cluster k. Eine geprüfte `canonicalSubtree`-Referenz auf k mit der Rolle `prerequisiteOnly` erhält dessen kanonische atomare Basis und löst die Rollen ihrer Nachkommen über die Teilbaumvererbung auf. Bloße `contains`-Nachkommen brauchen dadurch keine zusätzlichen individuellen Rolleneinträge. Hat k außerdem eine Voraussetzung p, muss auch p in der Komposition als `target` oder `prerequisiteOnly` auflösbar sein. Diese Prüfung der Voraussetzungsknoten erfolgt vor der Clusterexpansion; für die anschließende Berechnung bleibt die vollständige atomare Basis erhalten.

7.3 Anwendbarkeit ist keine Platzierung

`applicability` ist kompilierte Sichtmetadateninformation, etwa für einen Bundeslandfilter. Sie wird aus überprüfbaren Quellen, Mappings, Provenienz und begründeten Ausnahmen gewonnen. Sie beantwortet, in welchem Kontext ein Ziel sichtbar ist. Eine Platzierung beantwortet, wo es in einer Programmstruktur liegt. Keine der beiden Angaben ist ein Beweis für individuelle Beherrschung.

Bei landesspezifischen Ergänzungen kann eine ausdrücklich deklarierte Vererbungsgrenze verhindern, dass eine breite Quellenzuordnung eines Vorfahren als Quellenbeleg aller neuen Nachkommen ausgegeben wird. Direkte Quellen und Zuordnungen im Ergänzungszweig bleiben maßgeblich. Ebenso kann die Sichtbarkeit eines lokalen Übungs- oder Prüfungsendpunkts unter einem dafür

vorgesehenen Vertrag aus seinen Voraussetzungen abgeleitet werden. Das belegt seine Anwendbarkeit, nicht automatisch seine Lehrplanabdeckung.

7.4 Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb

Ein Fokus besteht aus der Vereinigung der gewählten Wurzeln und ihrer sichtbaren Nachkommen, eingeschränkt auf das Personal Curriculum. Im Normalmodus werden die transitiven effektiven Voraussetzungen innerhalb dieses Fokus geprüft; der explizite strenge Modus prüft global. Eine außerhalb liegende Voraussetzung wird im Normalmodus weder zum Hindernis noch dadurch gemeistert. Die formalen Unterschiede der Frontier-Berechnung werden im mathematischen Teil behandelt.

Eine Fokusausweitung folgt dem eindeutigen sichtbaren Elternpfad. Die Backendoption muss eine echte Obermenge liefern und mindestens ein noch offenes Ziel hinzufügen. Bei mehreren Wurzeln ersetzt sie nur den abgedeckten Zweig und bewahrt die unabhängigen Wurzeln. Der Coach übernimmt die veröffentlichte Option vollständig und wartet vor der Änderung auf die Zustimmung der lernenden Person.

Eine automatische Ausweitung wird erst nach tatsächlichem Abschluss des aktuellen Fokus vorgeschlagen. Eine leere Frontier kann auch einen blockierten, unvollständigen Fokus bedeuten. Sie beweist keinen Abschluss. Nach der Ausweitung werden neu enthaltene, unbeherrschte Voraussetzungen regulär geprüft: Die Beherrschung eines abhängigen Ziels überträgt keine Mastery rückwärts. Eine aus einem gültigen lokalen Vertrag bereits abgeleitete Anwendung bleibt dagegen global effektiv beherrscht. Spätere Verbraucher und neue Plan- oder Fokusauswahlen öffnen diese Kompetenz nicht erneut.

Quellen. Personalisierungsstufen; Projektionsrollen und Sichtvertrag.

8 Zieltypen und die Bedeutung eines Ergebnisses

Der Graph erhält einen zieltypgerecht aufgelösten Zustand. Er entscheidet nicht selbst, ob eine Antwort fachlich überzeugend war, ein Orientierungsgespräch angemessen abgeschlossen wurde oder alle Karten eines Decks sicher abgerufen wurden. Diese Entscheidungen gehören zum jeweiligen Ergebnisvertrag.

Das Ergebnis jedes Lernziels bleibt binär: geschafft oder noch nicht geschafft. Der Zieltyp bestimmt, wann es als geschafft gilt. Bei einem Inhaltsziel ist dies ausdrücklich festgestelltes Verstehen; eine gültige Prüfungsableitung belegt darüber hinaus selbstständige Anwendung. Bei Orientierung ist es der abgeschlossene motivierende Einstieg, kein fachliches Zertifikat. Bei Memorierung ist es der eigene bestandene Abschlussnachweis durch kontrollierten Abruf der erforderlichen Karten. Unterschiede der Abschlussbedingungen erzeugen keine zusätzlichen Mastery-Stufen oder parallelen Zielergebnisse.

8.1 Verstehen und Anwenden

Ein gewöhnliches Inhaltsziel beschreibt konzeptuelles oder prozedurales Verstehen. Die Beurteilung muss die in der Beschreibung verlangten Aspekte abdecken. Eine gelöste Aufgabe ist ein möglicher Beleg, aber nicht schon per Definition die Beherrschung des ganzen Ziels. Mehrschrittiger Transfer in einer Aufgabe kann ausreichend sein; eine pauschale Mindestzahl von Aufgaben wäre ebenso unbegründet wie das automatische Anerkennen jeder richtigen Einzelantwort.

Im coachgeführten Ablauf wird eine ausreichend belegte Beherrschung unmittelbar gespeichert. Erst eine bestätigte Speicherung erlaubt die Aussage, das Ergebnis sei gesichert. Eine zusätzliche Zustimmung zum Speichern ist kein fachlicher Nachweis und wird für den regulären Erfolgsfall nicht als weitere Abschlussbedingung eingeführt. Der anschließende Themenwechsel bleibt eine andere Entscheidung: Der Coach bietet das backendseitig gewählte nächste Thema an und wartet auf erkennbares Einverständnis, bevor neues Material beginnt.

8.2 Orientierung als eigener Abschlussvertrag

Ein autoritativ als `orientation` klassifiziertes Ziel zeigt konkrete Möglichkeiten und ehrliche positive Perspektiven des folgenden Lernstoffs. Es prüft weder Vorwissen noch Fachbegriffe, Rechenfertigkeiten, Abruf, Transfer oder Prüfungsleistung. Wie bei allen Lernzielen ist das Ergebnis binär; eine Prozentbewertung der persönlichen Motivation wäre zudem inhaltlich irreführend.

Wählt die lernende Person eines der angebotenen Interessen, beginnt dadurch zunächst eine passende motivierende Vertiefung. Der Coach verknüpft das Interesse mit etwas Konkretem, das die Person verstehen, erkunden, gestalten oder tun kann, und lädt zu einer einfachen persönlichen Reaktion, Wahl oder Frage ein. Das bloße Wiederholen eines Angebotslabels schließt die Orientierung nicht ab.

Nach einer sinnvollen Antwort auf diese Vertiefung oder dem ausdrücklichen Wunsch, die Orientierung zu verlassen, folgt eine positive Zusammenfassung mit einem gesonderten Abschlussangebot. Erst die weitere Zustimmung dazu begründet den Abschlussmarker. Dieser Ablauf darf weder als Fachprüfung umgedeutet noch auf normale Inhaltsziele übertragen werden. Orientierungsknoten sind reine voraussetzungsfreie atomare Einstiege; Prüfungs- und Memory-Metadaten gehören nicht auf denselben Knoten.

Bei einem echten Neueinstieg ohne bisherigen Fortschritt im projizierten Umfang sind offene Orientierungsziele die einzigen auswählbaren Frontier-Ziele. Lernende mit bereits bestehendem Fachfortschritt werden nicht auf diese Einstiegsregel zurückgesetzt.

8.3 Memorierung: Übung und verifizierter Abruf

Ein Memorierziel bündelt die erforderlichen Karten eines Decks. Ein Spaced-Repetition-System (SRS), also ein System für zeitlich verteilte Wiederholung, steuert die Übungsintervalle der Karten. Der kontrollierte Abruf hält fest, ob eine Karte ohne Kartenhilfe richtig beantwortet wurde. Umdrehen oder Selbsteinschätzung während der Übung sind kein solcher Nachweis. Den Nachweis der Beherrschung des Lernziels gibt seine eigene bestandene Abschlussprüfung über die erforderlichen Karten. Kartenprozess und Zielabschluss sind zu unterscheiden; sie erzeugen keine zweite Masterystufe oder ein zusätzliches gespeichertes Zielergebnis.

Sei Cards(g) die vollständig aufgelöste, gültige Menge erforderlicher Karten des Memorierziels g. Mit RecallPassed(g) wird hier nur der ausdrücklich festgestellte erfolgreiche Abschlussabruf über diese erforderliche Kartenmenge bezeichnet. Dieser eigene Zielabschluss ist kein bloßes Zusammenzählen aktueller Einzelkartenflags und kein neues Datenfeld oder zusätzliches Prüfungsziel. Dann gilt

$$\text{Complete}_{\text{memory}}(g) \iff \text{RecallPassed}(g).$$

Fehlende oder unaufgelöste Kartendaten sind kein leeres, automatisch abgeschlossenes Deck. Das bloße Abarbeiten einer fälligen Übungswarteschlange ersetzt den Abschlussnachweis nicht.

Gewöhnliche abgeschlossene Lernziele erhalten keine Wiederholungsfälligkeit. Bei Kartenzielen betrifft eine spätere Fälligkeit die Kartenübung und zieht einen festgestellten Zielabschluss nicht automatisch zurück. Auch ein späterer freiwilliger Kartenabruf betrifft zunächst dessen Prozesszustand; daraus wird kein automatischer Entzug abgeschlossener Zielmastery abgeleitet. Die frühere Sollformel „alle Karten verifiziert und keine Karte fällig“ ist durch die bindende Ownerklarstellung überholt.

Implementierungsgrenze. Die historische Codeprüfung beschrieb die Ableitung aus den aktuellen Abrufflags in `LearnerService` und `useSrsMastery`. Dieser Befund ist keine neue Sollregel für einen Masteryentzug und kein vollständiger Nachweis des Abschlussvertrags. Die vorliegende Dokumentkorrektur ändert weder Runtime noch Lernerdaten. Die allgemeine Abschlussberechnung verwendet dasselbe binäre Zielergebnis und führt keine eigene Anerkennung von Memorier-Mastery ein.

Der gegenwärtig dokumentierte SRS-Vertrag verwendet Zustand nach dem Verfahren SM-2 (SuperMemo 2) mit Intervall, Wiederholungszähler, Leichtigkeitsfaktor und nächstem Wiederholungsdatum. Eine Karte ohne gespeicherten Zustand ist fällig. Erfolgreiche Übung verlängert nach den festgelegten Regeln das Intervall; unzureichende Übung setzt die Wiederholungsfolge zurück. Diese Zeitplanung ersetzt den verifizierten Abruf nicht.

Eine harte Abfrage kann die lernende Person beim aktiven Memorierziel auch beginnen, wenn die SRS-Warteschlange noch nicht leer ist. Zuerst wird nur die Frage abgerufen, dann antwortet die Person ohne Kartenhilfe. Erst anschließend wird die erwartete Antwort geladen und der Abruf als bestanden oder fehlgeschlagen gespeichert. Ein bestandener Abruf aktualisiert auch die SRS-Spur als starke erfolgreiche Wiederholung. Ein Fehlschlag hebt den verifizierten Status dieser Karte auf und führt sie in die Übung zurück.

8.4 Prüfungsziele im geltenden Ablauf

Prüfungsziele verwenden `examData` mit Aufgabeninhalt, Lösungsinhalt und Bewertungsraster. Das Raster enthält maximale Punkte, Bestehensgrenze und bewertbare Schritte. Für gültig vergebene Schrittpunkte p_j gilt im aktuellen Vertrag:

$$score = \min\left\{\sum_j p_j,\ maxPoints\right\}, \qquad passed \iff score \geq passingPoints.$$

Die Punktevergabe folgt den einzelnen Rastervorgaben. Die Gesamtsummenformel allein legitimiert keine frei erfundenen Punkte, negativen Bewertungen oder Änderungen des Aufgabeninhalts.

Der normale Lernzugang prüft transitive effektive Voraussetzungen einschließlich der atomaren Erfüllung erforderlicher Cluster. Für Prüfungen gilt zusätzlich der allgemeine direkte Zugang: Fehlende Vorbereitungsmastery sperrt einen bewusst gewählten Prüfungsversuch nicht. Aufgabenverfügbarkeit, persönlicher Geltungsbereich und autorisierte Sitzung bleiben erforderlich. Der bestehende direkte Prüfungszugang ist von der neuen, noch nicht implementierten Ableitung globaler impliziter Beherrschung zu trennen.

Im Prüfungsmodus erhält die Person die vollständige, unveränderte Aufgabe und bearbeitet sie ohne inhaltliche Hilfen. Ihre vollständige Einreichung wird anhand des Rasters bewertet. Bei Erfolg wird Mastery unmittelbar gespeichert. Ein Fehlversuch speichert weder Ergebnis noch Punkte und lässt vorhandene Mastery bestehen. Erst die bestätigte Speicherung erlaubt die Aussage, der Erfolg sei gesichert.

Nach der Bewertung erhält die Person Ergebnis, Punkte, Begründung und Lösung; neues Material beginnt nach ihrer weiteren Entscheidung. Die unbegrenzte Wiederholung derselben Aufgabe bleibt möglich. Bekannte Lösungen können die Aussagekraft eines Versuchs verringern, erzeugen aber keine zweite Anerkennungsstufe: Vorhandene Prüfungs-Mastery bleibt ein ausdrücklicher Erfolg dieses Prüfungsziels. Weitergehende Anwendungsbeherrschung setzt den gültigen fachlich geprüften lokalen Vertrag voraus; ein alter ungeprüfter Punkteschlüssel genügt dafür nicht automatisch. Es gibt keine zusätzliche pro Lernendem zu speichernde Qualifikationsart oder zweite Teilprüfung.

Quellen. Zieltypen und Prüfungsablauf; Projektregeln zu Orientierung, Evidenz und Fortsetzung; Backend-Ableitung von Memorier-Mastery; Frontend-Ableitung von Memorier-Mastery.

9 Zeitplanung als ergänzende Sicht

Ein Zeitplan bindet einen erklärten Zielumfang, eine Curriculumfassung, Kalender, verfügbare Kapazität und Planungsversion. Absolute Termine gehören nicht auf kanonische Ziele, Cluster oder Platzierungen. Derselbe Inhalt kann in verschiedenen Kursen zu verschiedenen Zeiten bearbeitet werden, ohne seine fachliche Identität zu ändern.

Die Zeitplanung ist eine zusätzliche Ausführungsplanung und keine fünfte Personalisierungsstufe. Sie darf Ziele priorisieren, die im aktuellen Arbeitsbereich verfügbar sind. Sie erzeugt keine Voraussetzungskanten, keine neue Frontier und keine Lernergebnisse. Die Lerneinheit beschreibt den fachlichen Erwerbszusammenhang; ein datierter Ablaufplan muss zusätzlich gewährleisten, dass eine Voraussetzung rechtzeitig vor ihrer geplanten Verwendung erarbeitet wird.

Verfügbare Kapazität berücksichtigt tatsächliche Unterrichts- oder Lernminuten nach Ferien, Ausfällen und anderen Ausschlüssen. Aktivitäten, geschützte Reserve und verbindliche Fachbudgets müssen darin ohne Doppelzählung Platz finden. Die formale Budgetprüfung und ihre Anforderungen an kalibrierte Aufwandsschätzungen folgen in Abschnitt 12.

Plan-Soll und tatsächliche Zielerreichung verwenden denselben benannten Umfang. Ausdrückliche Ergebnisse und gültig abgeleitete Anwendungsbeherrschung bilden gemeinsam den globalen IST; eine zusätzliche manuelle Unterrichtsabdeckung begründet oder verbirgt keinen Abschluss. Fehlende Ergebnisse bleiben als nicht verfügbar erkennbar. Neue Planrevisionen dürfen historische Ziele, Ergebnisse und frühere Aussagen nicht stillschweigend umdeuten.

Der dokumentierte lokale Planungspilot und die angestrebte backendseitig maßgebliche Architektur sind getrennt zu betrachten. Insbesondere behauptet die Einheitendefinition noch keine implementierte fachübergreifende Budgetprüfung.

Quelle. Zeitachse, Kapazität und Planungsgrenzen.

10 Herkunft, Materialien und belastbare Qualitätsaussagen

10.1 Drei Arten von Verweisen

Curriculare Herkunft, eigene Veranschaulichung und optionales Lernmaterial haben verschiedene Funktionen. Ein offizieller Quellenverweis begründet die Aufnahme oder Formulierung eines Lernziels. Ein eigenes Lernzielbild veranschaulicht dessen Kernidee. Ein Buch, Video oder eine

Simulation kann bei der Erarbeitung helfen. Keiner dieser Verweise ist für sich ein individueller Kompetenznachweis.

Die verbindliche Inhaltsarchitektur lautet: Materialien referenzieren das Curriculum; das Curriculum wählt keine Materialanbieter. Neue optionale externe Lernmaterialien gehören in getrennte Inhaltspakete, die auf stabile Ziel-IDs verweisen. Die Auswahl eines Pakets verändert weder Personal Curriculum noch Voraussetzungen, Mastery oder Abschlussregeln. Unvollständige Materialabdeckung darf normale Lernarbeit nicht sperren.

Offizielle Quellen, Mappings und strukturierte Provenienz bleiben am Curriculum nachvollziehbar. Eigene Zielvisualisierungen behalten ihren gesonderten kanonischen Referenz- und Qualitätsvertrag. Bestehende externe Links auf kanonischen Zielen sind gegebenenfalls Migrationsbestand; daraus folgt keine dauerhafte zweite Autorenarchitektur. Eine reine Linklieferung belegt außerdem nicht, dass ein Coach den verknüpften Inhalt gelesen hat.

10.2 Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen

Eine überprüfbare Herkunftskette verbindet das kanonische Ziel mit einer Quelle, einem konkreten Quellabschnitt, einer nachvollziehbaren Extraktion und einer geprüften Mappingentscheidung. Diese kann eins zu eins, teilweise, aggregierend oder auf mehrere Ziele aufteilend sein. Eine verständliche Begründung erklärt diese Form, anstatt jede Zuordnung als wortgleiche Lehrplanübernahme darzustellen.

Für `requires` und `contains` ist ebenfalls zu unterscheiden, ob eine Beziehung ausdrücklich in der Quelle steht oder eine fachlich begründete Modellierungsentscheidung ist. Ein plausibler Zieltext erlaubt keine nachträglich erfundene Provenienz. Ungeklärte Quellen, veraltete Fassungen und widersprüchliche Zuordnungen bleiben sichtbare Befunde.

Die menschenlesbare Begründung ist eine Darstellung vorhandener Evidenz, kein zweites führendes Register. Strukturierte Referenzen und Fingerprints ermöglichen, dieselbe Begründung in Dokumenten, Exporten und Laufzeitwerkzeugen konsistent auszugeben. MEM (*Metadata for Educational Media*) verknüpft digitale Bildungsmedien mit Lehrplaninhalten und Kompetenzzielen. FWU steht für das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH; hier ist dessen Lehrplanontologie gemeint.[1] Ein zusätzlicher Abgleich mit diesen Lehrplandaten kann die klassische Quellenroute stützen oder infrage stellen; er ersetzt sie nur unter einem ausdrücklich geprüften Vertrag für den konkreten Umfang.

10.3 Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität

Die Ebenen der Qualität bauen aufeinander auf, sagen aber nicht dasselbe aus. Ein Parser erkennt fehlerhaftes JSON; eine Referenzprüfung unbekannte IDs; ein Zyklustest unerlaubte Kantenfolgen. Keiner dieser Tests beurteilt allein, ob die Kompetenz sinnvoll geschnitten, eine Erklärung verständlich oder eine Aufgabe didaktisch geeignet ist.

Die in Abschnitt 3 erläuterten Gültigkeits- und Routenprofile brauchen jeweils einen benannten Prüfumfang. Ein lokales Migrationsgate oder ein einzelner grüner Strukturcheck bestätigt nicht automatisch sämtliche Anforderungen an Graph, Projektion und Lernbarkeit.

Für vertiefte Curriculum-QS unterscheidet SkillPilot fünf gleichzeitig aktuelle Nachweisbereiche:

D – Beschreibung:
Ist der Zieltext fachlich korrekt und klar?

[1] Siehe die FWU-Projektbeschreibung zu MEM, das FWU-Impressum und den MEM/FWU-Roundtripplan.

P – positive Verständnisnachweise:
Welche beobachtbare Leistung zeigt das geforderte Verständnis?
A – Atomarität:
Ist die Kompetenz sinnvoll zugeschnitten?
M – Memory:
Ist die Entscheidung über notwendige Memorieranteile begründet und aktuell?
V – Visualisierung:
Ist die Darstellung fachlich geeignet und an die geprüften Bild- und Zielstände gebunden?

Der Reifegrad M7 bezeichnet den vollständigen geltenden maschinellen Abschluss dieser Anforderungen und der vorausgesetzten unteren Reifegrade für den erklärten Umfang. Er ist keine menschliche Freigabe, keine menschliche Erprobung und kein Nachweis von Lernwirksamkeit. Solche Aussagen benötigen eigene Prüfungen und eigene Evidenz. Auch mehrere übereinstimmende KI-Reviews ersetzen keine gesondert vorgeschriebene menschliche Entscheidung.

Eine Prüfung bindet die genaue Fassung ihrer Gegenstände. Ein gültiges Bildreview für einen alten Asset-Hash bestätigt nicht das neue Bild. Eine Änderung von Zieltext oder Voraussetzungen kann bisherige inhaltliche Evidenz berühren; ein rein technischer Umzug kann unter einem eng begründeten Kompatibilitätsnachweis anders zu behandeln sein. Beides darf nicht durch pauschales Erneuern von Hashes verborgen werden.

10.4 Veröffentlichung und Austausch

Fachliche Änderungen erfolgen in kanonischen Autorenquellen. Pakete, Bücher, Bilder und Validierungsberichte werden daraus neu gebaut; historische veröffentlichte Archive bleiben unverändert.

JSON- und Ontologiepakete sollen aus demselben fachlichen Stand entstehen. Das JSON-Laufzeitmodell ist die normative Referenz. Der Ontologie-Roundtrip muss Zielidentitäten, Relationen, Rollen, Texte und weitere fachliche Felder gemäß ihrem Gleichheitsvertrag erhalten. Unterschiedliche JSON-/RDF-Texte benötigen semantische Gleichheit, binäre Ressourcen identische Bytes. Das Austauschformat darf keine abweichende Laufzeitsemantik einführen.

Externe Zielreferenzen müssen vollständig aufgelöst sein. Ein Physikpaket mit mathematischen Voraussetzungen benötigt deren Definitionen; leere Platzhalter genügen nicht. Diese vollständige fachliche Closure bestimmt noch nicht, welche Ziele für die Person als `target` auswählbar sind.

Veröffentlichungs- und Prüfaussagen nennen Artefakt, Umfang, Version und gebundene Quellen. Ein lokaler Build beweist weder Hostanzeige noch pädagogische Wirksamkeit. Dieses Kompendium erteilt keine Release- oder Produktionsfreigabe.

10.5 Lizenzen und private Lernergebnisse

Apache-2.0 gilt für Software, technische Schemas, Entwicklerdokumentation und funktionale Coachanweisungen; CC-BY-4.0 für eigene Skill-Landschaften, Zieltexte, didaktische Aufgaben, Karten, Bilder und Bildungsdokumentation. Maßgeblich ist die Funktion, nicht die Dateiendung. Gemischte Sammlungen sind nicht pauschal doppelt lizenziert.

Fremde Quellen, Abhängigkeiten, Medien und Marken behalten ihre Bedingungen. Quellenangabe und KI-Herkunft belegen weder Rechte noch Qualität. Exporte führen anwendbare Lizenzen, Herkunft und Änderungen mit. Private Ergebnisse, Sitzungsdaten und Gespräche gehören weder unter die öffentliche Inhaltslizenz noch in öffentliche Quellen- oder Reviewpakete.

Quellen. Materialien; Quellenbegründungen; Graphvalidierung; Curriculum-QA; Lernzielbuch; Pakete; Lizenzen.

11 Lerneinheiten: vom Lernversprechen zum rekursiven Abschluss

Fachliche Einheit statt Kalenderschublade

Eine **Lerneinheit** (englisch *learning unit*, künftiger technischer Begriff `LearningUnit`) verbindet ein verständliches Lernversprechen mit eigenen Lernzielen und gegebenenfalls kleineren Lerneinheiten. Die Struktur ist rekursiv: Mechanik kann Kinematik und Dynamik enthalten; Kinematik kann ihrerseits weitere Einheiten enthalten. Schuljahr, Semester und Lernwoche sind mögliche Planungsbezüge, keine Synonyme für eine Lerneinheit. Personalisierungslevel 1–4, QA-Reifegrade und das Schwierigkeitsfeld `level` behalten ihre bisherige Bedeutung.

11.1 Motivation und eigener fachlicher Anspruch

Die Einheit beantwortet zuerst: *Was kann ich danach, und wozu ist das nützlich?* Ein Motivationsauftakt macht dieses Versprechen verständlich, bevor einzelne Aufgaben oder Ziele angeboten werden. Der Auftakt ist eine didaktische Funktion. Wenn er als echtes Orientierungsziel modelliert ist, gilt dessen eigener Ergebnisvertrag; eine synthetische Überschrift ist dadurch kein zusätzliches Lernziel. Aus einem abgeleiteten Abschluss folgt keine Behauptung, dass ein Motivationsgespräch tatsächlich stattgefunden hat.

Eine größere Einheit kann vorhandene Kindkompetenzen nur zusammenfassen. Dann braucht sie keine neue eigene Prüfung. Verspricht sie zusätzlich deren selbstständige Integration, kann eine eigene Syntheseprüfung diesen Anspruch prüfen. Sie kann sich dabei auf bereits in Kindern erworbene Kompetenzen beschränken. Zusätzliche eigene Fachkompetenzen sind ebenfalls möglich; sie brauchen ihre eigene Erwerbszuordnung und gültige Prüfungsdeckung. Für reine Synthese müssen keine künstlichen neuen gewöhnlichen Ziele erfunden werden. Ihre Rolle ist der zusätzliche Integrationsnachweis, nicht das erneute Bestehen aller Kinder.

11.2 Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang

Für eine autoritative, versionierte Einheit U bezeichnet $\mathrm{Own}(U)$ die direkt zugeordneten atomaren Erwerbsziele. Echte Orientierungs-, Prüfungs- und Memorierziele können dazugehören; reine Strukturmarker nicht. $\mathrm{Children}(U)$ enthält die verpflichtenden Kindlerneinheiten. Wahlentscheidungen sind zuvor aufgelöst. Die eindeutige gesamte Zielmenge ist

$$T(U) = \mathrm{Own}(U) \cup \bigcup_{V \in \mathrm{Children}(U)} T(V). \tag{16}$$

Der aufgelöste Gesamtumfang ist nicht leer. Ein leerer Navigationsmarker ist keine abgeschlossene Lerneinheit. Ein Aggregat darf dagegen leere eigene Ziele haben, wenn seine Pflichtkinder den Gesamtumfang tragen. Jeder Ersterwerb ist auf der kleinsten fachlich zuständigen autoritativen Einheit verortet. Eine Elternansicht darf dieselben stabilen Ziele zeigen, ohne sie erneut als eigene Erwerbsziele zu beanspruchen. Überlappende Referenzen werden als Mengen vereint; sie erzeugen weder zusätzliche Ziele noch doppelte Fortschrittspunkte. Ein bloßer Fokuswechsel verändert diese Zuordnung und ihren Anerkennungsvertrag nicht. Jedes gewöhnliche fachliche Ziel in $\mathrm{Own}(U)$ braucht einen eigenen lokalen Prüfungsverbraucher und unabhängig geprüfte Anwendungsdeckung in Aufgabe und normaler Rubrik. Ohne diese Deckung ist der Erwerbsvertrag ungültig; eine zusätzliche frei gewählte Anerkennungsmaske ist kein Ersatz.

Die Einbettung benutzt die vorhandene Program-/Placement- beziehungsweise geprüfte Composition-Struktur. Eine fachliche Einheit ist nicht allein deshalb definiert, weil ein Cluster gerade aufgeklappt ist. Ebenso wenig wird jeder beliebige `contains`-Cluster automatisch zur Lerneinheit. Insbesondere bleibt die allgemeine Clustererfüllung aus dem Kernkapitel von der hier erklärten, ausdrücklich autorisierten Einheitsstruktur unterschieden.

11.3 Abschluss ohne zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery

Die vollständige Einheit ist abgeschlossen genau dann, wenn ihre eigenen Ziele erfüllt und alle verpflichtenden Kinder abgeschlossen sind:

$$\mathrm{Complete}(U) \iff \big(\mathrm{Own}(U) \subseteq M_{\mathrm{eff}}\big) \wedge \bigwedge_{V \in \mathrm{Children}(U)} \mathrm{Complete}(V). \tag{17}$$

Prüfungs- und Memorierziele bleiben ausschließlich explizit. Daher kann eine bestandene Elternprüfung keine offene Kindprüfung und keinen fehlenden verifizierten Kartenabruf ersetzen. Es entsteht keine gespeicherte `UnitMastery`, die Ergebnisse auf Kinder zurückschreibt.

Ein reines Aggregat darf ohne eigene Prüfung bestehen: Sein Abschluss folgt aus den Kindern und eventuell anderen eigenen Pflichten. Eine Syntheseeinheit kann dagegen eine eigene Prüfung, aber keine neuen gewöhnlichen Erwerbsziele haben. Ihre Prüfung ist dann zusätzlich erforderlich. Eine reine Kartensammlung begründet keinen Anspruch unabhängiger fachlicher Anwendung; ihre tatsächlichen Abrufpflichten bleiben ausdrücklich zu erfüllen. Eine fachlich zum Kind gehörige Recallpflicht darf nicht allein zur Erzeugung eines Kindabschlusses auf die Eltern verschoben werden.

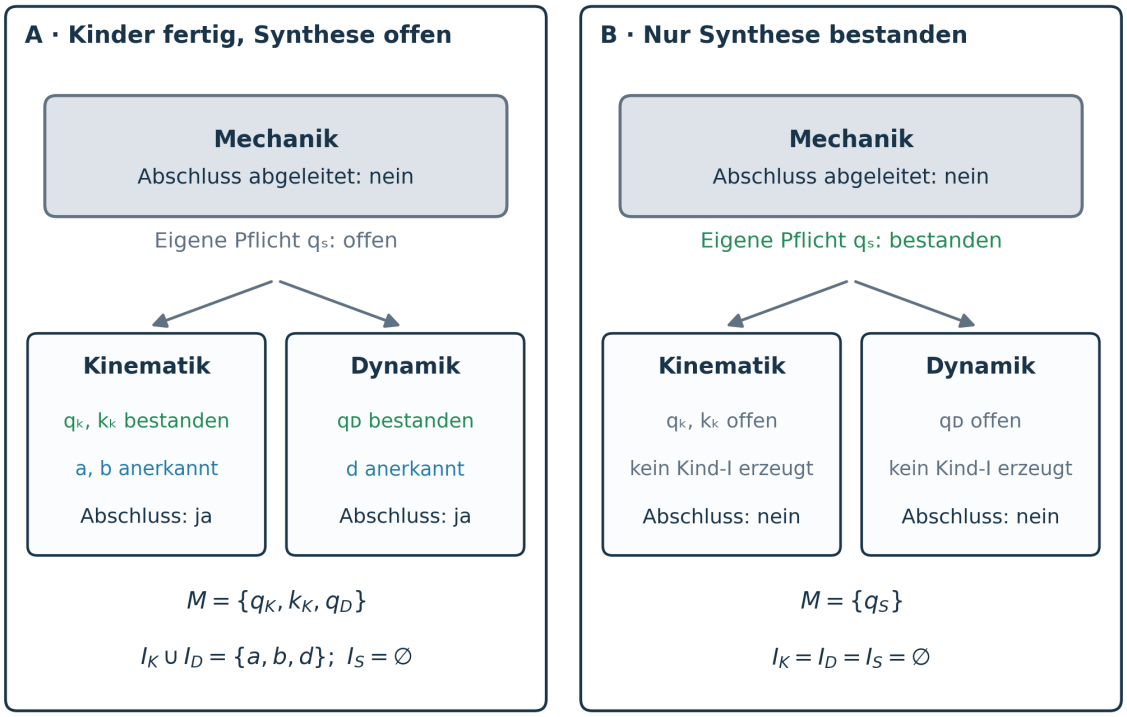


Abbildung 10: Illustrative Hierarchie mit eigenständigen Kindverträgen. Links sind beide Kinder vollständig abgeschlossen, ihre Kompetenzen global anerkannt; die offene Synthese hält allein den Elternabschluss offen. Rechts ist nur die Elternprüfung bestanden. Sie erzeugt keine Kindprüfungen, keinen Kartenabruf und keine Anerkennung der Kindkompetenzen. Graue Pfeile zeigen ausschließlich die Einheitshierarchie; die fachlichen Kanten stehen getrennt darunter.

11.4 Anerkennung vor dem Gesamtabschluss

Eine passende bestandene Prüfung kann die eigenen gewöhnlichen Kompetenzen einer Einheit anerkennen, bevor eine davon unabhängige Karte oder ein anderes Kind abgeschlossen ist. Diese Anerkennung ist global wirksam. Eine noch offene Syntheseprüfung der Eltern nimmt sie nicht zurück.

Für jede Einheit wird deshalb nur die Anerkennung ihrer *eigenen* gewöhnlichen Erwerbsziele berechnet. Die Eltern bilden aus allen Nachfahren keinen neuen vergrößerten Anerkennungsumfang. Sonst könnte ihre Prüfung untergeordnete Prüfungs- oder Kartenpflichten unzulässig umgehen. Eine Elternprüfung kann zusätzliche Integration belegen, ohne die ursprüngliche Nachweisbedeutung der Kindverträge rückwirkend zu erweitern. Die genaue Bedarfsformel und ihre Inhaltsbedingungen stehen in Abschnitt 13.

11.5 Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge

Eine ausdrücklich autorisierte Voraussetzung zwischen ganzen Lerneinheiten bedeutet *Vollabschluss* der vorausgesetzten Einheit. Ein atomarer `requires`-Bezug auf eine Kompetenz fordert dagegen diese Kompetenz; er fordert nicht automatisch den Abschluss ihrer gesamten Einheit. Die Ganzheitsvoraussetzung gehört zum Kompositionsvertrag außerhalb der bisherigen Grundrelationen C und R. Diese Aussagen dürfen weder im Compiler noch im Coach verwechselt werden.

Die Einheitshierarchie muss azyklisch sein. Wer darüber hinaus eine ungeteilte Abschlussfolge von Einheiten behauptet, muss auch deren Voraussetzungsgraphen prüfen. Ein atomarer DAG genügt nicht: Bei $a \to b \to c$, $\mathrm{Own}(U) = \{a, c\}$ und $\mathrm{Own}(V) = \{b\}$ entsteht nach Zusammenfassung eine Abhängigkeit in beide Richtungen. U und V sind so keine gültige ungeteilte Vollabschlussfolge. Die Diagnose erfordert eine andere Gruppierung oder einen ausdrücklich feineren Erwerbsablauf; sie erzeugt keine stillschweigenden Ganzheitssperren aus atomaren Kanten. Die gemeinsame atomare Zielnorm und Bereinigungsreihenfolge aus Abschnitt 3 gelten weiterhin: vollständige atomare Voraussetzungen sichern, dadurch redundante nichtatomare Anforderungen entfernen und erst danach die atomare Relation transitiv reduzieren. Daraus folgt noch keine neue Minimalitätsregel für eine erst zu beschließende Ganzheitszugangsrelation.

Zugangsprofil noch offen

Eine fachliche Erwerbsordnung ist noch keine technische Zugangssperre. Ob und wann ein ausdrücklicher Einheitsbezug einen harten Zugangsschutz erzwingt, und wie dann direkte Prüfungsversuche behandelt werden, ist **noch nicht entschieden**. Ein solches Profil wäre gesondert zu beschließen und zu prüfen. Die Einheitendefinition führt es nicht ein.

Nur *falls* später ein ausdrückliches Sperrprofil gewählt wird, könnte man für autorisierte Vorgängereinheiten $\mathrm{Pred}(U)$ definieren:

$$\mathrm{Open}(U) = \bigwedge_{V \in \mathrm{Pred}(U)} \mathrm{Cleared}(V), \qquad \mathrm{Cleared}(U) = \mathrm{Open}(U) \wedge \mathrm{Complete}(U).$$

Complete beschreibt die vorhandenen Nachweise, Cleared nur die bedingte Kurspolitik. Weder das Öffnen noch diese abgeleitete Freigabe vergibt Mastery. Ob direkte Prüfungen bei geschlossenem Zugang zulässig bleiben, entscheidet diese bloße Beispielgleichung nicht.

Quellen. Lerneinheiten; Einheitsfolge und Zugangsprofile; Graph Definition, Abschnitt 12; Anerkennung und globaler Abschluss.

12 Optionale Erwerbs- und Zeitplanung: Reihenfolge und Budget

Status: zusätzliches Planungsprofil

Lerneinheiten tragen den fachlichen Zusammenhang und ihren rekursiven Abschluss. Ein optionaler Zeitplan ordnet deren Erwerbsziele auf Planungsstufen, etwa Schuljahre oder Semester, und prüft verfügbare Zeit. Diese Zuordnung ist keine Definition der Lerneinheiten. Sie verändert weder Grundgraphgültigkeit noch gespeicherte Mastery und führt keine technischen Einheitssperren ein. Ein produktiver neuer Budgetvalidator wird nicht behauptet.

Eine fachliche Einheit kann in verschiedenen Bildungsgängen zu anderen Zeiten erworben werden. Die bildhafte Bauetappe bezeichnet hier nur einen geplanten Zeitraum: Kompetenzen bleiben die Bauteile und ihre fachlichen Voraussetzungen bleiben erhalten. Es folgt daraus keine Pflicht, erst alle Fächer eines Kalenderjahres abzuschließen, bevor irgendein späteres Ziel zugänglich wird.

12.1 Plan, Eintrittsbasis und eindeutiger Ersterwerb

Für einen aufgelösten Plan π seien

$$T_\pi \subseteq A \qquad \text{geplante Erwerbsziele,} \tag{18}$$

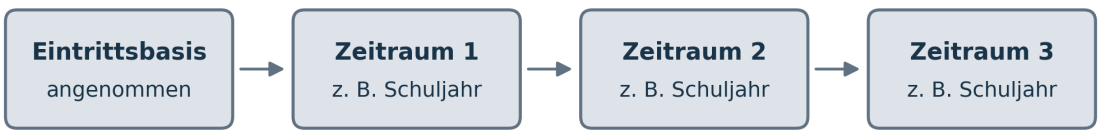
$$B_\pi \subseteq A \setminus T_\pi \qquad \text{ausdrücklich angenommene Eintrittsbasis,} \tag{19}$$

$$n_\pi \in \mathbb{N}_{>0}, \quad \ell_\pi : T_\pi \to \{1, \dots, n_\pi\} \qquad \text{Planungsstufe.} \tag{20}$$

Die Planungsstufen und ihre Präfixe sind

$$S_i = \{g \in T_\pi \mid \ell_\pi(g) = i\}, \quad S_{<i} = \bigcup_{j<i} S_j, \quad S_{\le i} = \bigcup_{j\le i} S_j.$$

Diese zeitliche Zuordnung referenziert die fachliche Ersterwerbszuordnung der Lerneinheiten, ersetzt sie aber nicht. Jedes Ziel wird im Plan einer ersten Planungsstufe zugeordnet. Ein anderer Bildungsgang darf es anders platzieren. Spätere Wiederholung, Vertiefung oder Anwendung sind zusätzliche Aktivitäten, keine neue Zielidentität. B_π ist eine Planungsannahme; sie schreibt keine Lernergebnisse. Persönliche Lücken in dieser Basis brauchen eine eigene Diagnose und zusätzliche Lernzeit.



Optionale Zeiteinteilung: Erwerbsweg und begründetes Zeitbudget

Keine Einheitshierarchie; Pfeile sind keine requires-Kanten oder Zugangssperren.

Abbildung 11: Die zeitliche Reihenfolge ist keine rekursive Einheitshierarchie. Pfeile sind keine `requires`-Kanten und führen keine Zugangssperren ein.

12.2 Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen

Die angenommene Eintrittsbasis setzt eine Planungsgrenze: Ihre frühere Erwerbsgeschichte wird nicht rekonstruiert. Nur für den hypothetischen Planungstest sei deshalb

$$R_{\mathrm{at}}^{\pi} = \{(a, b) \in R_{\mathrm{at}} \mid a \notin B_{\pi}\}.$$

$\mathrm{Frontier}_{\pi}$ verwendet diese Relation mit vollständiger transitiver Hülle. Alle Ziele und früheren Planungsstufen behalten ihre transitiven Anforderungen; nur an deklarierten Eintrittskompetenzen endet die Planungsrekonstruktion. Diese Ausnahme erlaubt keinen Stopp an Mastery-Zwischenzielen im wirklichen Lernzustand.

Eine Planungsstufe S_i ist strukturell machbar, wenn sich ihre Ziele als $a_1, \ldots, a_m$ aufzählen lassen, sodass

$$a_j \in \mathrm{Frontier}_{\pi}(B_{\pi} \cup S_{<i} \cup \{a_1, \ldots, a_{j-1}\}) \qquad (1 \le j \le m). \tag{21}$$

Hier gilt der globale Prüfbereich. Vererbte, clusterbezogene und nach Referenzauflösung fachübergreifende Anforderungen bleiben erhalten. Ein Normalmodusfilter würde relevante Anforderungen ausblenden können. Der hypothetische Erwerbszeuge verwendet keine direkten Prüfungssprünge und nimmt keine implizite Anerkennung vorweg.

Zur Diagnose dienen die benötigten Atome

$$\mathrm{RequiredAtoms}_{\pi}(g) = \{b \in A \mid (g, b) \in (R_{\mathrm{at}}^{\pi})^{+}\}. \tag{22}$$

Aus einem Abschlusszeugen folgt notwendig

$$\forall g \in T_{\pi} : \quad \mathrm{RequiredAtoms}_{\pi}(g) \subseteq B_{\pi} \cup S_{\le \ell_{\pi}(g)}. \tag{23}$$

Eine benötigte Kompetenz außerhalb $B_{\pi} \cup T_{\pi}$ ist ungeplant; ein benötigtes Ziel mit höherer Planungsstufe ist ein Reihenfolgefehler. Voraussetzungen innerhalb derselben Planungsstufe sind erlaubt. Die Grundgraphgültigkeit einschließlich atomar expandierter Zyklen muss vor dieser Mengenprüfung bereits festgestellt sein. Der explizite Zeuge verbindet die Zuordnung mit einem tatsächlich möglichen Erwerbsweg.

Ein endlicher Prüfalgorithmus startet für jede Planungsstufe mit $M^{(0)} = B_{\pi} \cup S_{<i}$ und wiederholt

$$M^{(r+1)} = M^{(r)} \cup \big(S_i \cap \mathrm{Frontier}_{\pi}(M^{(r)})\big). \tag{24}$$

Er ist erfolgreich genau dann, wenn sein Fixpunkt ganz S_i enthält. Die Verfügbarkeit eines noch offenen Ziels kann durch zusätzliche Erfüllungen nicht verschlechtert werden. Deshalb kann jede gleichzeitig hinzugefügte Menge auch nacheinander erworben werden. Ein vorhandener Abschlusszeuge kann umgekehrt nicht vorzeitig an diesem Verfahren scheitern. Das Verfahren ist ein *hypothetischer* Lerndurchlauf; es ändert keine persönlichen Daten. Im rein atomaren DAG liefert eine voraussetzungsgetreue topologische Ordnung den bekannten Spezialfall.

12.3 Aufwand, Reserve und Budget

Strukturelle Machbarkeit beweist noch nicht, dass ein Schuljahr zeitlich ausreicht. Jede Zeitbehauptung nennt Referenzlernende, Eintrittsbedingungen, Ziel- und Wahlauswahl, Kalender, Schätzmethode und Unsicherheit. Diese deklarierten Schätzannahmen des Plans π fassen wir als Θ_{π} zusammen. Für eine tatsächliche Aktivität h bezeichnet $\widehat{t}_h(\Theta_{\pi}) \ge 0$ ihre unter diesen Annahmen geschätzte Dauer. Alle Größen müssen in derselben kalibrierten Zeiteinheit vorliegen:

$$\mathrm{Work}_{\pi}(i; \Theta_{\pi}) + \mathrm{Reserve}_{\pi}(i) \le \mathrm{Budget}_{\pi}(i), \qquad i = 1, \ldots, n_{\pi}. \tag{25}$$

Dabei sind Work ≥ 0, Reserve ≥ 0 und Budget > 0. Reserve ist geschützt und wird nicht gleichzeitig als verplanbare Zeit ausgegeben. Ein Nullpuffer ist möglich, aber offenzulegen. Bereits im Arbeitsaufwand enthaltene Prüfungsvorbereitung oder Wiederholung darf nicht ein zweites Mal als Reservebedarf gezählt werden.

Ein erklärtes Aktivitätenmodell kann $\mathrm{Work}_\pi(i;\Theta_\pi) = \sum_{h\in\mathcal{H}_i} \widehat{t}_h(\Theta_\pi)$ verwenden. $\mathcal{H}_i$ enthält jeden tatsächlichen Aufwand genau einmal: Ersterwerb, gezielte Übung, Abruf, Prüfung und weitere geplante Arbeit. Dasselbe kanonische Atom wird nicht in Mathematik und Physik zweimal als Ersterwerb gezählt; eine zusätzliche Anwendung in Physik kann dennoch eigenständige Zeit kosten. Unkalibrierte „Zielpunkte“ oder `weight`-Werte sind keine Minutenschätzung. Tabelle 3 veranschaulicht die getrennte Verbuchung von Arbeit und Reserve.

Illustrative Planung	Stunden	Bedeutung
Ersterwerb	42	Bereits um gemeinsame Ziele bereinigt
Übung und Anwendung	12	Zusätzliche Tätigkeiten
Prüfung und Wiederholung	6	Im Arbeitsaufwand enthalten
Geschützte Reserve	10	Nicht für obige Arbeit verplant
Verfügbare Zeit	75	Nach Kalenderausschlüssen

Tabelle 3: Rechenbeispiel: Work = 60 und Reserve = 10 passen in Budget = 75. Die erfundenen Zahlen demonstrieren nur die Rechnung, keine empirisch abgesicherte Dauer eines SkillPilot-Curriculums.

Ein Gesamtbudget genügt nicht, wenn Fächer, Räume oder Termine eigene bindende Grenzen haben. Für eine zusätzlich deklarierte Fächerzuordnung müssen auch die jeweiligen $\mathrm{Work}_{i,s} + \mathrm{Reserve}_{i,s} \leq \mathrm{Budget}_{i,s}$ gelten, ohne Doppelzählung gemeinsam zugeordneter Zeit. Ein Kalenderplan muss außerdem Voraussetzungen vor der konkreten Anwendung bereitstellen.

12.4 Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen

Ein Zeit- und Erwerbsplan ist unter diesem optionalen Profil gültig, wenn er sowohl strukturell als auch unter seinen erklärten Annahmen zeitlich machbar ist. Ohne belastbare Aufwandsschätzung ist allein die strukturelle Aussage zulässig. Der Anspruch bindet Plan, Curriculumfassung, aufgelösten Umfang und Schätzannahmen. Er garantiert keine identische Lerngeschwindigkeit für jede Person.

Der Abschluss der fachlichen Lerneinheit folgt den rekursiven Zieltyp- und Kinderpflichten aus Abschnitt 11. Ein Kalenderabschnitt kann mehrere Einheiten enthalten; eine Einheit kann sich über mehrere Kalenderabschnitte erstrecken. Aus diesem Zeitprofil folgt keine pauschale Voraussetzung des gesamten vorigen Jahres für jedes spätere Lernziel.

Quellen. Lerneinheiten; Graph Definition, Abschnitt 12; Zeitachse und Kapazität.

13 Implizite Beherrschung durch gültige lokale Prüfungen

Verbindliche Konzeptkorrektur vom 4. November 2026

Ein ausdrücklicher Erfolg an einem gewöhnlichen Lernziel belegt Verstehen. Eine gültige Abschlussprüfung kann selbstständige Anwendung der zugehörigen Kompetenzen belegen. Diese implizite Beherrschung ist global ebenso wirksam: Sie erfüllt künftige Voraussetzungen und zählt zum IST. Prüfungs- und Memorierziele selbst bleiben ausschließlich ausdrücklich zu bestehen.

Der gespeicherte binäre Zustand m bleibt unverändert das einzige Zielergebnis. Die neue Semantik leitet zusätzliche Erfüllung ab, ohne Rückwärtsschreiben von Mastery, zusätzliche Qualifikationsdatensätze, manuelle Freistellungsprofile oder zweite Teilprüfungen einzuführen. Auf der geprüften Hauptlinie ist dieses Konzept noch nicht implementiert. Maßgeblich ist die aktuelle Konzeptspezifikation.

13.1 Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen

Ein lokaler Vertrag gehört zu einer autoritativen Lerneinheit U aus Abschnitt 11. Er bindet deren eigene Erwerbsziele $\mathrm{Own}(U)$, die kanonischen Identitäten, die Curriculumrevision und die fachlich geprüfte Bedeutung der eigenen Prüfungen. Ihr Gesamtumfang $T(U)$ enthält zusätzlich die Ziele der Kinder. Er ist *kein* vergrößerter Ersatz-Anerkennungsvertrag der Eltern. Ein späterer Integrationsanspruch erweitert die Kindverträge nicht rückwirkend. Eine Anzeige, ein temporärer Fokus oder die aktuell ausgewählten Planwurzeln bestimmen diese Zuordnung nicht neu.

Seien $Q \subseteq A$ die autoritativ bestimmten Prüfungsziele und $A_{\mathrm{mem}} \subseteq A$ die Memorierziele. $K = G \setminus A$ bleibt die Menge der strukturellen Cluster. Für die eigenen geschützten Ziele gelten

$$Q_U = \mathrm{Own}(U) \cap Q, \qquad A_{\mathrm{mem},U} = \mathrm{Own}(U) \cap A_{\mathrm{mem}}, \qquad P_U = Q_U \cup A_{\mathrm{mem},U}.$$

P_U schützt *alle* eigenen Prüfungs- und Memorierziele vor implizitem Bestehen. Ein Erfolg an einer anderen Prüfung ersetzt weder deren eigene Prüfung noch den verifizierten Abruf ihrer Karten. Orientierung bleibt ein eigener motivationaler Zieltyp, keine dritte Schutzklasse. Ein Orientierungsmarker darf in I_U liegen; er ist dann abgeleitet erledigter Einstieg, kein fachlicher Kompetenznachweis und keine Behauptung einer tatsächlich geführten Motivationsinteraktion. Unterstützung außerhalb $T(U)$ vergrößert den Gesamtabschlussnenner nicht. Eine Kompetenz außerhalb $\mathrm{Own}(U)$ wird in diesem eigenen Vertrag nicht implizit anerkannt; für Ziele der Kinder gelten deren eigene Verträge.

Die folgenden Formeln verwenden die vollständig atomar expandierte und vererbte Voraussetzungrelation R_{at} aus dem Kernkapitel. Sie umfasst auch versteckte und fachübergreifende Unterstützung. Alle Referenzen müssen auflösbar und die normalisierte Relation muss azyklisch sein. Die Prüfung der gesamten Voraussetzungshülle geschieht vor einer bloßen Anzeigeeinschränkung.

13.2 Transitive offene Nachfrage und implizite Menge

Mit der globalen ausdrücklichen Mastery-Menge $M = \{a \mid m(a) = 1\}$ sei

$$N_U = \mathrm{Reach}^{*}_{R_{\mathrm{at}}}(P_U \setminus M), \tag{26}$$

$$I_U = \mathrm{Own}(U) \setminus (M \cup P_U \cup N_U). \tag{27}$$

Die reflexive Erreichbarkeit enthält die offenen Wurzeln selbst und *alle* ihre transitiven Voraussetzungen. Die Traversierung stoppt **nicht** an einem gemeisterten Zwischenziel oder an der Grenze von $\mathrm{Own}(U)$. Dadurch bleibt I_U unverändert, wenn eine redundante Kante hinzugefügt oder für die vorgeschriebene transitive Minimalität wieder entfernt wird. Es gilt stets $I_U \cap M = \varnothing$ und $I_U \cap P_U = \varnothing$.

Für den Aufwand seien $V_U^{\mathrm{reach}} = \mathrm{Reach}^*_{R_{\mathrm{at}}}(P_U \setminus M)$ die erreichbaren atomaren Knoten und $E_U^{\mathrm{reach}} = \{(a,b) \in R_{\mathrm{at}} \mid a \in V_U^{\mathrm{reach}}\}$ deren ausgehende Voraussetzungskanten. Ein direkter Algorithmus besucht jeden solchen Knoten und jede solche Kante höchstens einmal. Einschließlich der Verarbeitung von $\mathrm{Own}(U)$ für die gesamte Menge I_U benötigt er $O(|\,\mathrm{Own}(U)| + |V_U^{\mathrm{reach}}| + |E_U^{\mathrm{reach}}|)$ Schritte, global höchstens $O(|A| + |R_{\mathrm{at}}|)$. Eine explizite quadratische Speicherung der transitiven Hülle ist dafür nicht nötig.

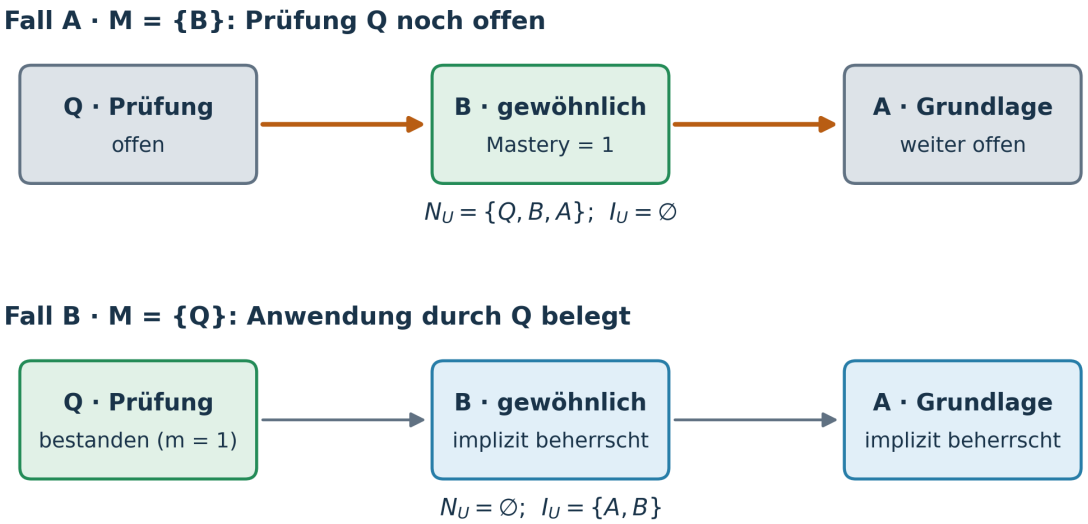


Abbildung 12: Zwei unabhängige Ausgangslagen für $Q \to B \to A$: Mit $M = \{B\}$ bleibt A offen; mit $M = \{Q\}$ trägt Q die implizite Anwendung von A und B. Dies ist keine zeitliche Folge: Ein schon ausdrücklich bestandenes B bliebe beim späteren Bestehen von Q in M. Die direkte Kante $Q \to A$ wäre redundant.

13.3 Warum der Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert

Die Mengenformel darf nur für einen gültigen fachlichen Vertrag ausgewertet werden. Jede gewöhnliche fachliche Kompetenz in $\mathrm{Own}(U)$ braucht einen lokalen Pfad zu mindestens einer lokalen Abschlussprüfung aus Q_U. Ein Pfad allein zu einem Memorierziel genügt nicht: Verifizierter Abruf beweist noch keine selbstständige Anwendung. Ein bloß isoliertes Endziel ohne lokalen Assessmentpfad ist ein Vertragsfehler, kein automatisch beherrschtes Ziel. Das Fehlen eines späteren Verbrauchers ist allein kein Nachweis einer Kompetenz. Eine zusätzliche, frei wählbare Maske für „anerkennungsfähige“ Teilziele existiert nicht: Die Formel gilt für den vollständigen gültigen eigenen Vertrag.

Für fachliche Kompetenzziele müssen die realen Aufgaben und Bewertungsraster jede beanspruchte höhere Anwendung tatsächlich tragen. Diese Anforderung macht einen Orientierungsmarker nicht nachträglich zu einer prüfbaren Fachkompetenz. Wesentliche Kompetenzen dürfen nicht

vollständig fehlen und durch Punkte aus anderen Aufgabenteilen kompensiert werden. Der lokale `requires`-Pfad, Titel, `coveredGoalIds`, eine Bestehenspunktzahl oder die formale DAG-Gültigkeit beweisen das nicht. Ein unabhängiges fachliches Review prüft Aufgaben, Lösungen, Bewertungsraster und die behauptete Anwendungsabdeckung zusammen. Zu prüfen ist jede Bestehenskombination, die ein Ziel nach der Mengenformel freigibt; die vereinigten Inhalte aller Prüfungen allein genügen dafür nicht.

Der reguläre Prüfungserfolg bleibt derselbe binäre Erfolg der gesamten Prüfung. Die strengere Anwendungsbedeutung liegt im vorab geprüften Inhaltsvertrag, nicht in einem zusätzlichen pro Person zu speichernden Qualifikationsstatus oder einer zweiten Folgeprüfung. Ein ungeprüftes historisches Assessment erhält die stärkere Bedeutung nicht nachträglich allein durch ein neues Diagramm oder eine Softwareänderung.

13.4 Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung

Die Menge $\mathcal{U}_{\text{valid}}$ umfasst die für diese Person an ihre jeweilige Revision gebundenen, dauerhaft anwendbaren autoritativen Einheitsverträge, nicht beliebige besuchte Ansichten oder sämtliche neuesten Inhaltsfassungen. Es gilt

$$M_{\text{eff}} = M \cup \bigcup_{U \in \mathcal{U}_{\text{valid}}} I_U.$$

Die Vereinigung umfasst nicht nur die gerade angezeigten Lerneinheiten oder den aktuellen Personal-Curriculum-Plan. Vertrag, Revision und Nachweisbedeutung müssen nach einem Auswahlwechsel weiter verfügbar sein. Die Ableitung wird immer aus den ausdrücklichen Ergebnissen und ihren gültigen Verträgen berechnet; frühere implizite Mengen werden nicht als neue Mastery-Eingaben zurückgespeist.

Eine spätere Lerneinheit mit einer weiteren Prüfung Q2 darf eine bereits aus U1 belegte Anwendung A nicht wieder öffnen. A erfüllt vielmehr die Voraussetzung von Q2. Bei festem Vertragsbestand kann zusätzliche ausdrückliche Mastery M_{eff} nur vergrößern: Die Menge offener geschützter Wurzeln wird kleiner, ihre transitive Nachfrage nimmt ab. Ein aus I_U herausfallendes neu ausdrücklich bestandenes Ziel bleibt über M enthalten.

Eine stabile Prüfungsziel-ID braucht eine stabile Anerkennungsbedeutung. Wechselnde Aufgabenvarianten müssen denselben qualifizierten Vertrag erfüllen. Neue fachliche Anerkennungsansprüche dürfen alte Prüfungs-Mastery nicht stillschweigend aufwerten. Sie brauchen eine neue Assessmentidentität oder eine ausdrücklich geprüfte Migration der vorhandenen Bedeutung. Dafür wird kein zusätzlicher Qualifikationsdatensatz pro Lernendem eingeführt. Ist die historische Nachweisbedeutung ungeklärt, bleibt der ausdrückliche Erfolg erhalten; die zusätzliche höhere Anwendung wird nicht erfunden. Berechtigte Ergebnis- oder Inhaltskorrekturen sind von einem bloßen späteren Verbraucher- oder Planwechsel zu unterscheiden.

13.5 Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss

Der ganze Abschluss folgt rekursiv aus Gleichung (17): Alle eigenen Ziele müssen erfüllt und alle Pflichtkinder abgeschlossen sein. Bei festem globalem M_{eff} ist dies gleichbedeutend mit $T(U) \subseteq M_{\text{eff}}$, sofern sämtliche Kinderpflichten als Zielpflichten in diesem Umfang enthalten sind. Bei vollständigem Abschluss gilt für die eigenen geschützten Ziele $P_U \subseteq M$.

Sind alle eigenen Prüfungen und Karten bestanden, ist $N_U = \varnothing$; ein gültiger eigener Anerkennungsvertrag kann damit seine gewöhnlichen Erwerbsziele vervollständigen. Der Abschluss der Kinder folgt daraus **nicht**. Eine eigene Syntheseprüfung der Eltern kann offen bleiben, während

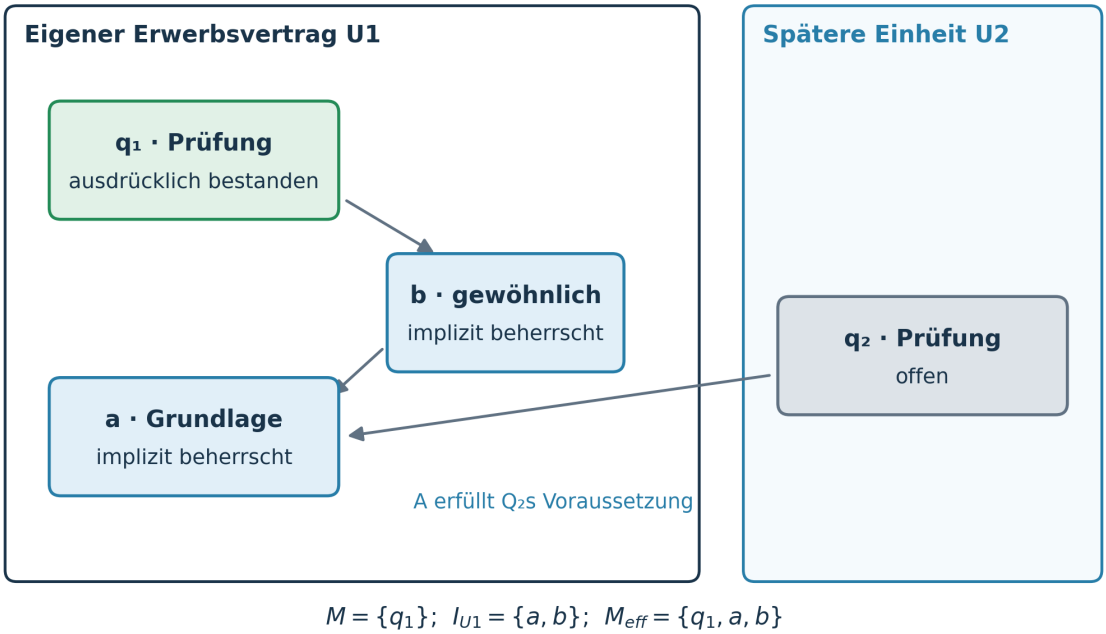


Abbildung 13: U1 erkennt A und B nach seinem eigenen gültigen Vertrag an. Die offene spätere Prüfung Q2 verhindert diese Anerkennung nicht. Eine neue Anzeige oder Planwahl löscht den weiter auswertbaren U1-Vertrag nicht.

gewöhnliche Kindziele bereits global anerkannt sind. Umgekehrt ersetzt ihr Bestehen keine offene Prüfungs- oder Memorierpflicht eines Kindes.

Ein offenes eigenes Memorierziel verhindert den ganzen Einheitsabschluss, blockiert aber nicht die Ableitung einer anderen gewöhnlichen Kompetenz, solange es diese nicht transitiv benötigt. Ein offenes Memorierziel mit $k \rightarrow^* a$ hält dagegen A im lokalen Bedarf. Auch mehrere Prüfungen mit gemeinsamer Grundlage müssen in diesem lokalen Vertrag sämtlich aus dem Bedarf an der Grundlage herausgefallen sein.

Dies unterscheidet Prüfungen im *selben* Vertrag von einer späteren Prüfung in einer anderen Lerneinheit (Abbildung 13). Abbildung 14 zeigt zwei aufeinanderfolgende Ergebnisse bei unverändertem lokalem Umfang und ohne weitere Abschlusspflichten.

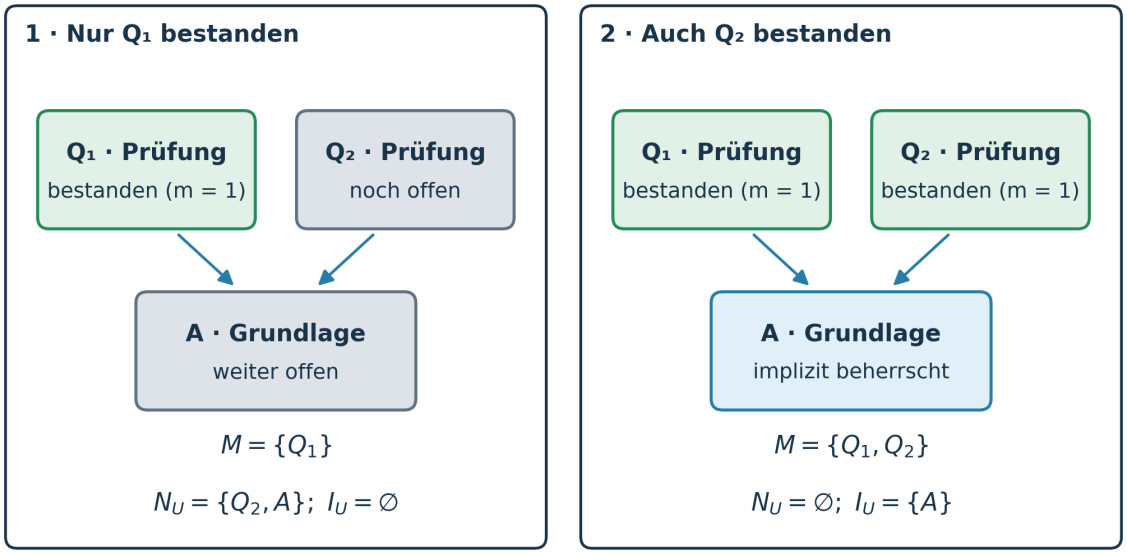


Abbildung 14: Q1 und Q2 benötigen im selben gültigen Erwerbsvertrag A. Nach Q1 bleibt A wegen der offenen Q2 im transitiven Bedarf. Erst nach beiden Prüfungen wird A implizit global beherrscht. Der ausdrückliche Erfolg von Q1 bleibt dabei erhalten; es gibt hier keine weiteren geschützten Ziele.

Der Vergleich mit Abbildung 13 setzt bereits fachlich begründete und unabhängig gültige Einheitsverträge voraus: Eine später offene Prüfung eines anderen Vertrags nimmt eine dort schon belegte Anerkennung nicht zurück. Im selben Vertrag zählt dagegen der gesamte noch offene Bedarf. Daraus folgt keine Anweisung, Prüfungen oder Lerneinheiten für einen gewünschten Recheneffekt aufzuteilen oder neu anzuordnen.

Der bisherige direkte Prüfungszugriff bleibt der Ausgangspunkt des aktuellen Lernablaufs. Aufgabenverfügbarkeit, Authentifizierung, Sitzungszuordnung und ausdrückliche Auswahl bleiben erforderlich. Die Entscheidung über harte Ganzheitszugänge und direkte Prüfungsversuche unter einem solchen optionalen Profil steht noch aus (Abschnitt 11). Die rekursive Einheitendefinition führt weder einen neuen Ausschluss noch einen verdeckten Umgehungsweg ein. Der normale Lernzugang verwendet M_{eff} und die transitive effektive Relation; die eigenständige Normal-/Strict-Fokusregel bleibt erhalten.

13.6 Gesamt-IST und datierte Periodenereignisse

Für eine fest benannte Plan-Zielmenge T_{Plan} zählt

$$H_{\text{gesamt}} = |T_{\text{Plan}} \cap M_{\text{eff}}|.$$

Die Vereinigung vor dem Schnitt verhindert Doppelzählung von expliziten und impliziten Beiträgen sowie überlappenden Verträgen. Eine gesonderte Ansicht nur ausdrücklicher Ergebnisse muss ihren abweichenden Zähler ausweisen.

Eine laufende Periode zählt dagegen ausschließlich tatsächlich datierte explizite Abschlussereignisse nach ihrem Ereignisvertrag. Eine neu abgeleitete Anwendung, mitgebrachte Vorarbeit oder

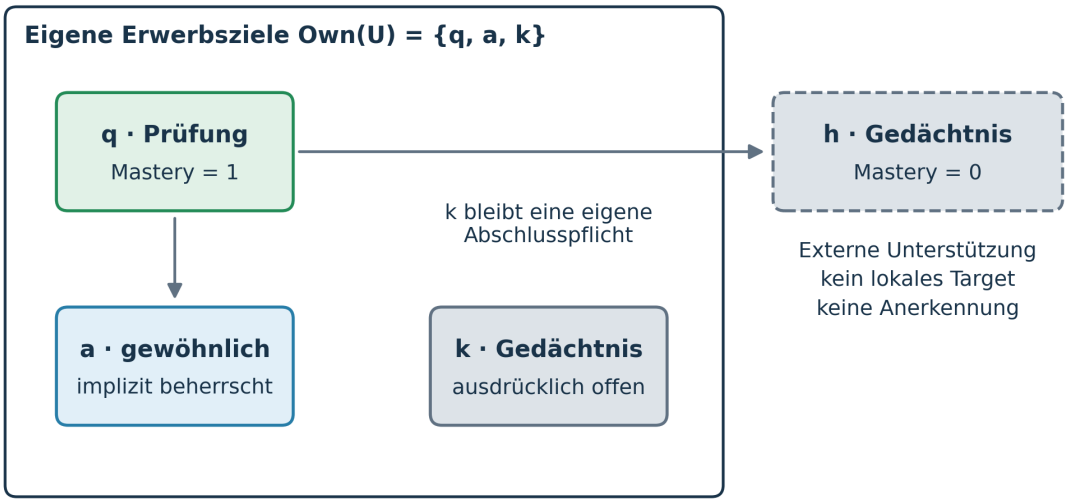


Abbildung 15: Q ist ausdrücklich bestanden und trägt die Anwendung A. Das unabhängige Memorierziel K bleibt offen und blockiert den ganzen Einheitsabschluss. Unterstützung H außerhalb des Zielumfangs wird nicht anerkannt.

nachträglich erweiterte Plananzeige ist kein zusätzlicher tatsächlicher Abschluss in dieser Periode.

Der gemeinsame Lernplanstatusvertrag beschreibt die Oberflächen. Statische Vertragsdaten können nach Revision zwischengespeichert werden; abgeleitete Ergebnisse sind keine zweite gespeicherte Wahrheit. Ungültige oder ungeklärte Verträge bleiben als Einschränkung erkennbar. Maschinenprüfungen der Formeln ersetzen weder unabhängiges Inhaltsreview noch menschliche Erprobung oder Lernwirksamkeit.

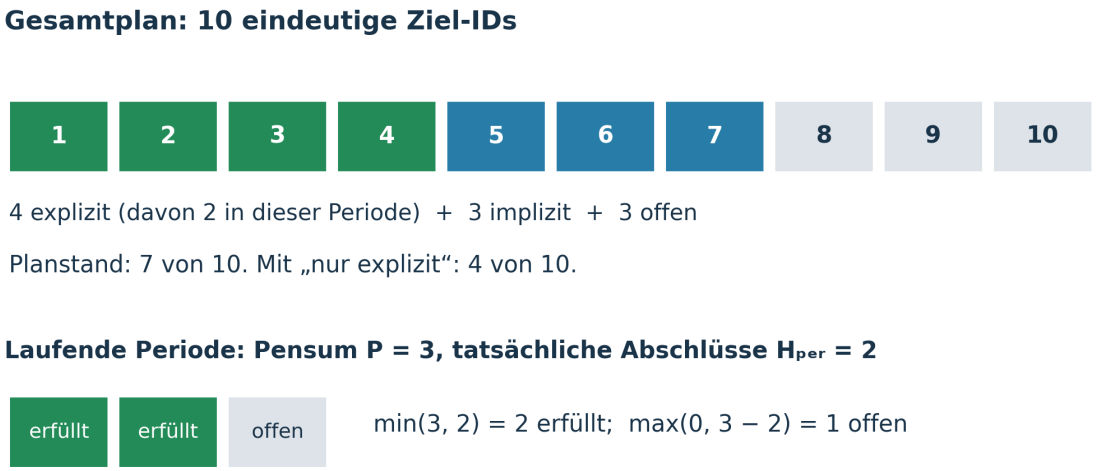


Abbildung 16: Gesamtstand und Periodenleistung haben verschiedene Zähler. Die drei impliziten Beiträge erhöhen den Gesamt-IST, erzeugen aber keine datierten expliziten Abschlussereignisse in der laufenden Periode.

A Regeln und Meilensteine

Dieser Anhang ist das Nachschlageregister der Graphregeln. Jede GD-Zeile verbindet eine Pflicht mit ihrem vorgesehenen Prüfgebiet (Soll), vorhandenen Prüfungen (Ist) und deren Aussagegrenzen. Die Meilensteine M0–M7 ordnen die maschinelle Curriculum-QA; Laufzeitverträge, Konzepte, optionale Profile sowie Artefakt- und Dokumentpflichten sind gesondert ausgewiesen. Die beiden vorhandenen Regelfamilien heißen *Curriculum-Quality-Review* (CQR) und *graph-validation rollout rule* (GVR): Sie bezeichnen curriculare Qualitätsprüfungen beziehungsweise Prüfregeln des Graphvalidators. Die folgende Legende erklärt die hier verwendeten Codes mit ihrem jeweiligen Umfang.

Die Zuordnung benennt das Prüfgebiet jeder Pflicht. Die daneben ausgewiesenen vorhandenen Gates belegen ausschließlich ihren tatsächlichen Umfang. Eine verbindliche, noch nicht vollständig gegatete Regel ist keine bereits bestandene Prüfung. M0 ist ein möglicher unvollständiger Ausgangsstand, kein Gütesiegel. Profilgebundene Routengates gelten in ihren benannten QA-Scopes. Die globale Basisprüfung auf vollständige atomare Normalform und transitive Minimalität (Prüfcode G17) muss dagegen den vollständigen deklarierten kanonischen Fachbestand einschließlich relevanter fachfremder Voraussetzungen und vererbender Vorfahren erfassen; eine QA-Profil-Auswahl oder ein Teilscan genügt dafür nicht.

Die vollständige atomare Normalform und eine vollständige Minimalitätsprüfung sind Sollbasis vor jedem Aufstieg zu M1–M7. Ein G17-Verstoß oder eine unvollständige Prüfung sperrt im betroffenen Fach jeden Meilensteinpass M1–M7; einzelne Quellen- oder Reviewchecks können gleichwohl für sich bestehen. Der atomare Zielzustand $R \subseteq A \times A$ ist verbindlich. Zuerst werden vollständige atomare Voraussetzungen hergestellt oder erhalten, danach dadurch redundante nichtatomare Anforderungen entfernt und erst dann die feste atomare Relation transitiv reduziert. Ein geerbter Alternativpfad allein erlaubt keine Löschung einer atomaren Route. CQR-102 und GVR-012 bleiben direkt atomar.

Kartenwiederholungen gehören zum Lernprozess. Der Kartenzielabschluss benötigt seinen eigenen ausdrücklichen Prüfnachweis; spätere Fälligkeit allein nimmt ihn nicht zurück. Gewöhnliche abgeschlossene Ziele erhalten keine Wiederholungsfälligkeit oder daraus abgeleitete Mastery-Rücknahme. Eine neue Prüfungsentität oder ein neues Schema folgt daraus nicht.

Die 143 stabilen GD-IDs erschließen alle sechs Kapiteldateien. Fundstellen verwenden benannte Unterabschnitte statt veränderlicher Zeilennummern. Laufzeitverträge, neue Anerkennungs- und Einheitensemantik, optionale Planung sowie Veröffentlichungs- und Dokumentpflichten erhalten keine erfundene Zuordnung zu M7. Fachliche Richtigkeit, menschliche Erprobung und Lernwirksamkeit bleiben eigenständige Nachweise.

A.1 Kurzübersicht der Prüfgebiete

Zuordnung	Prüfpflicht	Ist-Grenze
M0-Basis, vor M1	Identität, Referenzen, Struktur und Grundgraph; vollständige atomare Normalform und Minimalitätsprüfung als Sollbasis jedes höheren Meilensteinpasses.	CQR-001/002 und Graphvalidatoren prüfen Teile; kein vollständiger Strukturpass.
M1	Lesbares, nachvollziehbar registriertes Quelleninventar.	CQR-000; noch kein Nachweis fachlich korrekter Mappings.
M2	Beidseitig quellenbelegte Sichten, Kursniveau-Mapping und Plausibilität.	CQR-003/004/005 mit ihrer tatsächlichen Statuslogik.

Zuordnung	Prüfpflicht	Ist-Grenze
M3	Zusätzliche vollständige direkt atomare Orientierungs- und Terminalrouten in den benannten Scopes.	CQR-101/102/103; GVR-012/013 nur in ihren Profilen. Die globale Sollbasis wird dadurch nicht vollständig gegatet.
M4	Sichtbare Routenendpunkte und konkrete terminale Aufgaben.	Tatsächlich CQR-104/201/202; Katalogziel von 104 ist M3. Keine Sitzungskonformität bewiesen.
M5	Assessmentfreigabe/-deckung, aktuelle Atomaritätsreviews, Sichten und bereinigte Warnschuld.	Tatsächlich CQR-203/301/401/501; Katalogziel von 203 ist M4. View-Dateizählung allein genügt nicht.
M6	Begründete Memoryentscheidung, rückverfolgbare Karten/Decks und erforderliche Sichtbarkeit.	CQR-302; keine Aussage über persönliche Fälligkeit oder Masteryentzug.
M7	Gleichzeitig aktuelle D/P/A/M/V-Nachweise für alle aktuellen curricularAtomic-Ziele, Pflichtchecks und keine Blocker.	CQR-303 unter allen unteren Stufen; keine Humanfreigabe, Erprobung, Wirkung oder allgemeine Runtimekonformität.
Stufenübergreifend	Lernzustand, Erfüllung, Frontier, Personal Curriculum, Rollen, Fokus, Zieltyp- und Persistenzverträge.	Laufzeit-/Interaktionsnachweise separat; kein pauschales Curriculum-M-Gate.
Konzept / optional	Neue globale Anerkennung, rekursive Units sowie optionale Zeit-/Budgetplanung und offene Unit-Zugänge.	Keine implementierte neue Semantik oder harte Sperre aus M7 ableiten.
Artefakt / Dokument	Austausch, Veröffentlichung, Rechte, Datenschutz und Dokumentabschluss.	Eigene Paket-/Release-/Dokumentbelege; lokaler Build ist keine Veröffentlichung oder Hostannahme.

A.2 Gatebezug und tatsächliche Reichweite

Die stabilen Codes benennen einzelne vorhandene Prüfungen. Die nachfolgenden Absätze ordnen deren tatsächliche Wirkung auf die Meilensteine ein. Die Legende umfasst genau die in diesem Register zitierten acht GVR- und achtzehn CQR-Codes; weitere Validatorregeln werden dadurch weder eingeführt noch als geprüft behauptet.

Code	Klartext und Prüfumfang
GVR-001	Ein Ziel darf keinen eigenen `contains`-Vorfahren direkt voraussetzen; lokale Landschaft.
GVR-003	Ein Ziel darf seinen direkten `contains`-Elternknoten nicht direkt voraussetzen; lokale Landschaft.
GVR-006	Ein Ziel darf kein direktes `contains`-Kind direkt voraussetzen; benannter Hessen-Rolloutbestand.
GVR-009	Ein gespeicherter Strukturtyp muss zur Einordnung als Blatt oder Cluster passen; lokale Landschaft.
GVR-010	Ein optionaler `shortKey` muss innerhalb der logischen Landschaft eindeutig sein; Sprachfassungen desselben Ziels dürfen dasselbe Paar verwenden.

Code	Klartext und Prüfumfang
GVR-012	Harte vollständige direkte Atomroute für jedes ausgewählte Fachatom zwischen stufengleicher Orientierung und terminaler Autonomie; kanonische Mathematik Sek I und Sek II getrennt.
GVR-013	Direkte lokale Voraussetzungen ausgewählter atomarer Nicht-Memory-Quellen müssen atomare Ziele haben; konfigurierte Mathematikprofile, kein globaler Kantencheck.
GVR-014	Orientierungsziele sind voraussetzungsfreie Atome ohne Prüfungs-, Memory-, Beispiel- oder Assessmentmetadaten; alle geladenen Landschaften.
CQR-000	Quelleninventare sind lesbar, mit amtlichen HTTP(S)-Quellen verknüpft und ihre extrahierten Ziele registriert.
CQR-001	Ziel-IDs, lokale Referenzen, Selbstreferenzschutz und direkte DAG-Prüfungen sind gültig.
CQR-002	Gespeicherte Strukturtypen stimmen mit der atomaren beziehungsweise Clusterstruktur überein.
CQR-003	Bundeslandsichten sind atomar quellenbelegt und decken die registrierten Originalziele vollständig ab; Prüfung in beide Richtungen.
CQR-004	Oberstufen-Quellziele passen zum GK/LK-Mapping der kanonischen Ziele; fehlende Kursangaben gelten für GK/LK, sofern keine geprüfte LK-Ausnahme vorliegt.
CQR-005	Extrahierte Zielzahlen sind gegenüber der geprüften HE/BW-Vergleichsbasis plausibel oder ihre Abweichungen ausdrücklich geprüft.
CQR-101	Vollständige Routen über effektive, auch geerbte Voraussetzungen verbinden Motivation und terminale Autonomie; konfigurierte QA-Scopes.
CQR-102	Vollständige Routen über direkt verfasste atomare Voraussetzungen verbinden Motivation und terminale Autonomie; konfigurierte QA-Scopes.
CQR-103	Die im QA-Scope ausgewählten Cluster tragen keine `requires`; kein globaler Nachweis für sämtliche Autorenkanten.
CQR-104	Motivation und terminale Autonomie sind in den relevanten lernendenseitigen Kompositionssichten sichtbar; entsprechend konfigurierte Scopes.
CQR-201	Terminale Autonomieziele der konfigurierten Scopes besitzen `examData`.
CQR-202	Deren Prüfungsaufgaben sind konkret für den Prüfungsmodus nutzbar und keine Platzhalter.
CQR-203	Deren Prüfungsmetadaten nennen Freigabestatus, abgedeckte Ziele, Inhaltsbereiche und Anforderungsniveau.
CQR-301	Konfigurierte Atomaritätsreviews sind vollständig, aktuell und ohne offene Reviewbefunde.
CQR-302	Memory-Entscheidungen, benötigte Karten und Decks sind rückverfolgbar; erforderliche Memorierziele sind in den konfigurierten Sichten sichtbar.
CQR-303	Für einen nichtleeren aktuellen Bestand an `curricularAtomic`-Zielen liegen D/P/A/M/V gemeinsam vor, alle Pflichtchecks sind bestanden und es gibt keine Blocker; maschinelle QA, keine Humanfreigabe.
CQR-401	Kompositionssicht-Dateien sind vorhanden; die tatsächliche Dateizählung beweist keine vollständige fachliche Sichtfreigabe.
CQR-501	Aktive Applicability-Warnungen sind bereinigt und akzeptierte Warnungsnachweise passen zu den aktuellen Befunden.

BASIS. CQR-001 (IDs, Referenzen, direkte DAGs) und CQR-002 (explizite Strukturtypen) tragen Katalogziel M0. `validate:graph` hat weitere eigenständige GVR-/Integritätsprüfungen. Daraus folgt keine vollständige Prüfung sämtlicher mathematischer oder Laufzeitregeln.

QUELLE. CQR-000 → M1; CQR-003/004/005 → Katalogziel M2. Erfasst werden Quelleninventar, View-Abdeckung, Kursniveau-Mapping und Plausibilität; die konkrete Statuslogik ist nicht überall gleich streng. Fachliche Richtigkeit folgt nicht allein aus der technischen Evidenzprüfung.

ROUTE. CQR-101/102/103 → M3, nur konfigurierte QA-Scopes. CQR-102 benutzt ausschließlich direkt verfasste atomare Kanten; CQR-103 verbietet `requires` auf den selektierten Clustern. GVR-012/013 sind zusätzliche begrenzte Profile, kein globaler Vollständigkeitsnachweis. CQR-104 hat Katalogziel M3, blockiert in der tatsächlichen Curriculum-Promotionskette erst M4.

EXAM. CQR-201/202/203 haben Katalogziel M4. 201/202 sind tatsächlich Voraussetzung für Curriculum-M4; 203 erst zusammen mit den Kernreviews für M5. Metadaten-/Task-Readiness-Prüfungen beweisen weder korrekte Benotung in einer Sitzung noch unabhängige Anwendungsdeckung jeder Bestehenskombination.

SICHT. CQR-401 und CQR-501 → M5. 401 zählt vorhandene View-Dateien, nicht deren vollständige fachliche Freigabe. Eigenständige `validate:composition-views`-/`validate:view-filters`-Gates prüfen weitere, jeweils begrenzte Struktur- und Projektionspflichten. Keine pauschale Gleichsetzung mit allen Laufzeitregeln.

REVIEW. CQR-301 → M5 (aktuelle semantische Atomaritätsentscheidungen), CQR-302 → M6 (Memory-Entscheidungen/Karten/Sichtbarkeit), CQR-303 → M7 (vollständige aktuelle D/P/A/M/V-Schnittmenge mit erforderlichen Checks und ohne Blocker). M7 bleibt maschinelle Curriculum-QA.

RT. Stufenübergreifender Laufzeit-/Interaktionsvertrag; kein Curriculum-M-Gate für diese Gesamtaussage benannt. Die einzelnen Implementierungen und Tests müssten separat nachgewiesen werden. Ihr Vorhandensein ist keine aktuelle Konformitätsprüfung.

KONZEPT. Verbindlich beschrieben, aber neue globale Anerkennung / rekursive Unit-Semantik laut Dokument noch nicht produktiv implementiert. Kein bestehendes Curriculum-M-Gate. Struktur- oder Inhaltsanteile dürfen für eine spätere Umsetzung zuständigen Prüfgebieten zugeordnet werden, ohne M7-Erfüllung zu erfinden.

OPTIONAL. Optionales Planungsprofil bzw. noch unentschiedene Ganzheitszugangspolitik. Kein Curriculum-M-Gate; keine neue harte Sperre aus dem Dokument ableiten.

ARTEFAKT. Eigenständiger Veröffentlichungs-, Austausch-, Rechte- oder Datenschutzvertrag; keine automatische M0–M7-Zuordnung. Ein spezifischer Paket-/Releasecheck muss mit seinem eigenen Umfang belegt werden.

DOKUMENT. Dokumentbuild, Formelmodell oder Diagrammprüfung; kein Curriculum-M-Gate und kein Runtime-/Wirksamkeitsbeleg.

Die tatsächliche Aufstiegskette verlangt CQR-104/201/202 erst für Curriculum-M4 und CQR-203 mit den Kernreviews für M5. Die Katalogziele von 104 (M3) und 203 (M4) sind davon zu unterscheiden. Fehlende Routeprofile begrenzen einen sonst quellenreifen Stand auf M2. CQR-004 blockiert im Aggregator bei *fail*, CQR-005 bei *warn*; deren `not_configured` blockiert dort nicht eigenständig. CQR-401 zählt View-Dateien. Quellenabdeckung bindet vorhandene parsebare registrierte Snapshots, nicht allein die vollständige Extraktion amtlicher PDF.

Routen werden in zwölf expliziten Profilen für zehn Curricula geprüft: Mathematik und Physik jeweils Sek I/Sek II; Chemie und Biologie jeweils Sek II; Wirtschaftswissenschaften, Politik und Wirtschaft, Informatik, Geschichte, Deutsch und Latein jeweils stufenübergreifend. GVR-012/013 gelten nur in ihren Mathematikprofilen; GVR-013 umfasst direkte lokale atomare Quellen, nicht sämtliche Fächer, Clusterquellen oder fachübergreifenden Kanten. CQR-103 prüft die jeweils selektierten Cluster. Ein globaler Gate für den atomaren Zielzustand und die geordnete Migration ist nicht belegt.

Der vorhandene Minimalitätsauditor und seine CLI-/Kontrakttests sind ein eigener Prüfpfad. Ein vollständiger Nullbefund des aktuellen Katalogs ist kein bestehender CQR-/GVR-Reifegradgate. Der bisherige Test roher Kanten gegen effektive Vererbung beweist die neue atomare Priorität nicht.

Der Statusproducer berechnet und schreibt den Bericht; fachliche Warnungen oder Fehler senken die Reife, ohne allein seinen Exitcode zu ändern. Der CI-Statusschritt prüft anschließend die geschützten Floors und den Commitvergleich der erzeugten Dateien. Die Floorprüfung vertraut auf die numerisch berechnete Reife und identifiziert genau einen passenden Facheintrag; sie berechnet keine eigene CQR-/G17-Entscheidung. Fünf Curricula sind auf M7 und fünf auf M6 geschützt, Experimentalstände ohne Floor bleiben berichtbar. Eigenständige Graph-, Routen-, Quellen-, Filter- und Kompositionschecks sind zusätzliche CI-Gates, keine automatisch weiteren CQR-Regeln.

Die Workflowtrigger sind manuell, Push nach main und Pull Request nach main unter den jeweiligen Pfadfiltern. Reine Dokumentänderungen sind grundsätzlich ausgenommen, erzeugte QA-Statusdateien wieder eingeschlossen. Kein bestehender CI- oder Buildbefund bestätigt allein alle Laufzeit-, Fach- und Wirkungsregeln.

Quellen des Gateverzeichnisses

Statusgenerator: Regelkatalog und Aufstiegsfunktionen.

`deriveScopeMaturity` und `deriveCurriculumMaturity`.

Graphvalidator; Minimalitätsauditor; Floorchecker; Floorpolicy; Befehlsregister; CI-Workflow. Die lesbare Parallelausgabe steht in der vollständigen Markdownmatrix.

A.3 C – Formaler Kern

Quelle: graph-core.tex. Die benannten Unterabschnitte stehen in jeder Zeile; die GD-IDs bleiben unabhängig von späterer Abschnittsnummerierung.

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C01	**Pflicht.** Endlicher Zielgraph (G, C, R); genau `contains` und `requires` sind verfasste Zielkanten. Inverse und nichtleere transitive Hülle sind eigene Operationen. DAG-Prüfungen gelten den jeweils benannten Relationen, nicht pauschal $C \cup R$. **Soll.** M0-Basis; semantische Definition stufenübergreifend **Ist und Lücke.** BASIS prüft Teilbedingungen; mathematische Interpretation ist kein eigener CQR-Pass. *Fundstelle:* „Das Grundobjekt“
GD-C02	**Pflicht.** `contains`: Elternziel → Kind; `requires`: abhängiges Ziel → Voraussetzung. Eine Lernablaufdarstellung in Gegenrichtung muss die Umkehrung ausweisen. **Soll.** M0-Basis / Darstellung stufenübergreifend **Ist und Lücke.** BASIS/ROUTE verwenden die Richtung; Beschriftung ist keine CQR-Prüfung. *Fundstelle:* „Das Grundobjekt“
GD-C03	**Pflicht.** Kanonische UUID-Identität ist injektiv und bleibt über Sprache, Platzierung und Ansicht erhalten; lokale Formelbuchstaben definieren kein anderes Speicherformat. **Soll.** M0-Basis; Identitätserhalt zusätzlich RT/ARTEFAKT **Ist und Lücke.** BASIS prüft ID-Eindeutigkeit, nicht allein alle Versions-/Migrationsgarantien. *Fundstelle:* „Attribute und stabile Identität“
GD-C04	**Pflicht.** Basisattribute sind total: ID, Titel, strikt positives Gewicht. `description` ist verständlich und überprüfbar; `examples` sind Referenzen, kein Qualitäts- oder Kompetenznachweis. **Soll.** M0-Basis für Form/Datendomäne; M7 für aktuelle Inhaltsnachweise **Ist und Lücke.** BASIS deckt nicht nachgewiesen jede Attributforderung ab; REVIEW ist gesondert. *Fundstelle:* „Attribute und stabile Identität“
GD-C05	**Pflicht.** Optionaler ShortKey ist je logischer Landschaft eindeutig; wiederholte Sprachdateien dürfen dasselbe ID-/ShortKey-Paar verwenden. **Soll.** M0-Basis **Ist und Lücke.** GVR-010 / BASIS mit benannter Landschafts-/Lokalisierungsgrenze. *Fundstelle:* „Attribute und stabile Identität“
GD-C06	**Pflicht.** `phase` ist Kompatibilitäts-/Anzeigemetadatum, keine Identität oder Sequenzierung. `area`/`tags` ersetzen keine autoritative Zieltyp-/Scopeentscheidung; `level` ist Schwierigkeit; `core` entscheidet nicht allein den gewählten Pflichtumfang; `weight` bedeutet Fortschrittsanteil, weder Dauer noch Nachweisstärke; neue optionale Materialien gehören in Inhaltspakete. **Soll.** Stufenübergreifender Modellvertrag; M2/M5 für jeweilige Mapping-/Sichtbelege; Materialvertrag ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Kein einzelnes CQR-Gate prüft alle Feldbedeutungen. Zu Quellen/Materialien siehe GD-X38–X43. *Fundstelle:* „Attribute und stabile Identität“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C07	**Pflicht.** Strukturell atomar genau bei fehlenden `contains`-Kindern; sonst Cluster. Polyhierarchie erlaubt; explizite Typen müssen passen. Pädagogische Arten sind keine neuen Strukturtypen oder Programmeinheiten. **Soll.** M0-Basis **Ist und Lücke.** CQR-002 / GVR-009; semantische Arten benötigen zusätzliche autoritative Auflösung. *Fundstelle:* „Atomare Ziele und Cluster“
GD-C08	**Pflicht.** Ein Blatt ist nicht schon semantisch atomar; mehrere unabhängige Teilkompetenzen können die Inhaltsprüfung verfehlen. **Soll.** M5, vertiefte aktuelle Bindung M7 **Ist und Lücke.** CQR-301; CQR-303. Strukturtyp allein reicht nicht. *Fundstelle:* „Atomare Ziele und Cluster“
GD-C09	**Pflicht.** `Anc/Desc` verwenden nichtleere `contains`-Pfade; Atoms$(a) = \{a\}$, sonst atomare Nachfahren. Im endlichen DAG hat jeder Cluster Blätter; Mengen zählen Mehrfachpfade nur einmal. Kinderlos heißt Atom, nicht leerer Cluster. **Soll.** M0-Basis; RT für Auswertung **Ist und Lücke.** BASIS belegt Strukturteile, nicht sämtliche Aggregationspfade. *Fundstelle:* „Hierarchie und atomare Basis“
GD-C10	**Pflicht.** Mehrere Voraussetzungen gelten konjunktiv. Alternativen benötigen einen eigenen Auswahlvertrag; `R` ist azyklisch. **Soll.** M0-Basis; Auswahlvertrag separat **Ist und Lücke.** BASIS für DAG; keine stillschweigende ODER-Semantik. *Fundstelle:* „Direkte Anforderungen sind konjunktiv“
GD-C11	**Pflicht.** Alle fachlichen Voraussetzungen werden im Zielzustand vollständig zwischen atomaren Lernzielen verfasst: $R \subseteq A \times A$. Clustervererbung bleibt Übergangsmechanismus und ersetzt keine vollständige atomare Modellierung. Keine atomare Route zugunsten einer geerbten Repräsentation entfernen. **Soll.** M0-Basis/Soll, vor M1: notwendige Voraussetzung der vollständigen G17-Prüfung; keine Verschiebung auf M3 **Ist und Lücke.** ROUTE prüft Teilscopes; ein globaler Gate für vollständig atomar verfasste Voraussetzungen ist nicht vorhanden. *Fundstelle:* „Direkte Anforderungen sind konjunktiv“; „Effektive Anforderungen“
GD-C12	**Pflicht.** Effektive direkte Anforderungen sind eigene plus alle von `contains`-Vorfahren geerbten; mehrere Eltern liefern Mengenvereinigung. Vererbung und transitive Hülle sind verschieden. **Soll.** M0-Basis für gültigen Übergangsbestand; RT **Ist und Lücke.** `validate:graph` prüft effektive Zyklen; das ist kein Beleg sämtlicher Laufzeitauswertungen. *Fundstelle:* „Effektive Anforderungen“
GD-C13	**Pflicht.** Erst effektive Anforderungen atomar expandieren, dann transitive Hülle bilden; weiterführende Anforderungen expandierter Atome bleiben enthalten. Mastery eines Zwischenziels beendet die Hülle nicht. **Soll.** M0-Basis/Soll für normalisierte Gültigkeit; RT/KONZEPT für Ergebnisableitung **Ist und Lücke.** Nicht pauschal durch CQR-001 oder historischen G17-/Completion-Test gedeckt. *Fundstelle:* „Effektive Anforderungen“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C14	**Pflicht.** `contains`, direktes `requires` und effektives `requires` sind azyklisch; auch durch atomare Expansion entstehende Selbst-/Rückabhängigkeiten sind ungültig. **Soll.** M0-Basis **Ist und Lücke.** BASIS und effektive DAG-Prüfungen bestehen nur mit ihren tatsächlich geprüften Relationen; vollständige atomare Expansion gesondert belegen. *Fundstelle:* „Verbindliche Bedingungen“
GD-C15	**Pflicht.** Direkte und von Vorfahren geerbte gleiche Anforderung sind lokal doppelt. Bei Migration darf die Beseitigung dieser Doppelung die vollständige atomare Repräsentation nicht zurücknehmen. **Soll.** M0-Basis/Soll, vor M1, gemeinsam mit der atomaren Normalform **Ist und Lücke.** Bestehende Diagnose- oder Bereinigungsprüfungen belegen die atomare Priorität nicht vollständig; ein heutiger Vollpass wird nicht behauptet. *Fundstelle:* „Verbindliche Bedingungen“
GD-C16	**Pflicht.** Transitive Minimalität ist verbindlich. Erst vollständige atomare Voraussetzungen herstellen/erhalten, danach redundante nichtatomare Anforderungen entfernen, danach atomare transitive Reduktion. Der bisherige rohe Ursprungskantentest mit geerbtem Alternativpfad allein rechtfertigt keine Atomkantenlöschung. **Soll.** M0-Basis/Soll, vor M1: vollständige G17-Prüfung am atomaren Zielstand; Verstoß oder unvollständige Prüfung sperrt jeden Fach-Meilensteinpass M1–M7 **Ist und Lücke.** Die vorhandene Prüfung roher Ursprungskanten gegen effektive Vererbung belegt diese Reihenfolge nicht. CQR-102/GVR-012 bleiben direkt atomar. *Fundstelle:* „Verbindliche Bedingungen“
GD-C17	**Pflicht.** Reduktion einer festen atomaren Relation erhält deren Hülle. Bei Änderungen des gemischten Bestands Vererbung/Expansion neu berechnen; atomaren Bedarf und einschlägige Scope-/Anwendbarkeits-/Frontierverträge erhalten. Alte Clusterknoten-Erreichbarkeit ist keine allgemeine Erhaltungsinvariante. **Soll.** Stufenübergreifender Migrationsvertrag; seine Erfüllung trägt den atomaren G17-Zielstand als M0-Basis/Soll vor M1 **Ist und Lücke.** Ein raw/effective Reachability-Vergleich allein beweist die zulässige Migration nicht. *Fundstelle:* „Verbindliche Bedingungen“
GD-C18	**Pflicht.** Identitäten und Referenzen sind auflösbar; unbekannte Ziele gelten nicht als erfüllte Voraussetzungen. **Soll.** M0-Basis + RT **Ist und Lücke.** BASIS für Referenzen; Fail-closed-Laufzeitsemantik separat. *Fundstelle:* „Verbindliche Bedingungen“
GD-C19	**Pflicht.** Ein-Eltern-Baum ist optionales Zusatzprofil, keine globale DAG-Pflicht. Verbot eigener Vorfahren ist profilbezogen; eigene Nachfahren können schon effektive Selbstabhängigkeit erzeugen. **Soll.** M0-Basis für tatsächliche Zyklen; Zusatzprofil separat **Ist und Lücke.** GVR-001/003/006 haben deklarierte Scopes; keine generelle Baumforderung. *Fundstelle:* „Zusatzprofile und Gegenbeispiele“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C20	**Pflicht.** Graphgültigkeit, Projektionsgültigkeit und vollständige Lernbarkeit aus erklärtem Eintrittszustand sind verschiedene Aussagen. Atomare Selbstabhängigkeit und leerer Einstieg können Lernbarkeit widerlegen. **Soll.** M0-Basis + SICHT; Lernbarkeitsprofil separat **Ist und Lücke.** Ein einzelner grüner Validator beweist nicht alle drei. *Fundstelle:* „Zusatzprofile und Gegenbeispiele“
GD-C21	**Pflicht.** Jedes nicht ausdrücklich ausgenommene Atom liegt auf direkter atomarer Route Orientierung → Atom → terminale Autonomie. Ausnahmen brauchen dokumentierten maschinenlesbaren Auswahlvertrag; Cluster sind keine Routenbrücken. **Soll.** M3 **Ist und Lücke.** ROUTE; GVR-012 nur im deklarierten Profil. Formel ist Strukturkriterium, kein Didaktikbeweis. *Fundstelle:* „Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie“
GD-C22	**Pflicht.** Routenprofile bestimmen Stufe, Zielarten, Reihenfolge und Prüfumfang. Memory-Unterstützung ist nur bei Bedarf, keine überall verpflichtende Zwischenstufe. **Soll.** M3; Memory-Inhaltsentscheidung M6 **Ist und Lücke.** CQR-101/102/103 und GVR-012/013 gelten scoped; CQR-302 separat. *Fundstelle:* „Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie“
GD-C23	**Pflicht.** Clusterübersichten dürfen aus atomarer Erreichbarkeit abgeleitet werden. Existenzielle Zusammenfassung ist keine universelle Voraussetzung; Prozentabdeckung braucht erklärten Nenner; keine neuen Cluster-`requires`. **Soll.** Stufenübergreifende Darstellung; Verbot neuer Cluster-Autorenkanten folgt aus M0-Basis/Soll vor M1 **Ist und Lücke.** Kein CQR-Pass allein für Darstellungssemantik. *Fundstelle:* „Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie“
GD-C24	**Pflicht.** Genau ein gespeicherter binärer Zustand pro Atom; Teilbewertung schafft keine dritte Masterystufe. Gewöhnliche Erfolge belegen Verstehen, Sondertypen nutzen eigene Abschlussverträge. **Soll.** RT, stufenübergreifend **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate; siehe Zieltypregister. *Fundstelle:* „Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen“
GD-C25	**Pflicht.** M_{eff} ist ausdrückliche Mastery vereinigt mit Ableitungen dauerhaft gültiger lokaler Verträge. Wirkt global auf Voraussetzungen/IST und über Fokuswechsel; keine synthetischen Masterydatensätze. Orientierung bedeutet nur erledigten Einstieg. **Soll.** KONZEPT, kein M-Gate **Ist und Lücke.** Neue globale Anerkennung ausdrücklich noch nicht implementiert; M7 beweist sie nicht. *Fundstelle:* „Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C26	**Pflicht.** `Sat(g)` genau bei nichtleerer atomarer Basis vollständig in M_{eff}. Gemeistertes abhängiges Inhaltsziel allein belegt Voraussetzungen nicht; Clusterabschluss schreibt Kinder nicht zurück. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Appendix nennt historische Abweichung core-basierter Clusteraggregation; aktuelle Konformität separat. *Fundstelle:* „Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen“
GD-C27	**Pflicht.** Globale Frontier enthält unbeherrschte Atome mit sämtlichen transitiven effektiven atomaren Voraussetzungen; kein Stopp an gemeisterten Zwischenzielen, keine Erfüllung durch bloße Teilbearbeitung. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate für diese Gesamtaussage. *Fundstelle:* „Globale Frontier“
GD-C28	**Pflicht.** Separate Clusterfrontier benutzt eigene/geerbte atomare Basis samt transitive Hülle und ersetzt atomare Lernfrontier nicht. UI kann weitere explizite Auswahlregeln anwenden. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Keine Gleichsetzung mathematischer Frontier mit jedem Menü. *Fundstelle:* „Globale Frontier“
GD-C29	**Pflicht.** Gewichteter Fortschritt zählt eindeutige Zielatome, nicht zugleich Cluster und Kinder. Nur positive Gewichte; leere Zielmenge erhält keinen erfundenen 100%-Wert. Einheitliche Gewichte sind Domänenkonvention, keine Pflicht; Personal Curriculum bestimmt Pflichtumfang. Fortschrittsanteil ist weder individuelle Teilmastery noch Note/Wahrscheinlichkeit. **Soll.** RT; Attributbasis M0 **Ist und Lücke.** Kein einzelner CQR-Gate für alle Aggregations-/Anzeigeformeln. *Fundstelle:* „Aggregation ohne Mehrfachzählung“
GD-C30	**Pflicht.** Segmentierung darf ausdrückliche und implizite Beiträge trennen, Gesamtfortschritt zählt beide. Ein nur ausdrücklicher Zähler muss als solcher bezeichnet sein. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Neue gemeinsame Anerkennung nicht durch M7 oder bestehende Anzeige belegt. *Fundstelle:* „Aggregation ohne Mehrfachzählung“
GD-C31	**Pflicht.** Filter ist Prädikat; Applicability ist partielle dimensionale Zuordnung. Fehlende Dimension uneingeschränkt, vorhandene leere Wertemenge schließt konkrete Werte aus, `ALL` ignoriert Einschränkung nur als Abfragewert und wird nicht gespeichert. Ungeklärte persönliche Stufe bleibt ungeklärt. **Soll.** SICHT/RT; M2/M5 nur jeweilige Quellen-/Warnschuldanteile **Ist und Lücke.** Kein pauschaler CQR-Beleg für sämtliche Filterfälle. *Fundstelle:* „Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit“
GD-C32	**Pflicht.** Applicability-Overrides begründen Ausnahmen; Runtime verwendet kompilierte Anwendbarkeit. Sichtbarkeit beweist keine Quellenabdeckung. **Soll.** M2 für Quellenbeleg; M5 für Warnschuld; RT **Ist und Lücke.** QUELLE/SICHT getrennt; akzeptiertes Overlay ersetzt keine CQR-003-Abdeckung. *Fundstelle:* „Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-C33	**Pflicht.** Der Auswertungsgraph ausgewählter kanonischer Atome enthält deren vollständige transitive atomare Voraussetzungshülle vor Fokus- oder Sichtbeschränkung; globale Vererbung und Expansion gehen voraus. Die kanonische Klassifikation bleibt erhalten: Ausgeblendete Kinder machen Cluster nicht zu Atomen. **Soll.** SICHT/RT **Ist und Lücke.** Vollständige Hüllen- und Identitätserhaltung separat prüfen; die bestehende opake goalEntry-Atomisierung ist eine offene Implementierungslücke. *Fundstelle:* „Erst global vererben, dann einschränken“
GD-C34	**Pflicht.** Normalmodus beschränkt global berechnete transitive atomare Anforderungen auf Fokusendpunkte; leere relative Basis blockiert nicht. Strict prüft globale Voraussetzungen bei Kandidaten im Fokus. Strict-Frontier ist Teilmenge der Normalfrontier. Ausgeblendete Voraussetzungen werden nicht gemeistert. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate. Die globale Closure vor Filterung ist gesondert zu prüfen. *Fundstelle:* „Normalmodus und strikter Modus“
GD-C35	**Pflicht.** Bei $g \to x \to p$ und Fokus $\{g, p\}$ bleibt p im Normalmodus erforderlich; Strict prüft zusätzlich x. Mastery von x entfernt die transitive Forderung an p nicht. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Eigenständiger Transitivitätsfall, nicht durch direktes Nachbarschaftsgate bewiesen. *Fundstelle:* „Normalmodus und strikter Modus“
GD-C36	**Pflicht.** Globale Diagnose nennt alle fehlenden transitiven Atome und unterscheidet innen/außen. Direkte Clusterlisten genügen nicht; Diagnose erzeugt weder Kanten noch Mastery und ist nicht identisch mit Normalmodusblockern. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate. *Fundstelle:* „Fehlende Voraussetzungen und fehlende Atome“

A.4 X – Kontext, Sicht, Zieltypen, Herkunft und Qualität

Quelle: graph-context.tex. Die benannten Unterabschnitte stehen in jeder Zeile; die GD-IDs bleiben unabhängig von späterer Abschnittsnummerierung.

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X01	**Pflicht.** Ziele, Programme, Platzierungen, Kompetenzachsen und Kompositionssicht haben getrennte Aufgaben. Umordnung erzeugt keine neue Kompetenz und löscht keine Ergebnisse; breite Taxonomiekategorien sind keine konkreten Kompetenzen. **Soll.** Stufenübergreifender Modellvertrag; M5-Soll für bereitgestellte Sichten **Ist und Lücke.** SICHT prüft nur konkrete Strukturen; vollständige Migration ist nicht behauptet. *Fundstelle:* „Stabile Ziele, kontextabhängige Struktur“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X02	**Pflicht.** Identität bleibt über neue Platzierung erhalten. Programmtyp `exam` ist kein Prüfungsziel; `phase` erzeugt keine `contains`-/`requires`-Kanten. Historische Jahresbäume sind Kompatibilität, keine dauerhafte fachliche Identität. **Soll.** M0-Basis für Identität; SICHT/RT für Projektion **Ist und Lücke.** BASIS/SICHT nur Teilpflichten. *Fundstelle:* „Identität trotz unterschiedlicher Einordnung“
GD-X03	**Pflicht.** `programUnits` bilden Baum/Wald; `goalPlacements` unterscheiden primary, secondary und assessed. Zusätzliche Relevanz/Prüfungsbezüge erzeugen keine sichtbaren Zielkopien. **Soll.** M5-Soll / SICHT **Ist und Lücke.** Kein CQR-401-Vollnachweis; bloße Dateizählung genügt nicht. *Fundstelle:* „Platzierungen und Projektionen“
GD-X04	**Pflicht.** Im aufgelösten Kontext genau ein passender primärer Anker; fehlende Platzierung erlaubt keinen erfundenen Elternknoten. Mehrere passende primäre Platzierungen brauchen geprüfte Auflösung. Kontext ändert Ziel-ID nicht. **Soll.** M5-Soll / SICHT **Ist und Lücke.** Platzierungs-/Projektionschecks separat; keine automatische Reviewbehauptung. *Fundstelle:* „Platzierungen und Projektionen“
GD-X05	**Pflicht.** Inhaltsansicht folgt `contains`, Programmansicht Einheiten/Platzierungen, Kompetenzansicht Katalog-/Kompetenzreferenzen. Kindreihenfolge kommt aus deklarierter Datenordnung; topologische Lernreihenfolge ist eine gesonderte Ansicht. **Soll.** SICHT/RT **Ist und Lücke.** Kein allgemeines M-Gate für alle Darstellungssemantiken. *Fundstelle:* „Platzierungen und Projektionen“
GD-X06	**Pflicht.** Kompositionssichten enthalten Struktur/Reihenfolge und kanonische Referenzen, keine neu verfassten Atome oder `requires`. Renderer darf maßgebliche Sicht nicht durch Titel-/Phasen-/Platzierungsheuristik ersetzen. **Soll.** M5-Soll; RT **Ist und Lücke.** Eigenständige Composition-Prüfung, nicht allein CQR-401. *Fundstelle:* „Geprüfte Kompositionssichten“
GD-X07	**Pflicht.** Aufgelöster Standardbaum zeigt jedes Ziel höchstens einmal und unter höchstens einem Elternknoten. Polyhierarchie benötigt deterministisch geprüfte Auflösung; Rollenauflösung allein legitimiert keine Duplikate. **Soll.** M5-Soll / SICHT **Ist und Lücke.** Separate Strukturprüfungen; keine neue globale Ein-Eltern-Pflicht für kanonische Ziele. *Fundstelle:* „Geprüfte Kompositionssichten“
GD-X08	**Pflicht.** Früh kompilieren: Kontext/Sicht auswählen, Referenzen und vollständige Voraussetzungshülle auflösen, explizite Rollen und sichtbare Eltern prüfen, Ergebnis vor UI-Rendering validieren. **Soll.** M5-Soll / SICHT **Ist und Lücke.** Architektur-/Bereitstellungsvertrag; CQR-401 zählt lediglich Dateien. *Fundstelle:* „Geprüfte Kompositionssichten“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X09	**Pflicht.** Kein kanonischer Cluster darf durch goalEntry oder Anzeigeverdichtung zum eigenständig abschließbaren Ersatzatom werden; die Regel gilt unabhängig von einem Semantic-Kind-Review. Kanonische Atombasis und erforderliche Voraussetzungsketten bleiben erhalten. Keine neuen View-requires oder Masteryübertragung auf Kinder. **Soll.** M5-Soll / SICHT **Ist und Lücke.** Verbindlicher Projektionsvertrag; die bestehende Cluster-Atomisierung ist noch nicht korrigiert. Kein pauschaler M7-Nachweis. *Fundstelle:* „Geprüfte Kompositionssichten“
GD-X10	**Pflicht.** Katalognavigation liegt vor Personalisierung. Level 1 Basiscurriculum, Level 2 backendverantworteter dauerhafter Umfang, Level 3 temporärer Fokus mit einem aktiven Atom, Level 4 binäres Ergebnis an stabiler ID. Sicht-/Fokuswechsel erhält Ergebnisse, Clusterstand ist abgeleitet. **Soll.** RT, kein Curriculum-M-Gate **Ist und Lücke.** Keine vollständige Implementierungsaussage aus QA-Reife. *Fundstelle:* „Vier Personalisierungsstufen“
GD-X11	**Pflicht.** LK ist Fachattribut, keine implizite Stufe; fehlende Stufe bleibt offen. Level-2-Änderung revalidiert Fokus/aktives Ziel, vergibt/löscht keine globalen Ergebnisse. Konfiguration erfolgt in vorgesehenen SkillPilot-Oberflächen, nicht selbständig im OpenAI-V1-Coach. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Anbieter-/Autorisierungsvertrag ist kein M7-Gate. *Fundstelle:* „Vier Personalisierungsstufen“
GD-X12	**Pflicht.** Alle Personal-Curriculum-Targets bleiben Gesamtpflicht; Fokus verengt nur Arbeit. `target` zählt zu Auswahl/Frontier/Fortschritt/Abschluss, `prerequisiteOnly` nur zu Voraussetzungsprüfungen mit globaler ID und Zustand, nicht zum Nenner. **Soll.** SICHT/RT; M2/M5 nur konkrete View-Anteile **Ist und Lücke.** CQR-Reife ersetzt keine Laufzeitprüfung dieser Rollenwirkungen. *Fundstelle:* „Vier Personalisierungsstufen“
GD-X13	**Pflicht.** Fehlende Rolle bedeutet target. Teilbaumrolle vererbt; direct goalEntry gewinnt vor Teilbaum, nähere Teilbaumwurzel vor breiterer, bei gleicher Spezifität target. Rollen nicht aus Alter/Phase/Pfaden erraten; Mehrfachkontexte erzeugen keinen doppelten Erwerb. **Soll.** SICHT/RT **Ist und Lücke.** Kein einzelner CQR-Gate beweist sämtliche Überlappungsfälle. *Fundstelle:* „Zielrolle und Voraussetzungshilfe“
GD-X14	**Pflicht.** Jede direkte/geerbte/transitive effektive Voraussetzung eines sichtbaren Ziels muss in Level 2 ausdrücklich als target oder prerequisiteOnly auflösbar sein; strukturelles Mitladen weist keine Rolle zu. Prüfung vor Clusterexpansion; bloße contains-Nachkommen erhalten keine zusätzliche Rollenpflicht. Fehlende Rolle sperrt trotz Mastery/außerhalb Fokus; Legacy-Ausnahme entfällt. Gültige Außenfokusziele bleiben im Normalmodus nichtblockierend. **Soll.** Stufenübergreifender Projektions-/RT-Vertrag **Ist und Lücke.** Ownerregel 7.11.; kein automatischer M7-Nachweis. Vollständige heutige Durchsetzung separat prüfen. *Fundstelle:* „Zielrolle und Voraussetzungshilfe“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X15	**Pflicht.** Applicability beschreibt belegte Sichtbarkeit, Platzierung strukturellen Ort, weder bedeutet Mastery. Deklarierte Mappingvererbungsgrenzen schützen Ergänzungszweige vor falscher breiter Provenienz; direkte Quellen bleiben. Lokale Endpunktsichtbarkeit darf unter eigenem Vertrag aus prerequisites folgen, beweist aber keine Quellenabdeckung. **Soll.** M2 für Quellenbelege; M5 für Warnschuld/Sichten; RT **Ist und Lücke.** QUELLE/SICHT; Grenzen und abgeleitete Applicability sind keine automatische CQR-003-Erfüllung. *Fundstelle:* „Anwendbarkeit ist keine Platzierung“
GD-X16	**Pflicht.** Fokus ist Union ausgewählter sichtbarer Wurzeln/Nachkommen innerhalb Personal Curriculum. Normal prüft interne transitive effektive Anforderungen, Strict global; Ignorieren außen vergibt keine Mastery. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Verweis auf GD-C33–C35, kein zusätzlicher Curriculum-M-Gate. *Fundstelle:* „Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb“
GD-X17	**Pflicht.** Fokusausweitung folgt eindeutigem sichtbarem Elternpfad, ist echte Obermenge mit mindestens einem offenen Ziel; ersetzt nur betroffene Mehrwurzelzweige und erhält unabhängige Wurzeln. Coach übernimmt vollständige Backendoption und wartet auf Zustimmung. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Eigenständige Backend-/Interaktionskonformität, kein M-Gate. *Fundstelle:* „Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb“
GD-X18	**Pflicht.** Erst tatsächlicher Fokusabschluss rechtfertigt Ausweitung; leere Frontier kann Blockade sein. Neue Voraussetzungen werden regulär geprüft; bloßes Nachfolger-Mastery wirkt nicht rückwärts, gültig anerkannte Anwendung bleibt dagegen global erhalten und wird nicht wieder geöffnet. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Globale Anerkennung noch Konzept; Abschluss-/Leermengenunterscheidung separat. *Fundstelle:* „Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb“
GD-X19	**Pflicht.** Graph erhält zieltypgerecht aufgelöstes binäres Ergebnis, beurteilt Antworten/Gespräche/Karten nicht selbst. Gewöhnliches Verstehen muss verlangte Aspekte abdecken; einzelne richtige Aufgabe ist nicht automatisch Gesamtbeherrschung, aber auch keine unbegründete Mindestaufgabenzahl. **Soll.** RT; inhaltliche positive Nachweise M7 **Ist und Lücke.** CQR-303/P prüft Inhaltsprofile, nicht tatsächlichen Lernerfolg jeder Sitzung. *Fundstelle:* „Zieltypen und die Bedeutung eines Ergebnisses“
GD-X20	**Pflicht.** Ausreichend belegter Erfolg wird unmittelbar gespeichert; erst bestätigte Speicherung erlaubt Erfolgsaussage. Zusätzliche Speicherzustimmung ist keine Abschlussbedingung. Neues Thema erst nach backendgewähltem Angebot und erkennbarem Einverständnis. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Persistenz-/Coachvertrag, kein M-Gate. *Fundstelle:* „Verstehen und Anwenden“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X21	**Pflicht.** Orientierung vermittelt ehrliche positive Möglichkeiten, prüft weder Vorwissen noch Fachkompetenz/Abruf/Transfer; keine Motivationsprozente. Reine voraussetzungsfreie atomare Einstiege ohne Prüfungs-/Memory-Metadaten. **Soll.** M0-Basis/M3 für Struktur; RT für Gespräch **Ist und Lücke.** GVR-014 strukturell; Routenprofile für Einbettung; Dialogqualität nicht dadurch bewiesen. *Fundstelle:* „Orientierung als eigener Abschlussvertrag“
GD-X22	**Pflicht.** Interesse wählen beginnt Vertiefung statt Abschluss. Konkrete Verbindung, persönliche Reaktion; nach sinnvoller Antwort oder explizitem Ausstiegswunsch positive Zusammenfassung mit gesondertem Abschlussangebot; erst weitere Zustimmung schließt ab. Nicht auf Inhaltsziele übertragen. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate für Interaktionsfolge. *Fundstelle:* „Orientierung als eigener Abschlussvertrag“
GD-X23	**Pflicht.** Beim echten Einstieg ohne Fachfortschritt sind offene Orientierungsziele einzige auswählbare Frontierziele; bestehender Fortschritt führt nicht zurück zur Einstiegssperre. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** GVR-Routen-/Orientierungsstruktur beweist keine personalisierte Frontiereintrittslogik. *Fundstelle:* „Orientierung als eigener Abschlussvertrag“
GD-X24	**Pflicht.** Memorierziel bündelt erforderliche Karten. SRS-Übung und kontrollierter verifizierter Abruf sind getrennte Prozesszustände; Umdrehen/Selbsteinschätzung ist kein Abrufnachweis. Genau ein Zielergebnis, keine zusätzlichen Masterystufen. **Soll.** RT; M6 nur Memory-Inhaltsbegründung **Ist und Lücke.** CQR-302 prüft keine individuellen SRS-/Prüfergebnisse. *Fundstelle:* „Memorierung: Übung und verifizierter Abruf“
GD-X25	**Pflicht.** Wiederholungen gehören zum Karteikartenlernen; der Abschluss des Kartenziels benötigt seinen eigenen ausdrücklichen Prüfnachweis. Spätere Fälligkeit allein nimmt diesen Abschluss nicht zurück. Gewöhnliche abgeschlossene Ziele erhalten keine Wiederholungsfälligkeit und keine daraus abgeleitete Mastery-Rücknahme; freiwillige Wiederholung bleibt davon getrennt. **Soll.** RT, bindende Ownerentscheidung; kein Curriculum-M-Gate **Ist und Lücke.** Individueller Übungsprozess und dauerhaftes Zielergebnis sind getrennt. Historische Codebeschreibungen sind datierte Befunde, keine abweichende Sollregel. Der Vertrag benötigt keine zusätzliche Prüfungsentität und kein neues Schema; eine Beschreibung ist kein Implementierungsnachweis. *Fundstelle:* „Memorierung: Übung und verifizierter Abruf“
GD-X26	**Pflicht.** Erforderliches Deck muss vollständig aufgelöst und gültig sein; fehlende Karten dürfen nicht als leeres automatisch abgeschlossenes Deck gelten. **Soll.** M6 für authored Deckintegrität; RT für individuellen Abschluss **Ist und Lücke.** REVIEW/RT getrennt. *Fundstelle:* „Memorierung: Übung und verifizierter Abruf“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X27	**Pflicht.** Beschriebener SRS-Prozess hält Intervall, Wiederholungszähler, Ease und nächste Fälligkeit; ohne Zustand fällig, erfolgreiche Übung verlängert, unzureichende Übung setzt Folge zurück. Zeitplanung ersetzt keinen verifizierten Abruf. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Dokumentierter Prozess, kein M6-Beweis seiner Laufzeitkonformität; kein Masteryentzug daraus ableiten. *Fundstelle:* „Memorierung: Übung und verifizierter Abruf“
GD-X28	**Pflicht.** Kontrollierter Abruf darf beim aktiven Memoryziel trotz offener SRS-Warteschlange beginnen. Zuerst Frage, eigenständige Antwort, dann erwartete Antwort und Abrufbewertung. Bestehen aktualisiert Übungsspur; Fehlschlag betrifft Kartenprozess. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Kartenprozess und Zielabschluss sind getrennte Aussagen. Bloße spätere Fälligkeit nimmt einen Abschluss nicht zurück; ein neuer Masteryentzug wird hier nicht eingeführt. *Fundstelle:* „Memorierung: Übung und verifizierter Abruf“
GD-X29	**Pflicht.** Examziel hat Aufgabe, Lösung und Raster; gültige Schrittpunkte ergeben $score = \min(\sum_j p_j, maxPoints)$, bestanden ab PassingPoints. Formel legitimiert weder erfundene/negative Punkte noch Inhaltsänderung. **Soll.** M4/M5 für authored examData; RT für Bewertung **Ist und Lücke.** EXAM prüft begrenzte Readiness/Metadaten; tatsächliche Bewertung ist kein M-Gate. *Fundstelle:* „Prüfungsziele im geltenden Ablauf“
GD-X30	**Pflicht.** Normaler Lernzugang prüft transitive effektive Voraussetzungen. Bewusst gewählter direkter Prüfungsversuch wird durch fehlende Vorbereitungsmastery nicht gesperrt; Aufgabe, Scope und autorisierte Sitzung bleiben erforderlich. Direkter Zugang ist keine globale Anerkennung. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Keine M7-Zusage; ganzheitliches späteres Sperrprofil bleibt offen. *Fundstelle:* „Prüfungsziele im geltenden Ablauf“
GD-X31	**Pflicht.** Prüfung zeigt vollständige unveränderte Aufgabe, ohne inhaltliche Hilfe; vollständige Abgabe nach Raster. Erfolg sofort speichern/Bestätigung abwarten. Fehlversuch speichert weder Ergebnis noch Punkte und lässt vorherige Mastery bestehen. **Soll.** RT **Ist und Lücke.** Metadatenchecks beweisen keine Sitzungskonformität. *Fundstelle:* „Prüfungsziele im geltenden Ablauf“
GD-X32	**Pflicht.** Feedback enthält Ergebnis/Punkte/Begründung/Lösung; neues Material nach Entscheidung. Unbegrenzte Wiederholung bleibt möglich; bekannte Lösung erzeugt keine neue Ergebnisstufe. Höhere Anwendungsanerkennung benötigt geprüften lokalen Inhaltsvertrag, keinen zweiten Personstatus oder Folgeprüfung. **Soll.** RT/KONZEPT; unabhängige Inhaltsprüfung separat **Ist und Lücke.** EXAM/CQR-303 sind kein Vollbeleg der neuen Anerkennungsbedeutung. *Fundstelle:* „Prüfungsziele im geltenden Ablauf“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X33	**Pflicht.** Zeitplan bindet Zielumfang, Curriculumrevision, Kalender, Kapazität und Planversion. Absolute Daten gehören nicht auf kanonische Ziele/Cluster/Placements; andere Zeitplanung ändert Identität nicht. **Soll.** OPTIONAL/RT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate. *Fundstelle:* „Zeitplanung als ergänzende Sicht“
GD-X34	**Pflicht.** Zeitplanung ist zusätzliche Ausführungsplanung, keine fünfte Personalisierungsstufe. Sie priorisiert verfügbare Ziele, erzeugt weder prerequisites noch Frontier oder Ergebnisse; Erwerb muss vor geplanter Verwendung liegen. **Soll.** OPTIONAL/RT **Ist und Lücke.** Kein neuer Zugangsvalidator dadurch behauptet. *Fundstelle:* „Zeitplanung als ergänzende Sicht“
GD-X35	**Pflicht.** Tatsächliche Minuten nach Kalenderausfällen; Aktivitäten, Reserve und verbindliche Fachbudgets ohne Doppelzählung einpassen. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Ausführliche Formeln GD-P07–P09, kein M-Gate. *Fundstelle:* „Zeitplanung als ergänzende Sicht“
GD-X36	**Pflicht.** Plan-Soll und IST benutzen denselben benannten Umfang. Explizite und gültig implizite Ergebnisse bilden Gesamt-IST; manuelle Unterrichtsabdeckung ersetzt/versteckt keinen Abschluss. Fehlende Ergebnisse erkennbar, Revisionen deuten Historie nicht um. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Neuer globaler IST nicht durch M7 bestätigt. *Fundstelle:* „Zeitplanung als ergänzende Sicht“
GD-X37	**Pflicht.** Lokaler Planungspilot und angestrebte backendverantwortete Architektur getrennt; Einheitendefinition behauptet keine implementierte fachübergreifende Budgetprüfung. **Soll.** OPTIONAL/DOKUMENT **Ist und Lücke.** Lokaler Pilot und Zielarchitektur sind als unterschiedliche Implementierungsstände auszuweisen. *Fundstelle:* „Zeitplanung als ergänzende Sicht“
GD-X38	**Pflicht.** Offizielle Quelle begründet Ziel, eigenes Bild erklärt, Material unterstützt Erwerb. Keines davon ist persönlicher Kompetenznachweis. **Soll.** M1/M2 Quellen; M7 Bild-QA; RT-Grenze **Ist und Lücke.** QUELLE/REVIEW liefern verschiedene Nachweise. *Fundstelle:* „Drei Arten von Verweisen“
GD-X39	**Pflicht.** Materialien referenzieren Curriculum, nicht umgekehrt Anbieterwahl. Neue optionale externe Materialien in getrennten Paketen mit stabilen Ziel-IDs; Paketwahl ändert weder Scope noch prerequisites/Mastery/Abschluss; Materiallücken sperren Lernen nicht. **Soll.** ARTEFAKT/RT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate für gesamten Paket-/Runtimevertrag. *Fundstelle:* „Drei Arten von Verweisen“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X40	**Pflicht.** Quellen/Mappings/Provenienz bleiben am Curriculum; eigene Bilder behalten kanonischen Qualitätsvertrag. Legacylinks begründen keine dauerhafte zweite Autorenarchitektur. Linklieferung beweist keinen gelesenen Inhalt. **Soll.** M1/M2/M7 jeweilige Evidenz; ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Keine generelle Gateaussage für Inhaltszugriff des Coaches. *Fundstelle:* „Drei Arten von Verweisen“
GD-X41	**Pflicht.** Nachvollziehbare Herkunftskette: Ziel → Quelle → konkreter Abschnitt → Extraktion → geprüfte Mappingentscheidung. 1:1, teilweise, aggregierend oder aufgeteilt begründen; nicht fälschlich alles wortgleich. **Soll.** M1/M2 **Ist und Lücke.** QUELLE; technische Vollständigkeit ist nicht allein fachliche Quellenprüfung. *Fundstelle:* „Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen“
GD-X42	**Pflicht.** Bei requires/contains zwischen ausdrücklich belegter Quelle und fachlicher Modellierungsentscheidung unterscheiden. Keine erfundene Provenienz; ungeklärte/veraltete/widersprüchliche Evidenz bleibt sichtbar. **Soll.** M2-Soll für Provenienz; M3 für Sequenzierungsreview **Ist und Lücke.** Kein heutiges CQR-Gate belegt automatisch jede einzelne Kantenbegründung. *Fundstelle:* „Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen“
GD-X43	**Pflicht.** Menschenlesbare Begründung ist abgeleitete Sicht strukturierter Evidenz, kein zweites führendes Register. Referenzen/Fingerprints konsistent in Dokument/Export/Runtime; MEM/FWU-Abgleich ersetzt Quellenroute nur mit geprüftem Scopevertrag. **Soll.** M1/M2 + ARTEFAKT/RT **Ist und Lücke.** Kein pauschaler Ersatznachweis durch weiteres Austauschformat. *Fundstelle:* „Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen“
GD-X44	**Pflicht.** Parser-, Referenz-, Zyklus-, Projektions-, Routen- und Inhaltsprüfungen haben verschiedene Aussagen und benötigen benannten Umfang. Einzelnes Migrationsgate oder Strukturpass bestätigt nicht alles. **Soll.** Stufenübergreifend **Ist und Lücke.** BASIS/ROUTE/SICHT/REVIEW ausdrücklich getrennt. *Fundstelle:* „Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität“
GD-X45	**Pflicht.** Fünf aktuelle Inhaltsnachweise: D fachlich klare Beschreibung, P beobachtbare Verständnisleistung, A angemessener Zuschnitt, M begründeter Memorybedarf, V fachlich passendes gebundenes Bild. **Soll.** M5 A, M6 M, M7 gleichzeitiger D/P/A/M/V-Abschluss **Ist und Lücke.** REVIEW; keine Addition/Mittelung unabhängiger Erfüllungszahlen als Vollabschluss. *Fundstelle:* „Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität“
GD-X46	**Pflicht.** M7 ist vollständiger geltender maschineller Abschluss samt unteren Reifegraden für erklärten Scope. Keine Humanfreigabe, menschliche Erprobung oder Lernwirksamkeit; KI-Übereinstimmung ersetzt verpflichtende Menschenentscheidung nicht. **Soll.** M7-Grenze; menschliche Evidenz außerhalb M0–M7 **Ist und Lücke.** CQR-303 bestätigt nur seinen maschinellen Anspruch. *Fundstelle:* „Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-X47	**Pflicht.** Reviews binden genaue Gegenstandsrevision; alter Bildhash bestätigt neues Bild nicht. Inhalts-/Prerequisiteänderungen können Evidenz entwerten, technischer Umzug braucht eng begründete Kompatibilität; kein pauschales Hashauffrischen. **Soll.** M5/M6/M7 je Reviewart **Ist und Lücke.** REVIEW prüft aktuelle Bindungen; fachliche Änderungsbewertung nicht aus bloßem Hashersatz ableiten. *Fundstelle:* „Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität“
GD-X48	**Pflicht.** Fachliche Änderungen in kanonischen Autorenquellen, Artefakte neu erzeugen; veröffentlichte historische Archive unverändert. **Soll.** ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate, keine Publikationsautorisation aus diesem Dokument. *Fundstelle:* „Veröffentlichung und Austausch“
GD-X49	**Pflicht.** JSON-/Ontologiepakete aus gleichem fachlichen Stand; JSON-Runtime normativ. Roundtrip erhält Identitäten, Relationen, Rollen, Texte und fachliche Felder gemäß Gleichheitsvertrag: Texte semantisch gleich, binäre Assets bytegleich. Keine abweichende Laufzeitsemantik. **Soll.** ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Eigenständiger Roundtrip-/Releasebeleg; M7 allein prüft ihn nicht. *Fundstelle:* „Veröffentlichung und Austausch“
GD-X50	**Pflicht.** Externe Zielreferenzen vollständig schließen, auch fachübergreifende Voraussetzungen; keine leeren Platzhalter. Vollständige Paketclosure bestimmt noch keine Personal-Curriculum-Targets. **Soll.** M0-Basis für Referenzen + ARTEFAKT/SICHT **Ist und Lücke.** Referenzcheck und auslieferbare fachliche Closure sind nicht gleichbedeutend. *Fundstelle:* „Veröffentlichung und Austausch“
GD-X51	**Pflicht.** Prüf-/Releaseaussage nennt Artefakt, Scope, Version und Quellenbindung. Lokaler Build beweist weder Hostanzeige noch Wirkung; Kompendium erteilt keine Release-/Produktionsfreigabe. **Soll.** ARTEFAKT/DOKUMENT **Ist und Lücke.** Außerhalb Curriculum-M-Gates. *Fundstelle:* „Veröffentlichung und Austausch“
GD-X52	**Pflicht.** Funktion bestimmt Lizenz: Software/technische Schemas/Devdoku/funktionale Coachanweisung Apache-2.0; eigene Landschaft/Inhalte/didaktische Medien CC-BY-4.0. Keine pauschale Doppellizenz. Drittrechte bleiben; Quelle/KI-Herkunft beweist Rechte/Qualität nicht; Export führt Lizenz/Herkunft/Änderungen mit. **Soll.** ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Kein M-Gate ersetzt Rechteprüfung. *Fundstelle:* „Lizenzen und private Lernergebnisse“
GD-X53	**Pflicht.** Private Ergebnisse, Sitzungen und Gespräche fallen weder unter öffentliche Inhaltslizenz noch in öffentliche Quellen-/Reviewpakete. **Soll.** ARTEFAKT/RT **Ist und Lücke.** Datenschutz-/Exportvertrag stufenübergreifend; kein M7-Beleg. *Fundstelle:* „Lizenzen und private Lernergebnisse“

A.5 U – Rekursive Lerneinheiten

Quelle: graph-learning-units.tex. Die benannten Unterabschnitte stehen in jeder Zeile; die GD-IDs bleiben unabhängig von späterer Abschnittsnummerierung.

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-U01	**Pflicht.** LearningUnit verbindet Lernversprechen, eigene Ziele und optionale Untereinheiten rekursiv. Kalenderabschnitte sind keine Synonyme; Personalisierung, QA-Reife und Schwierigkeit behalten eigene Bedeutungen. **Soll.** KONZEPT, kein M-Gate **Ist und Lücke.** Kein behauptetes Runtimefeature. *Fundstelle:* „Lerneinheiten: vom Lernversprechen zum rekursiven Abschluss“
GD-U02	**Pflicht.** Motivation erklärt Nutzen vor Einzelangeboten. Nur echtes Orientierungsziel nutzt dessen Ergebnisvertrag; synthetische Überschrift ist kein Ziel. Abgeleiteter Abschluss behauptet kein tatsächlich geführtes Motivationsgespräch. **Soll.** KONZEPT/RT **Ist und Lücke.** Keine neue Orientierungs-Mastery aus Unit-Anzeige. *Fundstelle:* „Motivation und eigener fachlicher Anspruch“
GD-U03	**Pflicht.** Aggregat braucht keine neue Prüfung. Zusätzlicher Integrationsanspruch kann Syntheseprüfung benötigen; eigene neue Kompetenz braucht Erwerbszuordnung und gültige Prüfungsdeckung. Reine Synthese erzwingt keine künstlichen gewöhnlichen Ziele oder erneutes Bestehen der Kinder. **Soll.** KONZEPT; Inhaltsprüfung eigenständig **Ist und Lücke.** EXAM/M7 beweisen keinen vollständigen Unit-Vertrag. *Fundstelle:* „Motivation und eigener fachlicher Anspruch“
GD-U04	**Pflicht.** `Own(U)` sind eigene atomare Ziele, `Children(U)` verpflichtende Kinder nach aufgelöster Wahl. $T(U) = \mathrm{Own}(U) \cup \bigcup_{V \in \mathrm{Children}(U)} T(V)$ ist nicht leer. Strukturmarker keine Ziele; Aggregat darf leeres Own bei nichtleerem Kinderumfang haben. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Eigener künftiger Strukturvertrag, kein heute vorhandener CQR-Gate. *Fundstelle:* „Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang“
GD-U05	**Pflicht.** Ersterwerb gehört eindeutig zur kleinsten zuständigen autoritativen Einheit. Elternsicht macht Kindziele nicht zu eigenen Erwerbszielen; überlappende Referenzen werden mengenweise vereint, Fokuswechsel verändert Zuordnung/Anerkennungsvertrag nicht. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Kein zweiter Fortschritts-/Erwerbszähler aus Mehrfachsicht. *Fundstelle:* „Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang“
GD-U06	**Pflicht.** Jede eigene gewöhnliche Kompetenz benötigt lokalen Prüfungsverbraucher und unabhängig geprüfte Anwendungsdeckung in realer Aufgabe/normaler Rubrik. Ohne Deckung ungültiger Vertrag; freie Anerkennungsmaske ersetzt sie nicht. **Soll.** KONZEPT; Struktur-/Inhaltsprüfung getrennt **Ist und Lücke.** ROUTE/EXAM prüfen verwandte, aber nicht diese vollständige Pflicht. Kein erfundenes M7-Gate. *Fundstelle:* „Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-U07	**Pflicht.** Autoritative Program-/Placement- oder geprüfte Composition-Struktur definiert Einheit. Aufgeklappter oder beliebiger contains-Cluster tut dies nicht; allgemeine Clustererfüllung bleibt gesondert. **Soll.** KONZEPT/SICHT **Ist und Lücke.** Keine automatische Runtimeklassifikation aller Cluster als Unit. *Fundstelle:* „Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang“
GD-U08	**Pflicht.** Complete(U) genau bei eigenen Zielen in M_{eff} und allen Pflichtkindern abgeschlossen. Keine zusätzlich gespeicherte UnitMastery und kein Rückwärtsschreiben auf Kinder. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Dokumentmodellprüfung ist kein Runtime- oder M-Gate. *Fundstelle:* „Abschluss ohne zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery“
GD-U09	**Pflicht.** Prüfung und Memory bleiben explizit; Elternprüfung ersetzt weder Kindprüfung noch verifizierten Abruf. Syntheseprüfung ist eigene Zusatzpflicht; reine Kartensammlung beweist keine Anwendung. Kind-Recallpflicht darf nicht zum künstlichen Kindabschluss auf Eltern verschoben werden. **Soll.** KONZEPT/RT **Ist und Lücke.** Nicht aus M6-Kartenreview oder M7-Inhaltsstatus als erfüllt ableiten. *Fundstelle:* „Abschluss ohne zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery“
GD-U10	**Pflicht.** Eigene gewöhnliche Kompetenzen können vor unabhängigem Memory-/Kind-/Elternabschluss anerkannt werden. Nur eigene Ziele des lokalen Vertrags anerkennen; kein zweiter Elternvertrag über gesamten Nachfahrenumfang. Offene Synthese nimmt gültige Kindanerkennung nicht zurück. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Globale Wirkung noch nicht implementiert; siehe GD-A10–A14. *Fundstelle:* „Anerkennung vor dem Gesamtabschluss“
GD-U11	**Pflicht.** Ausdrücklich autorisierte ganze Unit-Voraussetzung meint Vollabschluss und liegt außerhalb C/R. Atomare Voraussetzung fordert nur Kompetenz, nicht ganze fremde Einheit; Compiler/Coach dürfen dies nicht vermischen. **Soll.** KONZEPT; Zugangspolitik OPTIONAL **Ist und Lücke.** Keine neue harte Sperre durch atomare Kante. *Fundstelle:* „Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge“
GD-U12	**Pflicht.** Einheitshierarchie azyklisch. Behauptete ungeteilte Unit-Abschlussfolge zusätzlich auf Blockzyklen prüfen; atomarer DAG reicht nicht. Zyklische Gruppierung verlangt andere Gruppierung oder feineren Ablauf, erzeugt keine implizite Ganzheitssperre. **Soll.** KONZEPT / bedingter Strukturvertrag **Ist und Lücke.** Endliches Dokumentmodell prüft Beispiele, kein produktiver Unit-Validator behauptet. *Fundstelle:* „Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-U13	**Pflicht.** Gemeinsame transitive Minimalität bleibt für verfasste prerequisites verbindlich, in Übereinstimmung mit atomarer Zielregel/Migrationsfolge. Keine neue Minimalitätsregel für erst zu beschließende Ganzheitszugangsrelation. **Soll.** M0-Basis/Soll vor M1 wie GD-C11/GD-C16; Unitrelation OPTIONAL **Ist und Lücke.** Der gemeinsame Minimalitätsverweis autorisiert keine Atomkantenlöschung zugunsten verbliebener geerbter Clusteranforderungen. *Fundstelle:* „Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge“
GD-U14	**Pflicht.** Hartes Unit-Zugangsprofil und direkter Examzugriff sind unentschieden. Beispiel $\mathrm{Open}(U) = \bigwedge_{V \in \mathrm{Pred}(U)} \mathrm{Cleared}(V)$ und $\mathrm{Cleared} = \mathrm{Open} \wedge \mathrm{Complete}$ gilt nur bei später autorisiertem Profil. Complete ist Nachweisstand, Cleared Kurspolitik; keines vergibt Mastery. Formel entscheidet Exam-Ausnahme nicht. **Soll.** OPTIONAL, kein Curriculum-M-Gate **Ist und Lücke.** Keine technische Sperre autorisiert oder implementiert behaupten. *Fundstelle:* „Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge“

A.6 P – Optionale Erwerbs- und Zeitplanung

Quelle: graph-planning.tex. Die benannten Unterabschnitte stehen in jeder Zeile; die GD-IDs bleiben unabhängig von späterer Abschnittsnummerierung.

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-P01	**Pflicht.** Optionaler Zeitplan ordnet Unit-Erwerb Kalenderstufen zu; definiert Units nicht, verändert weder Grundgraphgültigkeit noch Mastery und führt keine Ganzheitssperren oder pauschalen Jahresabschlusszwang ein. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Kein neuer produktiver Budgetvalidator behauptet. *Fundstelle:* „Optionale Erwerbs- und Zeitplanung: Reihenfolge und Budget“
GD-P02	**Pflicht.** Plan: atomare Erwerbsziele T, disjunkte erklärte Eintrittsbasis B, positive Stufenzahl, eindeutige Erststufe je Ziel; Stufen/Präfixe aus ℓ. Spätere Übung/Anwendung ist Aktivität, keine neue ID. B schreibt keine Ergebnisse; persönliche Basislücken brauchen Diagnose/Zeit. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate. *Fundstelle:* „Plan, Eintrittsbasis und eindeutiger Ersterwerb“
GD-P03	**Pflicht.** Hypothetische Relation entfernt ausgehende Anforderungen nur an erklärter Eintrittsbasis B. Sonst volle transitive Hülle einschließlich früherer Stufen; Ausnahme ist keine Erlaubnis, reale Mastery-Zwischenziele als Traversierungsstopp zu verwenden. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Reine Planungsrekonstruktion, kein Runtime-Masteryvertrag. *Fundstelle:* „Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-P04	**Pflicht.** Abschlusszeuge ordnet sämtliche Stufenziele so, dass jedes in globaler Frontier mit B, früheren Stufen und bisherigen Zeugenatomen liegt. Geerbte, Cluster- und fachübergreifende Anforderungen erhalten; keine Normalmodusausblendung, direkten Examsprünge oder vorweggenommene Anerkennung. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate; nicht durch aktuellen UI-Lernpfad belegt. *Fundstelle:* „Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen“
GD-P05	**Pflicht.** Benötigte Atome sind volle Hülle der Planrelation. Notwendig: Bedarf jedes Ziels liegt in B oder spätestens eigener Stufe. Außerhalb ungeplant, höhere Stufe Reihenfolgefehler, gleiche Stufe erlaubt. Graph-/Expansionsgültigkeit vor Closureprüfung erforderlich. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Voraussetzung ist Strukturprüfung, nicht schon Zeitmachbarkeit. *Fundstelle:* „Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen“
GD-P06	**Pflicht.** Endlicher Fixpunkt startet B+frühere Stufen und fügt jeweils verfügbare aktuelle Ziele hinzu; erfolgreich genau bei ganzer Stufe. Verfügbarkeit monoton, parallele Menge sequenzierbar; hypothetischer Test ohne Lernerdatenänderung. Atomarer DAG hat topologische Ordnung als Spezialfall. **Soll.** OPTIONAL/DOKUMENT **Ist und Lücke.** Algorithmische Spezifikation, kein behaupteter Produktionsvalidator. *Fundstelle:* „Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen“
GD-P07	**Pflicht.** Zeitbehauptung nennt Referenzlernende, Eintritt, Ziel-/Wahlauswahl, Kalender, Schätzmethode, Unsicherheit; gleiche kalibrierte Zeiteinheit. Work$\geq$0, Reserve$\geq$0, Budget$>$0; Work+Reserve$\leq$Budget. Reserve geschützt, Null offengelegt, kein doppelt verbuchter Prüfungs-/Wiederholungsaufwand. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Ohne belastbare Schätzung keine Zeitgültigkeit, kein M-Gate. *Fundstelle:* „Aufwand, Reserve und Budget“
GD-P08	**Pflicht.** Aktivitätenmodell zählt tatsächlichen Aufwand einmal: Erwerb, Übung, Abruf, Prüfung, weitere Arbeit. Gemeinsames kanonisches Atom nicht fachübergreifend doppelt erwerben; zusätzliche Anwendung kann Zeit kosten. `weight`/unkalibrierte Zielpunkte sind keine Minuten. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Modell-/Datengrundlage muss separat belegt werden. *Fundstelle:* „Aufwand, Reserve und Budget“
GD-P09	**Pflicht.** Rechenbeispiel ist keine empirische Curriculumsdauer. Zusätzlich bindende Fach-/Raum-/Terminbudgets erfüllen, geteilte Zeit nicht doppelt zählen; konkrete Voraussetzung vor geplanter Anwendung bereitstellen. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Gesamtbudget allein genügt bei weiteren Grenzen nicht. *Fundstelle:* „Aufwand, Reserve und Budget“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-P10	**Pflicht.** Gültigkeit des optionalen Plans verlangt strukturelle und zeitliche Machbarkeit unter gebundenen Annahmen. Ohne belastbare Zeitdaten nur Strukturbehauptung; Claim bindet Plan/Revision/Scope/Schätzannahmen und garantiert keine gleiche Lerngeschwindigkeit. **Soll.** OPTIONAL **Ist und Lücke.** Kein M7-/Wirksamkeitsnachweis. *Fundstelle:* „Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen“
GD-P11	**Pflicht.** Unit-Abschluss folgt eigenen und Kinderpflichten; Units und Kalenderabschnitte können sich überkreuzen. Zeitprofil erzeugt keine Volljahresvoraussetzung für spätere Ziele. **Soll.** OPTIONAL/KONZEPT **Ist und Lücke.** Zugangspolitik bleibt separat. *Fundstelle:* „Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen“

A.7 A – Implizite Beherrschung durch lokale Prüfungsverträge

Quelle: graph-assessment.tex. Die benannten Unterabschnitte stehen in jeder Zeile; die GD-IDs bleiben unabhängig von späterer Abschnittsnummerierung.

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-A01	**Pflicht.** Ausdrücklicher gewöhnlicher Erfolg belegt Verstehen, gültige lokale Prüfung selbstständige Anwendung; beide global wirksam. Ein binärer gespeicherter Zustand, keine Rückwärtsschreibungen, Zusatzqualifikation, manuelle Freistellungsprofile oder zweite Teilprüfung. Prüfungs- und Memorierziele selbst bleiben explizit. **Soll.** KONZEPT, kein M-Gate **Ist und Lücke.** Neue Semantik ausdrücklich noch nicht implementiert; bestehende Tests nicht umdeuten. *Fundstelle:* „Implizite Beherrschung durch gültige lokale Prüfungen“
GD-A02	**Pflicht.** Lokaler Vertrag bindet autoritative eigene Unit-Ziele, kanonische IDs, Curriculumrevision und geprüfte Bedeutung eigener Exams. Gesamter Kinderumfang ist kein vergrößerter Elternanerkennungsvertrag; Anzeige/Fokus/Planwurzeln ändern Zuordnung nicht. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Künftiger Vertrags-/Versionsnachweis, kein CQR-401- oder M7-Ersatz. *Fundstelle:* „Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen“
GD-A03	**Pflicht.** Prüfungs- und Memorierziele autoritativ bestimmen; $P_U = Q_U \cup A_{\mathrm{mem},U}$ schützt alle eigenen Ziele dieser Typen vor implizitem Bestehen. Orientierung ist keine Schutzklasse, aber ihr abgeleiteter Marker behauptet weder Kompetenz noch Gespräch. Externe Unterstützung vergrößert Abschlussnenner nicht und fremde Own-Ziele werden lokal nicht anerkannt. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Memory-Inhaltsreview allein belegt diese Anerkennungslogik nicht. *Fundstelle:* „Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-A04	**Pflicht.** Vollständig atomar expandierte/geerbte Relation einschließlich versteckter und fachübergreifender Unterstützung; alle Referenzen auflösbar, normalisierter Graph azyklisch. Gesamte Hülle vor Anzeigeeinschränkung. **Soll.** M0-Basis/Soll für Eingaben; KONZEPT für Nutzung **Ist und Lücke.** BASIS ist kein Vollbeleg des Anerkennungsnormalisierers. *Fundstelle:* „Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen“
GD-A05	**Pflicht.** $N_U = \mathrm{Reach}^{*}_{R_{\mathrm{at}}}(P_U \setminus M)$ enthält offene geschützte Wurzeln selbst und alle Voraussetzungen, ohne Stopp an gemeisterten Zwischenzielen. $I_U = \mathrm{Own}(U) \setminus (M \cup P_U \cup N_U)$; I disjunkt von M und P. Redundante Kanten ändern bei gleicher Hülle das Ergebnis nicht. **Soll.** KONZEPT; Formelprüfung DOKUMENT **Ist und Lücke.** Bisherige Freistellungslogik ist kein Beleg dieser Formel. *Fundstelle:* „Transitive offene Nachfrage und implizite Menge“
GD-A06	**Pflicht.** Nachfragealgorithmus besucht die erreichbaren Atome V_U^{reach} und deren ausgehende R_{at}-Kanten E_U^{reach} höchstens einmal. Für das gesamte I_U kommt die Verarbeitung von $\mathrm{Own}(U)$ hinzu: $O(\lvert \mathrm{Own}(U)\rvert + \lvert V_U^{\mathrm{reach}}\rvert + \lvert E_U^{\mathrm{reach}}\rvert)$. Keine explizite quadratische Closure erforderlich. **Soll.** KONZEPT / algorithmischer Vertrag **Ist und Lücke.** Dokumentmodellprüfung, kein gemessener Produktionsleistungsnachweis. *Fundstelle:* „Transitive offene Nachfrage und implizite Menge“
GD-A07	**Pflicht.** Formel nur unter gültigem Fachvertrag. Jede eigene gewöhnliche Kompetenz braucht lokalen Pfad zu eigener Abschlussprüfung; Memorypfad allein oder isoliertes Endziel genügt nicht. Fehlender späterer Verbraucher beweist nichts; keine frei gewählte Anerkennungsmaske. **Soll.** KONZEPT; spätere Strukturvalidierung eigenständig **Ist und Lücke.** ROUTE ist strukturell verwandt, nicht gleichbedeutend mit lokalem Unit-Vertrag. *Fundstelle:* „Warum der Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert“
GD-A08	**Pflicht.** Aufgaben/Rubriken müssen beanspruchte Anwendung tragen; keine wesentliche Kompetenz vollständig durch fremde Punkte kompensierbar. Requires-Pfad/Titel/coveredGoalIds/Punkteschwelle/DAG beweisen das nicht. Unabhängiges Review aller Aufgaben/Lösungen/Raster und jeder freigebenden Bestehenskombination, nicht bloß Gesamtinhaltsunion. **Soll.** KONZEPT; unabhängige Inhaltsprüfung außerhalb bestehender vollständiger M-Zuordnung **Ist und Lücke.** EXAM/REVIEW prüfen Teilbelege, kein vorhandenes M7-Gate für diese Gesamtpflicht. *Fundstelle:* „Warum der Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert“
GD-A09	**Pflicht.** Regulärer Prüfungserfolg bleibt ein binärer Gesamterfolg. Stärkere Bedeutung sitzt im vorab geprüften Inhalt, nicht zweiter Personstatus; historische ungeprüfte Prüfung wird nicht durch Diagramm/Software nachträglich qualifiziert. **Soll.** KONZEPT/RT **Ist und Lücke.** Die stärkere Prüfungsbedeutung sitzt im geprüften Inhalt; daraus folgt kein zweiter gespeicherter Personstatus. *Fundstelle:* „Warum der Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-A10	**Pflicht.** Die gültige Vertragsmenge $\mathcal{U}_{\text{valid}}$ ist personen-/revisionsgebunden und dauerhaft; nicht nur aktuelle Ansicht/Plan oder alle neuesten Fassungen. $M_{\text{eff}} = M \cup \bigcup_{U \in \mathcal{U}_{\text{valid}}} I_U$; Vertrag/Revision/Bedeutung bleiben nach Auswahlwechsel verfügbar. Ableitung nur aus expliziten Ergebnissen, keine Rückfütterung früherer impliziter Mengen. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Noch nicht produktiv behauptet; kein Curriculum-M-Gate. *Fundstelle:* „Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung“
GD-A11	**Pflicht.** Spätere Prüfung/Unit öffnet anerkanntes Ziel nicht wieder. Bei festen Verträgen kann zusätzliche explizite Mastery M_{eff} nur vergrößern; Zielwechsel von I nach M verliert keine Erfüllung. **Soll.** KONZEPT; Monotonieformel DOKUMENT **Ist und Lücke.** Endliche Modellprüfung $\neq$ Runtimekonformität. *Fundstelle:* „Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung“
GD-A12	**Pflicht.** Stabile Exam-ID hat stabile Anerkennungsbedeutung, Varianten erfüllen gleichen Vertrag. Neue Ansprüche brauchen neue Assessmentidentität oder geprüfte Migration; ungeklärte historische Bedeutung lässt expliziten Erfolg erhalten, erfindet keine höhere Anwendung. Berechtigte Korrektur getrennt von bloßem Plan-/Verbraucherwechsel. **Soll.** KONZEPT/RT/ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Kein zusätzlicher personeller Qualifikationsdatensatz; kein stilles historisches Upgrade. *Fundstelle:* „Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung“
GD-A13	**Pflicht.** Vollabschluss rekursiv; bei vollständiger Zielpflichtrepräsentation äquivalent zu $T(U) \subseteq M_{\text{eff}}$, eigene P dann in M. Eigene bestandene Prüfungs- und Memorierziele machen N leer und können eigene gewöhnliche Ziele anerkennen, nicht Kinder abschließen. Offene Elternsynthese widerruft Kindanerkennung nicht; Elternpass ersetzt keine Prüfungs- oder Memorierziele der Kinder. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Dokumentformel, kein bestehendes M7-Feature. *Fundstelle:* „Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss“
GD-A14	**Pflicht.** Offenes eigenes Memory blockiert Gesamtabschluss, aber andere Anerkennung nur bei transitivem Bedarf an ihr. Gemeinsame Grundlage bleibt benötigt, solange irgendein lokaler offener geschützter Verbraucher sie fordert. Späterer Verbraucher in anderem Vertrag hebt bestehende Anerkennung nicht auf. **Soll.** KONZEPT **Ist und Lücke.** Lokaler Vertrag und spätere Unit nicht zusammenwerfen. *Fundstelle:* „Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss“
GD-A15	**Pflicht.** Direkter Examzugriff bleibt Ausgangspunkt mit Aufgabe/Auth/Sitzung/ausdrücklicher Auswahl. Optionale Ganzheitssperre unentschieden, Unitkonzept schafft weder Sperre noch Umgehung. Normaler Lernzugang nutzt M_eff und volle effektive Transitivität mit separater Normal-/Strict-Fokusregel. **Soll.** RT/KONZEPT/OPTIONAL **Ist und Lücke.** Kein M-Gate und keine Zugangsentscheidung in dieser Dokuänderung. *Fundstelle:* „Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-A16	**Pflicht.** Gesamt-IST zählt $\lvert T_{\text{Plan}} \cap M_{\text{eff}} \rvert$, vorher Union zur Vermeidung doppelter expliziter/impliziter/Vertragsbeiträge. Nur-explizit braucht eigenen Nenner/Zählerhinweis. Laufende Periode zählt tatsächlich datierte explizite Abschlussereignisse, keine neu abgeleiteten Beiträge, Vorarbeit oder spätere Scopeausweitung. **Soll.** RT/KONZEPT **Ist und Lücke.** M7 prüft keine personelle Plan-/Periodenstatistik. *Fundstelle:* „Gesamt-IST und datierte Periodenereignisse“
GD-A17	**Pflicht.** Statische Vertragsdaten revisionsgebunden cachebar; abgeleitete Ergebnisse sind keine zweite gespeicherte Wahrheit. Ungültige/ungeklärte Verträge bleiben als Einschränkung sichtbar. Maschinenformeltests ersetzen weder unabhängiges Inhaltsreview noch Humantrial/Wirkung. **Soll.** KONZEPT/DOKUMENT; Evidenzgrenze stufenübergreifend **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate für gesamte Persistenz-/Kommunikationspflicht. *Fundstelle:* „Gesamt-IST und datierte Periodenereignisse“

A.8 D – Dokumentanhänge: Status, Prüfstrategie, Quellen und Abschluss

Quelle: graph-appendix.tex. Die benannten Unterabschnitte stehen in jeder Zeile; die GD-IDs bleiben unabhängig von späterer Abschnittsnummerierung.

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-D01	**Pflicht.** Implementierungsstatus an benannten gelesenen Stand binden. Historischer Commit 616324e857 und Manifest sind keine Aussage zum heutigen HEAD. Dokumentbuild beweist keine Runtimekonformität/Deployment; globale Anerkennung bleibt als unimplementiert gekennzeichnet. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Datierte Implementierungsbefunde sind keine aktuelle Konformitätsprüfung. *Fundstelle:* „Statusabgleich und Grenzen der Aussagen“
GD-D02	**Pflicht.** Historische Abweichungen einzeln ausweisen: Completion-Traversierungsstopp, neue Schutzmenge und lokale Deckung, bisher kontextbezogene Freistellung statt globaler Vertragsmenge, unvollständige Gültigkeitsbelege, core-bevorzugende Clusteraggregation statt aller Atome. Keine Testexistenz als Lösung ausgeben. **Soll.** DOKUMENT/KONZEPT **Ist und Lücke.** Datierte Befunde, nicht automatisch aktuelle Fehler-/Passliste. *Fundstelle:* „Statusabgleich und Grenzen der Aussagen“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-D03	**Pflicht.** Der Memory-Zieltyp hat einen eigenen ausdrücklichen Abschlussnachweis; Wiederholungsfälligkeit ist keine Rücknahme abgeschlossener Mastery. Gewöhnliche abgeschlossene Ziele erhalten keine solche Fälligkeit. Units bleiben nicht implementiertes Konzept; Ganzheitssperren und Examzugriff darunter sind offen, Zeitplanung bleibt gesondert. **Soll.** DOKUMENT/KONZEPT/OPTIONAL **Ist und Lücke.** Die bindende Memoryentscheidung bleibt von datierten Implementierungsbefunden getrennt. Eigener Kartenabschluss, Wiederholungsprozess und offene Unit-Zugangspolitik sind gesonderte Verträge. *Fundstelle:* „Statusabgleich und Grenzen der Aussagen“
GD-D04	**Pflicht.** Modellchecker ist mathematische Referenzprüfung, liest keine Lernerdaten und verändert keine Runtime. Endliche DAG-/Mastery-/Schutzmengenprüfung gilt nur unter lokal vollständiger Assessmentabdeckung; angegebene 5.222 Fälle sind ein datierter Dokumentbefund. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Kein Curriculum-M-Gate, keine vollständige Produktionsverifikation. *Fundstelle:* „Prüfstrategie für die Abschlussberechnung“
GD-D05	**Pflicht.** Reduktions-/Closure- und Vererbungsgegenbeispiele belegen genau ihre Formelaussagen. Vorhandener roher Kanten-/Vererbungstest beweist die neue atomare Priorität nicht. Bericht muss neue Norm und begrenzten Modelltest auseinanderhalten. **Soll.** DOKUMENT; G17-Sollbasis vor M1 bleibt separat, M3 betrifft zusätzliche Routen **Ist und Lücke.** Der begrenzte Modelltest belegt seine benannten Formelaussagen, keinen implementierten Gate für die neue atomare Reihenfolge. *Fundstelle:* „Prüfstrategie für die Abschlussberechnung“
GD-D06	**Pflicht.** Monotonie, Schutz der Prüfungs- und Memorierziele, rekursive Unitfälle, Blockgruppierung, spätere Verträge/externe Unterstützung und Fehlerfälle sind getrennte mathematische Prüfaussagen. 128/948 Fälle sind keine vollständige Curriculum-/Runtimekonformität; Blockprüfung erzeugt keine Sperrpolitik. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Historische Modellzahlen nur als solche, kein frischer Run behauptet. *Fundstelle:* „Prüfstrategie für die Abschlussberechnung“
GD-D07	**Pflicht.** Diagrammprüfung vergleicht gezeigte Mengen und bei –check PNG-Bytes. Das beweist weder Aufgabenqualität noch Benotungszuverlässigkeit/Identitätskontrolle/Wirkung. Unabhängiges Inhaltsreview und künftige Runtime-/Sicherheits-/Concurrency-/UI-Prüfungen separat. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Kein M7-, Host- oder Humantrial-Beleg. *Fundstelle:* „Prüfstrategie für die Abschlussberechnung“

Regelgruppe	Vollständige Pflicht, Sollzuordnung und Ist-Grenze
GD-D08	**Pflicht.** Symboltabelle konsistent halten: K sind strukturelle Cluster, A_{mem} und $A_{\text{mem},U}$ Memorierziele, Cards(g) deren Karten. R_{at} ist die atomare Relation, M/M_{eff} explizit/effektiv, Own/T direkt/gesamt. $m = 0$ schließt implizit nicht aus. Begriffsdefinitionen begründen keine zusätzlichen Ergebnisarten. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Konsistenzverweis auf GD-C/U/A, keine neue eigenständige Inhaltsregel. *Fundstelle:* „Begriffe und Symbole“
GD-D09	**Pflicht.** Kapitelquellen benennen fachliche Verantwortung; Querverweis ist keine Implementierungsbehauptung optionaler Konzepte. Keine Norm aus nicht gelesener externer Quelle im Register stillschweigend ergänzen. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Quellenregister, kein M-Gate. *Fundstelle:* „Quellenzuordnung und Abbildungen“
GD-D10	**Pflicht.** Ursprungsabbildungen/zusätzliche deterministische PNGs korrekt zuordnen; Formeln/Legenden maßgeblich, Bilder erzeugen keine extra Kanten. Technischer Text/Build Apache, didaktische Bilder CC-BY bei vorhandenen Rechten; Herkunft/Version kenntlich. **Soll.** DOKUMENT/ARTEFAKT **Ist und Lücke.** Bildbyte-/Lizenzgrenzen unabhängig von Curriculum-M7. *Fundstelle:* „Quellenzuordnung und Abbildungen“
GD-D11	**Pflicht.** Wrapper bindet Kapitel/PNG; Buildvoraussetzungen und benannte Befehle dokumentieren. Mehrfachlauf löst Referenzen; Manifest bindet Eingaben/PDF per SHA-256 samt Datum/Tools. Verschiedene TeX-Versionen garantieren keine identischen PDF-Bytes. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Buildkonformität, kein Runtime-/Inhaltspass. *Fundstelle:* „Dokument bauen und prüfen“
GD-D12	**Pflicht.** Dokumentabschluss: fehlerfreier LaTeX-Lauf, aufgelöste Verweise, keine ungeprüften überbreiten/-hohen Boxen, visuelle PDF-Sichtung. Formelprüfung ergänzt, ersetzt weder Runtime- noch unabhängige fachliche/empirische Validierung. **Soll.** DOKUMENT **Ist und Lücke.** Dokumentbezogene Abschlusskriterien, außerhalb Curriculum-M0–M7. *Fundstelle:* „Dokument bauen und prüfen“

Vollständigkeits- und Aussagegrenze. Das Register enthält 36 Kern-, 53 Kontext-, 14 Unit-, 11 Planungs-, 17 Anerkennungs- und 12 Dokumentgruppen, insgesamt 143. Eigenständige Unterpflichten bleiben in den Zeilen erhalten; wiederholte Erläuterungen und Beispiele gehören zu denselben Pflichten. Die Zuordnung behauptet weder vollständige Durchsetzung noch einen aktuellen CI-, Runtime-, Release- oder Wirkungsnachweis.

B Statusabgleich und Grenzen der Aussagen

Diese Fassung ergänzt die Konzeptkorrektur vom 4. November um die atomare Zielpräzisierung und die Meilensteinzuordnung vom 8. November sowie die Präzisierung des Projektionsver-

trags vom 9. November 2026. Der folgende historische Implementierungsabgleich bezog sich auf `616324e857`; er ist kein neuer vollständiger Runtimeabnahmelauf. Die aktuelle Gatezuordnung im vorigen Anhang wurde gegen die Hauptlinie `3b71ee9370` geprüft. In dieser Bearbeitung wurden nur Dokumentation und deren Buildstand verändert. Die neue globale Anwendungsanerkennung ist **noch nicht implementiert**. Ein lesbarer Beleg oder ein erfolgreicher Dokumentbuild beweist weder Laufzeitkonformität noch Deployment.

Gesonderter Projektionsbefund vom 9. November 2026. Am gelesenen Stand `68db5bf499` lädt `CompletionCanonicalGraphResolver` Voraussetzungsketten rekursiv. Die View-Projektion in `LearnerService` und der Resolver behandeln direkte `goalEntry`-Referenzen auf kanonische Cluster jedoch weiterhin als atomare Laufzeitziele ohne deren Kinder. Der historische Nachweis zum paketgebundenen Runtime-Katalog, zu Offerings und Kompositionssichten (Implementierungsarbeitspaket DPK-006c-c) beschreibt diese Altimplementierung; er belegt nicht die nun ausdrücklich geforderte Erhaltung der kanonischen atomaren Zielbasis. Die Korrektur und ihr nativer Nachweis stehen aus. Dieser gezielte Leseabgleich aktualisiert nicht die übrigen historischen Implementierungsbefunde der folgenden Tabelle.

Gegenstand	Nachprüfbare Grenze
Abschlussrechnung	`CompletionEvaluator.evaluateAutomaticGraph` stoppt an gemeisterten Zwischenzielen. In $Q \to B \to A$ mit nur B gemeistert wird A dort entlassen. Die neue Formel lässt A für die offene Prüfung Q benötigt. Der historische Profilpfad im selben Service ist ein anderer Algorithmus; auch seine Existenz beweist keine Umsetzung des neuen Vertrags.
Geschützte Ziele	Der bisherige automatische Pfad beginnt bei offenen Assessments; der neue Vertrag schützt zusätzlich alle ausgewählten Memorierziele und verlangt eigene fachliche Assessmentabdeckung für jede gewöhnliche eigene Fachkompetenz. Aggregation und Synthese werden dadurch nicht zu künstlichen neuen Erwerbsverträgen.
Globale Wirkung	Kontextbezogene bisherige Freistellung ist nicht schon die dauerhaft vertragsgebundene globale Menge M_{eff}. Folge-Frontier, Gesamt-IST, Vertragsrevision und historische Bedeutung müssen gemeinsam implementiert und gesondert geprüft werden.
Graphgültigkeit	Vollständige atomare Autorierung und transitive Minimalität sind verbindliche Basis vor M1. Heutige lokale oder profilbegrenzte Checks ersetzen den vollständigen Zielnachweis nicht. Die Matrix weist die fehlenden Gates aus.
Clustererfüllung	Der normative Kern verwendet alle atomaren Nachfahren. Die gelesenen Backendpfade wählen rekursiv mit der privaten Hilfsmethode `isCoreForPrereqs`: Ein vorhandenes Ziel ohne Tags oder mit dem Tag `GK` erfüllt ihr Kriterium. Gibt es solche Kinder, werden nur diese berücksichtigt, andernfalls alle vorhandenen Kinder. Die Methode liest kein boolesches `core`-Attribut. Das ist nicht dieselbe Aggregation.
Memorierung	Der eigene erfolgreiche Abschlussabruf begründet den Zielabschluss. Kartenfälligkeit ist kein automatischer Masteryentzug; die ältere Fälligkeits-Sollformel ist überholt. Historische Ableitung aus Abrufflags belegt nicht den vollständigen Runtimevertrag.

Gegenstand	Nachprüfbare Grenze
Lerneinheiten	Rekursive Ziel-/Kinderstruktur mit eindeutigem Ersterwerb und abgeleitetem Abschluss; noch kein behauptetes Runtimefeature. Technische Ganzheitssperren und direkter Prüfungszugriff unter einem solchen Profil sind unentschieden. Zeit und Budget bleiben zusätzliche Planung, kein Synonym für die Einheit.

Prüfbare Codeanker. CompletionEvaluator.java; LearnerService.java; useSrsMastery.ts; validateGraph.ts; Mastery.java. Die verlinkte Hauptlinie entwickelt sich weiter. Das Build-Manifest bindet die bei dieser Dokumentfassung tatsächlich gelesenen Dateien per SHA-256.

C Prüfstrategie für die Abschlussberechnung

Das begleitende `latex/check-assessment-model.py` ist eine mathematische Referenzprüfung mit Python-Standardbibliothek. Es liest keine Lernerdaten und ändert keinen Runtimezustand.

Prüfbereich	Geprüfte Aussage
Endliche Modellprüfung	Alle DAGs bis vier Knoten in topologischer Ordnung mit jeder Mastery-/Schutzmengenbelegung, soweit die lokalen gewöhnlichen Ziele vollständig assessmentabgedeckt sind: 5 222 gültige Fälle. Traversierung und statische transitive Hülle liefern dieselbe implizite Menge.
Minimalität	Transitive Reduktion ist minimal und erhält die Hülle. Redundante Kanten der normalisierten Relation ändern die Anerkennung nicht. Der ältere Vererbungsgegenfall ist eine Bestandsdiagnose; dieser Modelltest belegt nicht die neue atomare Migrationspriorität.
Globale Monotonie	Zusätzliche ausdrückliche Mastery öffnet bei festen gültigen Verträgen keine effektiv beherrschte Arbeit erneut. Prüfungs- und Memorierziele werden nie implizit bestanden.
Rekursive Einheiten	128 Belegungen des Mechanikbeispiels prüfen Abschluss, eigene Anerkennung und explizite Kindpflichten. Ein Aggregat braucht keine eigene Prüfung; eine reine Synthese braucht keine neuen gewöhnlichen Ziele.
Einheitsgruppierung	948 Gruppierungsfälle vergleichen den Block-DAG mit einer vollständigen Blockreihenfolge. Ein Gegenbeispiel zeigt einen atomaren DAG mit zyklischer Zusammenfassung; keine technische Sperrpolitik wird daraus abgeleitet.
Konkrete Gegenbeispiele	Kein Stopp an Mastery-Zwischenknoten; lokale Anerkennung trotz späterer Prüfung; dauerhafte Vertragsvereinigung, künftige Voraussetzungen, Target-Schnitt und externe Unterstützung.
Ungültige Eingaben	Zyklen, unbekannte Referenzen und isolierte gewöhnliche Ziele sind Fehler, keine automatische Beherrschung.

Die Diagrammerzeugung prüft die konkret gezeigten Mengen und vergleicht mit `--check` die neu gerenderten PNG-Bytes. Diese Tests prüfen weder reale Aufgabenqualität noch Benotungszuverlässigkeit, Identitätskontrolle oder pädagogische Wirkung. Die geforderte unabhängige Inhalts-

prüfung bleibt ein eigener Schritt. Runtimeintegration und deren Sicherheits-, Nebenläufigkeits- und Oberflächentests sind künftige Implementierungsarbeit.

D Begriffe und Symbole

Zeichen / Begriff	Bedeutung
G, A, K (Kern)	Ziele, strukturelle Atome, Cluster.
C, R, R_{eff} (Kern)	Enthaltensein, direkte und geerbte Voraussetzungen.
R_{at}	Vollständig atomar expandierte effektive Relation, auch in den Abschlussformeln.
X^+, X^{-1}	Nichtleere transitive Hülle und Umkehrrelation.
$\text{Atoms}(g)$	Atomare Basis; bei einem Atom die einelementige Menge.
m, M	Ein gespeicherter binärer Zielzustand und die Menge seiner ausdrücklichen Erfolge. $m(a) = 0$ schließt implizite Beherrschung nicht aus.
M_{eff}, M_A	Globale Vereinigung ausdrücklicher und gültig abgeleiteter impliziter Beherrschung; $M_A := M_{\text{eff}} \subseteq A$ ist die Kurznotation der Frontierformeln und älteren Diagramme.
$U, \text{Own}(U), T(U)$	Lerneinheit, eigene atomare Erwerbsziele und Gesamtumfang einschließlich der Kinder.
$\text{Complete}(U)$	Rekursiv abgeleiteter Abschluss; keine zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery.
$Q_U, A_{\text{mem},U}, P_U$	Eigene Prüfungs-, Memorier- und gemeinsame Schutzmenge; $A_{\text{mem},U} = \text{Own}(U) \cap A_{\text{mem}}$ mit A_{mem} als Menge der atomaren Memorierziele.
$\text{Cards}(g)$	Vollständig aufgelöste gültige Menge der erforderlichen Karten des Memorierziels g.
N_U	Vollständige transitive Nachfrage der offenen eigenen geschützten Ziele, ohne Stopp an gemeisterten Zwischenzielen.
I_U	Lokal abgeleitete Anwendung eigener gewöhnlicher Erwerbsziele. Keine zusätzliche gespeicherte Ergebnisart.
$\mathcal{U}_{\text{valid}}$	Personen- und revisionsgebundene, dauerhaft anwendbare autoritative lokale Verträge; nicht nur aktuell sichtbare Einheiten oder deren neueste Fassungen.
Personal Curriculum	Verbindliche persönliche Zielauswahl auf Level 2; kein Filter, der vorhandene globale Anerkennung zurücknimmt.
Fokus	Temporärer Arbeitsbereich auf Personalisierungslevel 3.
T_π, B_π, ℓ_π	Geplante Erwerbsziele, Eintrittsbasis und optionale kalenderbezogene Planungsstufen.
$\Theta_\pi, \widehat{t}_h(\Theta_\pi)$	Deklarierte Schätzannahmen des Plans und darunter geschätzte nichtnegative Dauer der Aktivität h.
M7	Maschineller Curriculum-QA-Reifegrad, kein menschlicher Wirksamkeitsnachweis.

E Quellenzuordnung und Abbildungen

Die Kapitel sind eine redaktionell zusammengeführte deutsche Darstellung der folgenden Repositoryquellen. Querverweise nennen die jeweilige fachliche Verantwortung; sie sind keine Behauptung, dass alle optionalen Konzepte bereits implementiert seien.

Inhalt	Maßgebliche Quelle
Formaler Kern und Filter	Graph Definition, Abschnitte 1–11.
Schichten und Migration	General Goal System and Migration; Canonical Gymnasium Rollout.
Sichten und persönliche Auswahl	View Projection and Goal Placement; Levels of Personalization.
Zieltypen und Evidenz	Node Types; AGENTS.md, insbesondere Orientierung und Mastery.
Rekursive Lerneinheiten	Learning Units; Learning Unit Progression; Graph Definition, Abschnitt 12.
Optionale Zeitplanung	Curriculum Time Axis and Pacing.
Impliziter Abschluss	Assessment-Gated Completion; Exam Preparation Planning.
Herkunft und Materialien	Source and Resource Links; Content Integration; Human-Readable Source Rationales.
Bilder und Zielbücher	Atomic Goal Visualizations; Learning-Goal Book and Evidence-Review Pipeline.
Validierung und QA	Graph Validation Rules; Curriculum Quality Maturity and Routes; Semantic Atomicity Review.
Austausch und Rechte	Dual Curriculum Package Releases; MEM/FWU Roundtrip Plan; LICENSING.md.

Die sieben didaktischen Graphabbildungen stammen aus SkillPilot: Graph Definition, Abbildungsbestand und werden unverändert mit deutschen Erläuterungen verwendet. Die zusätzlichen Diagramme auf dem Titelblatt sowie zu Zeitplanung, atomarer Expansion, effektiver Minimalität, transitivem Bedarf, lokaler Anerkennung, rekursiven Lerneinheiten und Planstand werden deterministisch mit Matplotlib als PNG erzeugt. Maßgeblich sind die Formeln und Bildlegenden; die Bilder behaupten keine zusätzlichen Kanten oder Anforderungen.

Technischer Text, Formelspezifikation und Build-Werkzeuge stehen unter Apache-2.0; die didaktischen Illustrationen unter CC BY 4.0, soweit die entsprechenden Rechte vorliegen. Lizenztexte und Abgrenzung: LICENSE, LICENSES/CC-BY-4.0.txt und LICENSING.md. Quellenhinweis für die Illustrationen: SkillPilot, enpasos – Enterprise Patterns & Solutions GmbH, Graph Definition, Fassung vom 29. Oktober 2026. Zusammenführung und deutsche Erläuterungen: diese Dokumentfassung.

F Dokument bauen und prüfen

Die Hauptdatei `skillpilot-graph-definition.tex` bindet die Kapitel aus `latex/` und die PNG-Abbildungen aus `assets/graph-definition/` ein. Alle eingebundenen Abbildungen einschließlich Titelbild sind Bitmap-PNGs.

Vom Repositorywurzelverzeichnis aus:

```
python3 docs/concept/skill-graph/latex/generate-completion-diagrams.py --check
```

```
python3 docs/concept/skill-graph/latex/build-document.py
```

```
python3 docs/concept/skill-graph/latex/check-assessment-model.py
```

Benötigt werden Python 3, Matplotlib und LuaLaTeX mit deutscher Sprachunterstützung und den Präambelpaketen. Hilfsdateien liegen unter `tmp/skill-graph-document/`, das PDF neben der Hauptdatei. Der Build löst Verweise in mehreren Läufen auf und bindet Eingabedateien und PDF durch SHA-256 im Build-Manifest samt Datum und Werkzeugversion. Über unterschiedliche TeX-Versionen hinweg ist Byteidentität nicht garantiert.

Zum Abschluss gehören ein fehlerfreier LaTeX-Lauf, aufgelöste Verweise, die Prüfung auf überbreite beziehungsweise überhohe Boxen und eine visuelle Sichtung des erzeugten PDF. Die Formelprüfung ergänzt diese Dokumentprüfungen, ersetzt aber weder Runtime-Tests noch unabhängige fachliche und empirische Validierung.